



Guvernul ROMÂNIEI
Secretariatul General al Guvernului

**Comisia Națională pentru
Controlul Activităților Nucleare**



RAPORT ANUAL

2015

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE	1
1. REALIZĂRI DEOSEBITE ALE CNCAN ÎN 2015	2
1.1 Completarea și actualizarea cadrului de reglementare	2
1.2. Urmărirea implementării Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară	3
1.3. Implementarea planului național de acțiuni post-Fukushima	4
1.4. Participarea la reuniunea de examinare din cadrul Convenției Comune privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive	4
1.5. Implementarea Proiectului Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România	5
2. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE	6
2.1. Reglementarea, autorizarea și controlul CNE Cernavodă	6
2.1.1. Dezvoltarea normelor și ghidurilor de securitate nucleară	6
2.1.2. Evaluările de securitate nucleară pentru CNE Cernavodă U1 și U2	7
2.1.3. Inspecțiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2	11
2.1.4. Evenimente și situații anormale raportabile la CNCAN	12
2.1.5. Activități premergătoare procedurii de autorizare pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă	12
2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul reactoarelor de cercetare și altor instalații nucleare	12
2.2.1. Institutul de Cercetări Nucleare Pitești	12
2.2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul Depozitul Intermediar de Combustibil Ars al CNE Cernavodă ...	15
2.2.3. Reglementarea și autorizarea instalațiilor de detritiere	16
2.3. Autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE Cernavodă și pentru reactorul TRIGA	16
2.4. Reglementarea, autorizarea și controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear	17
2.4.1. Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare - Centrala nuclearelectrică și reactoarele de cercetare	17
2.4.2. Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii	18
2.4.3. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear	22
2.4.4. Autorizații / atestate pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității	22
2.5 Reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul managementului deșeurilor radioactive și al radioprotecției în instalațiile nucleare	23
2.6 Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul surselor naturale de radiații	26
2.7. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul transportului materialelor radioactive	26
2.8. Controlul de garanții nucleare	27
2.8.1. Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM	28
2.8.2. Raportări sub control de garanții nucleare	29
2.8.3. Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare	29
2.8.4. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare	31
2.9. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare	32
2.9.1 Activitatea de reglementare în domeniul protecției fizice	33
2.9.2. Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice	33
2.9.3 Activitatea de control în domeniul protecție fizice	33
2.9.4 Prevenirea și combaterea terorismului nuclear, incidentelor și traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive	35
2.9.5 Cooperarea cu alte autorități	36
2.10. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, fabricarea combustibilului nuclear	36
2.10.1. Procesul de autorizare	36
2.10.2. Atestarea personalului	37
2.10.3 Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2	38

2.10.4 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional	38
2.10.5 Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu	39
2.10.6. Activitatea de control	40
2.11. Protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice	41
2.12. Dezvoltarea procedurilor interne de evaluare și inspecție	41
2.13. Dificultăți întâmpinate	41
3. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE	42
3.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante	42
3.2. Evaluarea solicitărilor de autorizare	45
3.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații	45
3.4. Autorizarea personalului	47
3.5. Desemnarea organismelor notificate	47
3.6. Protecția radiologică a pacientului	47
3.7. Avize de curs	47
3.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate	48
3.9. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică	48
3.10. Incidente radiologice raportate	48
3.11. Registrul național de doze	48
3.12. Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante	66
3.12.1. Distribuția teritorială a inspectorilor, agenților economici pe județe și realizarea inspecțiilor	67
3.12.2. Sancțiuni aplicate în decursul anului 2015	71
3.13. Dificultăți întâmpinate	72
4. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ	73
4.1. Baza legală	73
4.2. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN	74
4.3. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență	75
4.4. Planuri, proceduri și reglementări specifice	77
4.5. Baza materială și suportul logistic	77
4.6. Răspunsul în situații de urgență	77
4.7. Pregătirea personalului de răspuns	78
4.8. Cooperarea la nivel național și internațional	78
4.9. Exerciții naționale și internaționale de pregătire	79
4.9.1. Exerciții naționale	79
4.9.2. Exerciții internaționale	80
5. RELAȚII INTERNAȚIONALE	82
5.1. Cooperarea cu organizații internaționale	82
5.1.1. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică în cadrul Programului de Cooperare Tehnică	82
5.1.2. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică în cadrul proiectului Forumul Internațional privind reglementarea și supravegherea site-urilor miniere moștenite	84
5.1.3. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică în cadrul „Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare”	84
5.2. Cooperarea bilaterală	85
5.3. Cooperarea multilaterală	86
5.3.1. Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică	86
5.3.2. Western European Nuclear Regulators Association.....	87
5.3.3. Heads of European Radiological Protection Competent Authorities.....	87
5.3.4. Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive ...	87

5.3.5. Obligațiile financiare asociate activităților de cooperare tehnică	88
5.4. Afaceri Europene	88
5.5. Reprezentări internaționale	91
6. RELAȚII PUBLICE	97
6..Relații publice	15
7. PREGĂTIREA PERSONALULUI	102
8. MANAGEMENTUL RESURSELOR	105
8.1. Activitatea economică	105
8.2. Fondurile aduse de CNCAN la bugetul de stat și cheltuielile efectuate de CNCAN	106
8.3. Resursele umane	107
8.4. Managementul Sănătății și Securității în Muncă	109
9. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC	109
10. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2016	110
LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE ÎN RAPORT	111

CUVÂNT ÎNAINTE

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) este autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

CNCAN este separată funcțional și independentă *de jure* și *de facto* de orice organizație care se ocupă de promovarea sau utilizarea energiei nucleare, precum și de orice organizație care deține sau utilizează instalații și materiale supuse autorizării și controlului din punctul de vedere al securității și siguranței nucleare. Independența CNCAN este esențială pentru asigurarea unui control strict și corect al domeniului nuclear.

Prin normele pe care le emite în baza legii și prin procesele de autorizare și control pe care le gestionează, CNCAN asigură cadrul pentru desfășurarea în siguranță și în scopuri exclusiv pașnice a activităților nucleare în România.

CNCAN este responsabilă, ca autoritate de reglementare și control, pentru asigurarea unui nivel de securitate nucleară și radiologică corespunzător pentru protejarea populației, a personalului expus profesional, a pacienților și a mediului înconjurător de riscurile instalațiilor, materialelor și activităților din domeniul nuclear.

Prin activitățile sale, CNCAN contribuie, de asemenea, la prevenirea riscurilor pentru siguranța națională, la respectarea obligațiilor internaționale asumate de România în acest domeniu, precum și la diseminarea informațiilor obiective cu caracter științific, tehnic și de reglementare în vederea asigurării transparenței în comunicare și promovarea unei culturi sănătoase de securitate și siguranță nucleară.

Un aspect deosebit de important al misiunii CNCAN este asigurarea unui sistem stabil de reglementare, autorizare și control, în care securitatea și siguranța nucleară au prioritate în fața oricăror cerințe legate de performanța economică, științifică sau de respectarea termenelor planificate ale activităților, iar procesul decizional este corect și transparent.

Prioritatea acordată securității și siguranței nucleare, competența, integritatea, transparența, responsabilitatea și cooperarea sunt valorile de bază pentru întreaga activitate a CNCAN.

Prin intermediul acestui raport, CNCAN prezintă cele mai relevante aspecte ale activității sale desfășurate pe parcursul anului 2015, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit misiunea și atribuțiile stabilite prin Lege.

1. REALIZĂRI DEOSEBITE ALE CNCAN ÎN 2015

1.1. Completarea și actualizarea cadrului de reglementare

CNCAN elaborează și emite reglementări pentru detalierea cerințelor generale de securitate nucleară, de protecție împotriva radiațiilor ionizante, de asigurare a calității, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecție fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, de intervenție în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare și control, realizare a produselor și serviciilor destinate instalațiilor nucleare, precum și orice alte reglementări necesare activității de autorizare și control în domeniul nuclear, în baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CNCAN are permanent în vedere completarea și actualizarea cadrului național de reglementare în domeniul nuclear, pentru transpunerea directivelor europene și pentru a ține cont de evoluția standardelor internaționale, de acumularea experienței, de dezvoltarea tehnologică și de rezultatele activităților de cercetare.

În anul 2015, CNCAN a emis următoarele norme și ghiduri noi:

- 1) Normele de securitate nucleară privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 08 octombrie 2015;
- 2) Normele de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală (NSN-06), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15 ianuarie 2015;
- 3) Normele privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare (NSN-20), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
- 4) Ghidul de securitate nucleară privind codurile și standardele industriale pentru centralele nucleare electrice (GSN-01), publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 228 din 03 aprilie 2015;
- 5) Ghidul privind verificarea independentă a analizelor și evaluărilor de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (GSN-02), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din 21 septembrie 2015;
- 6) Ghidul privind formatul-cadru și conținutul raportului final de securitate nucleară pentru centralele nucleare electrice (GSN-04), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08 octombrie 2015.
- 7) Ordinul nr. 149/05.08.2015 privind aprobarea cerințelor de autorizare a activității de manipulare și extinderii limitelor autorizațiilor de manipulare a instalațiilor radiologice, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 18.08.2015.

Pe lângă reglementările mai sus menționate, CNCAN a elaborat în cursul anului 2015 o serie de alte proiecte de acte normative pentru norme noi sau pentru revizia unor norme deja existente, care sunt în proces de consultare publică, urmând a fi definitive în anul 2016.

1.2 Urmărirea implementării Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară

Strategia națională de securitate și siguranță nucleară a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 600 din 23 iulie 2014. Strategia are ca scop realizarea cadrului general necesar abordării unitare și coerente a obiectivului referitor la îmbunătățirea securității și siguranței în domeniul nuclear, precum și conjugarea eforturilor autorităților și instituțiilor cu atribuții și responsabilități relevante (<http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/Strategii-Planuri-Programe/Strategia-de-securitate-nucleara/HG-Strategie-2014.pdf>).

Obiectivul fundamental al strategiei îl reprezintă îmbunătățirea continuă a securității și siguranței nucleare, respectiv a protecției personalului ocupat profesional, a populației și a mediului împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizante. Considerând factorii care contribuie la asigurarea securității și siguranței nucleare, s-au stabilit 12 obiective strategice derivate denumite în continuare prin abrevierea OSD:

- Îmbunătățirea continuă a securității nucleare – OSD 1;
- Îmbunătățirea continuă a protecției radiologice – OSD 2;
- Îmbunătățirea continuă a protecției fizice – OSD 3;
- Îmbunătățirea continuă a controlului de garanții – OSD 4;
- Îmbunătățirea continuă a securității și siguranței nucleare în procesul gospodăririi combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive – OSD 5;
- Îmbunătățirea continuă a pregătirii răspunsului la situații de urgență – OSD 6;
- Îmbunătățirea continuă a securității cibernetice în domeniul nuclear – OSD 7;
- Îmbunătățirea continuă a sistemelor de management și a culturii de securitate și siguranță în domeniul nuclear – OSD 8;
- Îmbunătățirea continuă a competențelor naționale de securitate și siguranță nucleară – OSD 9;
- Îmbunătățirea continuă a capacităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul securității și siguranței nucleare – OSD 10;
- Intensificarea cooperării internaționale – OSD 11;
- Asigurarea necesarului de resurse umane și financiare – OSD 12.

Pentru fiecare obiectiv strategic derivat, s-au stabilit direcții strategice de acțiuni și acțiuni specifice. Acestea au fost incluse într-un plan de acțiuni pentru implementarea Strategiei, care conține un număr de 214 acțiuni, unele cu caracter permanent, iar altele cu termene de realizare stabilite pentru perioada 2014 - 2018.

Monitorizarea stadiului implementării strategiei se realizează anual de către CNCAN, rezultatele fiind incluse într-un raport care se transmite Guvernului cel târziu până la sfârșitul semestrului I al anului în care se raportează.

Primul raport de stadiu a fost elaborat de CNCAN, prin DCCN, în 2015, în baza contribuțiilor instituțiilor participante la Strategie. Raportul a fost înaintat la Secretariatul General al Guvernului și la Cancelaria Primului Ministru.

1.3. Implementarea planului național de acțiuni post-Fukushima

Planul național de acțiuni post-Fukushima prezintă evaluările efectuate („testele de stres”) după accidentul de la Fukushima și măsurile implementate de CNE Cernavodă și CNCAN pentru prevenirea accidentelor severe și pentru îmbunătățirea răspunsului la situații de urgență ce pot fi cauzate de evenimente externe extreme. La sfârșitul anului 2014, planul de acțiuni actualizat a fost publicat pe pagina de internet a CNCAN și a fost transmis la Comisia Europeană pentru evaluare (<http://www.cncan.ro/assets/stiri/Romanian-National-Action-Plan-post-Fukushima-rev.1-December2014-23dec.pdf>).

Stadiul implementării planului de acțiuni a fost supus unei evaluări inter-pares / peer-review în prima jumătate a anului 2015, inclusiv în cadrul unui seminar organizat la Bruxelles de Comisia Europeană și Grupul Autorităților de Reglementare pentru Securitate Nucleară din UE (ENSREG – European Nuclear Safety Regulators Group).

Această evaluare a confirmat că România a înregistrat progrese deosebite în implementarea măsurilor de îmbunătățire a securității nucleare.

1.4. Participarea la reuniunea de examinare din cadrul Convenției Comune privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

România a ratificat prin Legea nr. 105 / 1999 Convenția Comună privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive. Prin ratificarea Convenției Comune privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, România și-a exprimat disponibilitatea să întreprindă toate măsurile pentru realizarea nivelului de securitate corespunzător pentru managementul combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive.

În perioada 11– 22 mai 2015 România a participat la cea de-a cincea Reuniune de examinare a rapoartelor naționale ale părților contractante în cadrul Convenției Comune, la care CNCAN a prezentat al 5-lea Raport național al României.

Raportul a fost elaborat de CNCAN, cu contribuția următoarelor instituții: Societatea Națională Nuclearelectrică S.A., Sucursala CNE Cernavodă, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, RATEN - Sucursala Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, Compania Națională a Uraniului și Agenția Națională și pentru Deșeuri Radioactive.

Delegația României la reuniune a fost condusă de președintele CNCAN și a fost formată din reprezentanți ai: CNCAN, ANDR, IFIN-HH, SNN, CNE Cernavodă, FCN Pitești și Ministerului Energiei.

În urma examinării raportului național prin procesul de evaluare inter-pares, au fost evidențiate atât progresele înregistrate, precum și provocările pentru perioada până la următoarea reuniune de examinare, care va avea loc în 2018 și s-au consemnat acțiunile planificate. Mai multe detalii sunt prezentate în acest raport în Capitolul 5 – Relații Internaționale.

Rezultatul examinării a fost recunoașterea progreselor semnificative în implementarea prevederilor Convenției Comune și a faptului că România își îndeplinește obligațiile asumate prin Convenția Comună.

1.5. Implementarea Proiectului Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România

Îmbunătățirea continuă a performanțelor de reglementare și control a activităților din domeniul nuclear este unul din obiectivele strategice ale CNCAN. În acest sens, în sprijinul îndeplinirii obiectivului menționat, CNCAN are în curs de implementare un proiect regional de excelență, finanțat din granturi norvegiene prin mecanismul financiar Norvegian pentru România, pentru perioada 2013 - 2016.

Obiectivul “Proiectului Regional de Excelență privind consolidarea capacității autorității de reglementare în domeniul securității nucleare și radiologice, pregătirea răspunsului în caz de urgență în România” este de a îmbunătăți capabilitățile CNCAN în opt arii funcționale specifice de lucru, prin schimb de experiență și bune practici și prin consolidarea capacității instituționale cu sprijinul Autorității Norvegiene pentru Radioprotecție (NRPA) și Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Activitățile din cadrul proiectului au început efectiv în anul 2014. Cele 8 sub-proiecte dedicate domeniilor specifice de activitate ale CNCAN sunt următoarele:

- CNCAN 1 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul analizelor de securitate nucleară;
- CNCAN 2 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN pentru sistemul integrat de management și managementul cunoștințelor;
- CNCAN 3 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul inspecțiilor;
- CNCAN 4 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul siguranței și securității transportului și tranzitului de materiale radioactive și nucleare pe teritoriul României;
- CNCAN 5 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul pregătirii și răspunsului la situații de urgență;
- CNCAN 6 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul controlului surselor de radiații ionizante;
- CNCAN 7 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul reglementării managementului deșeurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat și activităților de dezafectare;
- CNCAN 8 - Îmbunătățirea capabilităților CNCAN în domeniul controlului de garanții nucleare.

Participarea la acest proiect contribuie semnificativ la implementarea mai multor activități asociate Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară. La implementarea activităților de pregătire a personalului, prevăzute în cadrul proiectului regional de excelență, participă toate instituțiile cu atribuții relevante, în funcție de tematică. O serie de proceduri, metodologii și materiale de pregătire dezvoltate în cadrul acestui proiect vor fi utilizate ca suport pentru implementarea acțiunilor din cadrul Strategiei.

2. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare și a activităților aferente se realizează în cadrul CNCAN prin Direcția Ciclu Combustibilului Nuclear (DCCN). Activitățile de reglementare, autorizare și control efectuate de DCCN vizează în principal următoarele instalații și materiale, precum și activitățile aferente:

- a) Centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă cu Unitățile 1 și 2 în exploatare și Unitățile 3 și 4 în faza de pregătire a reluării activităților de construcție;
- b) Reactoarele de cercetare (reactorul TRIGA de la ICN Pitești, aflat în exploatare și reactorul VVR-S de la IFIN-HH, aflat în dezafectare);
- c) Depozitul intermediar de combustibil nuclear uzat al CNE Cernavodă;
- d) Instalațiile de fabricare a combustibilului nuclear - Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești;
- e) Instalațiile de prelucrare minereuri uranifere și instalațiile de rafinare concentrate tehnice de uraniu ale Companiei Naționale a Uraniului (CNU);
- f) Instalațiile de producere a apei grele (ROMAG Prod);
- g) Instalațiile de tratare a deșeurilor radioactive provenite de la instalațiile nucleare;
- h) Depozitele de materiale nucleare și alte materiale radioactive, inclusiv depozite de deșeuri radioactive;
- i) Exploatarea miniere de uraniu;
- j) Instalațiile de detritiere aflate în proiectare;
- k) Transporturile de materiale nucleare;
- l) Furnizarea serviciilor și produselor pentru instalațiile nucleare.

Instalațiile, materialele și activitățile mai sus menționate sunt controlate pentru a se verifica și asigura conformitatea cu cerințele de reglementare privind securitatea nucleară, protecția radiologică, protecția fizică, garanțiile nucleare, managementul calității în domeniul nuclear și pregătirea și răspunsul la situații de urgență.

Obiectivele DCCN pentru anul 2015 au corespuns obiectivelor strategice derivate din Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară, aplicate în sfera activităților de reglementare, autorizare și control pentru instalațiile nucleare și activitățile aferente.

2.1. Reglementarea, autorizarea și controlul CNE Cernavodă

2.1.1. Dezvoltarea normelor și ghidurilor de securitate nucleară

După cum a fost deja prezentat în secțiunea 1.1, CNCAN a emis în anul 2015 mai multe norme și ghiduri de securitate nucleară (<http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/>) și a elaborat alte acte normative care sunt în proces de consultare publică sau în proces de publicare. Acestea sunt:

- Proiectul „Norme fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare”, care transpune cerințele din Directiva 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, aplicabile solicitanților și titularilor

de autorizații pentru instalații nucleare; aceste norme sunt în consultare publică, iar CNCAN a primit deja o serie de comentarii pe care le va analiza în vederea elaborării proiectului final de act normativ.

- Proiectul "Norme de securitate nucleară privind managementul îmbătrânirii pentru instalațiile nucleare"; aceste norme au fost transmise la Monitorul Oficial pentru publicare.

Pentru actualizarea normelor de securitate nucleară pentru a reflecta cele mai noi niveluri de referință adoptate la nivel european de WENRA (Western-European Nuclear Regulators Association), și pentru a ține cont de lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima Daiichi din Japonia, CNCAN a efectuat o analiză a normelor existente față de nivelurile de referință și a identificat mai multe oportunități de îmbunătățire. Toate nivelurile de referință adoptate de WENRA vor fi acoperite de cerințe din normele de securitate nucleară până la finele anului 2017.

2.1.2. Evaluările de securitate nucleară pentru CNE Cernavodă U1 și U2

2.1.2.1. Monitorizarea condițiilor de funcționare a CNE Cernavodă și evaluarea securității nucleare

În perioada ianuarie – decembrie 2015, exploatarea CNE Cernavodă U1 și U2 s-a desfășurat în conformitate cu limitele și condițiile tehnice specificate în autorizațiile CNCAN și alte documente specifice de securitate nucleară, fără incidente de natură tehnică sau altă natură care să pună în pericol securitatea nucleară a instalației, siguranța populației, a personalului operator sau a mediului înconjurător.

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare au înregistrat în anul 2015 valori în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

Emisiile radioactive în anul 2015 s-au situat în limitele legale, sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100 μ Sv/an doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate).

În anul 2015, Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă au funcționat în baza autorizațiilor emise de CNCAN la data de 01.05.2013, având valabilitate până la 30.04.2023 pentru Unitatea 1, respectiv 30.10.2020 pentru Unitatea 2. Autorizațiile CNE Cernavodă permit funcționarea și întreținerea celor două unități în condițiile respectării cerințelor de securitate solicitate prin autorizații, prin reglementările CNCAN în vigoare, prin procedurile și politicile de operare ale centralei, agreeate de CNCAN, și ținând cont de acordurile, recomandările și buna practică internațională.

Autorizațiile au fost emise în baza documentației de securitate nucleară suport la cererile de autorizare, inclusiv a unui nou set de analize de securitate nucleară realizate pentru Unitatea 1, precum și a finalizării primului proiect de Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) realizată pentru Unitatea 1 în conformitate cu cerințele normei NSN-10 „Normă privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice”. Autorizarea unităților CNE Cernavodă a avut în vedere și practica Europeană în ceea ce privește utilizarea rezultatelor revizuirilor periodice ale securității nucleare în evaluarea cerințelor de autorizare și determinarea perioadei autorizate. În evaluarea cererii de autorizare a U2 din 2013 s-a avut în vedere și impactul rezultatelor obținute în cadrul RPSN realizat la U1 asupra U2, precum și modul în care U2 răspunde cerințelor standardelor și reglementărilor curente privind securitatea nucleară. În acest sens, în măsura în care au fost

aplicabile, măsurile de îmbunătățire au fost programate sau implementate imediat și la Unitatea 2. CNE Cernavodă a realizat un plan de realizare a acțiunilor de îmbunătățire identificate în procesul de revizuire a securității nucleare, plan revizuit și aprobat de CNCAN, cu implementarea activităților pe mai mulți ani, în funcție de complexitatea problemelor avute în vedere. Gradul și modul de realizare al acestor acțiuni este monitorizat continuu de CNCAN, la care sunt transmise periodic și rapoarte specifice privind implementarea acțiunilor rezultate din RPSN de către CNE Cernavodă, conform cerințelor din autorizațiile de funcționare ale celor două unități ale CNE Cernavodă.

Autorizațiile conțin de asemenea și limitări și condiții impuse de CNCAN, suplimentar față de cele prezente în documentația suport de autorizare a celor două unități, precum și cerințe privind realizarea la termenele prevăzute a unor acțiuni specifice, cum ar fi analize de securitate nucleară, implementarea unor măsuri suplimentare de îmbunătățire a securității nucleare, precum cele rezultate din testele de stres, etc.



Fig. 2.1.2.-1. Autorizațiile de funcționare și întreținere în vigoare pentru Unitățile U1 și U2 ale CNE Cernavodă

În procesul de autorizare al U1 și U2 au fost considerate rapoartele analizelor deterministe de securitate nucleară și ale evaluărilor probabiliste de securitate nucleară. Aceste analize de securitate nucleară au fost realizate sau actualizate, după caz, în conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN cuprinse în norme, în autorizațiile precedente sau în alte documente CNCAN (scrisori, procese verbale de control, minute de ședință, etc

În conformitate cu cerințele specifice ale CNCAN din cele două autorizații de funcționare ale CNE Cernavodă, în cursul anului 2014 a fost și transmis la CNCAN “Programul Strategic de Analize Deterministe de Securitate Nucleară pe perioada 2014-2016” (PSAS). În cadrul acestui program au fost stabilite obiectivele strategice și modul de îndeplinire a acestora pentru anii 2014-2016. Acest program a avut în vedere realizarea analizelor deterministe de securitate nucleară, astfel încât să țină seama de condițiile specifice ale celor două unități, actualizate, pentru Unitatea 1 și Unitatea 2, în vederea demonstrării conformității cu bazele

de proiectare și a marjelor de siguranță, ținând cont de efectele de îmbătrânire ale acestor unități. Actualizarea analizelor deterministe de securitate nucleară ține cont de cerințele cele mai noi din normele CNCAN privind lista secvențelor de accident ce trebuie analizate și clasificarea evenimentelor, analiza tuturor regimurilor de funcționare și iau în considerare gradul de îmbătrânire al instalației. Astfel, în decursul anului 2015, CNE Cernavodă a continuat activitatea de refacere a analizelor privind evenimentele din categoria bază de proiect atât pentru Unitatea 1 cât și pentru U2. Totodată, a analizat și unele evenimente aflate în baza de proiect extinsă și a principalelor secvențe de accidente severe (în acest stadiu s-a avut în vedere în special confirmarea rezultatelor furnizate de COG - CANDU Owners Group, din analizele principalelor secvențe de accident sever la centralele nucleare de tip CANDU-6).

În anul 2015, CNE Cernavodă a transmis la CNCAN, în funcție de caz, rapoarte ale analizelor de securitate nucleară realizate și raportări periodice privind modul de implementare a PSAS și a acțiunilor rezultate din RPSN, legate de realizarea sau actualizarea analizelor de securitate nucleară. CNCAN a evaluat calitativ analizele deterministe de securitate nucleară primite, odată cu evaluarea aplicațiilor la care aceste analize au fost suport, pentru fundamentarea deciziilor. CNCAN monitorizează modul și condițiile în care CNE Cernavodă îndeplinește cerințele de realizare sau actualizare a analizelor de accident, inclusiv accident sever, precum și de implementare a PSAS.

În afara analizelor de securitate nucleară deterministe, în conformitate cu cerințele CNCAN din norma NSN-08 “Norme privind evaluările probabilistice de securitate nucleară”, CNE Cernavodă a realizat și evaluări probabilistice de securitate nucleară (EPSN, sau PSA), de Nivel 1 și de Nivel 2, pentru ambele unități. Până la sfârșitul anului 2014, CNE Cernavodă a transmis la CNCAN rapoartele EPSN pentru evenimente interne, externe (seism), inundații și foc, atât pentru Nivel 1 cât și pentru Nivel 2. În anul 2015, CNE Cernavodă a transmis la CNCAN o analiză a modului în care sunt îndeplinite cerințele privind limitele de doze specificate în norma NSN-02. Această analiză a fost realizată prin utilizarea rezultatelor studiului EPSN de Nivel 2.

CNE Cernavodă are un program de actualizare periodică a EPSN, agreeat de CNCAN, pentru a răspunde astfel cerințelor de revizuire periodică a acestui tip de analize, pentru a ține seama atât de modificările survenite în configurația centralei cât și de evoluțiile apărute în metodologiile de analiză.

În cursul anului 2015, au fost transmise la CNCAN un număr de proceduri importante ale CNE Cernavodă, pentru informare sau aprobare, în conformitate cu cerințele specifice de autorizare. De asemenea, în 2015 CNCAN a aprobată noua revizie a documentului „Politici și Principii de Operare”, după o evaluare a acestuia și agrearea tuturor modificărilor realizate față de precedentă revizie.

De asemenea CNE Cernavodă a transmis la CNCAN în 2015 ghidurile de management al accidentelor severe, revizuite în conformitate cu lista acțiunilor cuprinse în Planul Național de Acțiuni, întocmit după Testele de Stres la care a participat CNE Cernavodă.

2.1.2.2. Evaluarea propunerilor de modificări de proiect pentru CNE Cernavodă, U1 și U2

CNCAN a analizat și evaluat în cursul anului 2015 următoarele categorii de propuneri de modificări de proiect a sistemelor cu funcții de securitate nucleară, sau cu impact asupra securității nucleare, transmise de CNE Cernavodă pentru implementare la Unitățile 1 și 2:

- Modificări de proiect cu caracter permanent (MPA), destinate îmbunătățirii operabilității

și fiabilității sistemelor centralei și a creșterii securității nucleare;

- Modificări temporare de configurație a instalației (RSMA), realizate în anumite condiții și pentru o perioadă limitată de timp, cu implementarea în funcționare normală sau cu centrala în stare oprită, în vederea asigurării nivelului cerut de securitate nucleară și operabilitate a instalației nucleare.

CNCAN aprobă numai acele modificări temporare sau permanente de proiect care au impact asupra securității nucleare, în conformitate cu criteriile stabilite prin procedura “Politici și Principii de Operare” (OP&P), procedură aprobată de CNCAN.

Analiza acceptabilității implementării acestor modificări de proiect s-a realizat de CNCAN în conformitate cu cerințele de autorizare, cu Limitele și Condițiile Tehnice de Exploatare a U1 și U2, a politicilor și principiilor de operare a CNE Cernavodă, agreate de CNCAN, precum și a documentației de securitate nucleară bază de autorizare. Propunerile de modificări de proiect, permanente sau temporare, au fost susținute, după caz, de analize de securitate nucleară dedicate, analize tehnice sau justificări ingineresti.

În decursul anului 2015, CNCAN a evaluat și aprobat un număr de 24 solicitări de modificări temporare (RSMA-uri) pentru CNE Cernavodă Unitatea 1 și 44 RSMA-uri pentru CNE Cernavodă Unitatea 2. În luna mai a anului 2015, Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a aflat în Oprire Planificată, fapt reflectat și în numărul mai mare de RSMA-uri ce au fost aprobate pentru această unitate (28 RSMA-uri au fost implementate în timpul U2OP15). În total, CNCAN a evaluat un număr de 68 RSMA-uri, cu 1 RSMA mai mult decât în anul 2014.

CNCAN a primit de asemenea în anul 2015 solicitări pentru aprobarea unor modificări permanente de proiect (MPA) pentru cele două unități ale CNE Cernavodă, sau i-a fost transmisă spre informare documentația privind unele modificări permanente de proiect implementate la cele două unități fără a fi necesară aprobarea CNCAN. Astfel, pentru Unitatea 1 au fost evaluate și aprobate în cursul anului 2015 un număr de 5 MPA-uri, dintre acestea pentru 4 solicitându-se informații suplimentare sau îndeplinirea unor condiții, iar CNCAN a primit spre informare un număr de 4 MPA-uri. Pentru Unitatea 2 au fost evaluate și aprobate un număr de 3 MPA-uri și au fost transmise la CNCAN pentru informare un număr de 2 MPA-uri. S-au analizat și aprobat de asemenea un număr de 8 MPA-uri, propuse pentru implementare atât la U1 cât și la U2, iar dintre acestea pentru 5 s-au solicitat informații suplimentare sau îndeplinirea unor condiții; pentru ambele unități, CNCAN a primit spre informare un număr de 3 MPA-uri.

În total, CNCAN a evaluat și aprobat în cursul anului 2015, un număr de 16 MPA-uri, cu 5 mai puține decât în anul 2014. Se poate observa că din anul 2012, când s-au înregistrat un număr de 50 de solicitări de aprobare MPA-uri la CNE Cernavodă, numărul acestora a scăzut continuu. Acest lucru s-a datorat mai ales implementării în perioada de după accidentul de la Fukushima Daiichi, și după realizarea testelor la stres la toate centralele nucleare din Europa (proiect la care a participat și România), a unui număr mare de modificări dedicate creșterii securității nucleare și îmbunătățirii capacității centralei CNE Cernavodă de a face față unor evenimente externe extreme precum și accidentelor severe, aceste măsuri fiind propuse înainte, sau identificate în cadrul, testelor de stres realizate la CNE Cernavodă.

Este de remarcat faptul că majoritatea modificărilor de proiect propuse de CNE Cernavodă pentru implementare în anul 2015, analizate și aprobate de CNCAN, au fost comune celor două unități ale CNE Cernavodă. Acest lucru se întâmplă deoarece proiectele celor două unități s-au apropiat foarte mult în timp unul de celălalt, prin eliminarea diferențelor, iar îmbunătățirile propuse se aplică ambelor proiecte. Reprezentările grafice ale numărului de modificări temporare și permanente de proiect analizate de CNCAN în anul 2015 sunt

prezentate în figurile de mai jos.

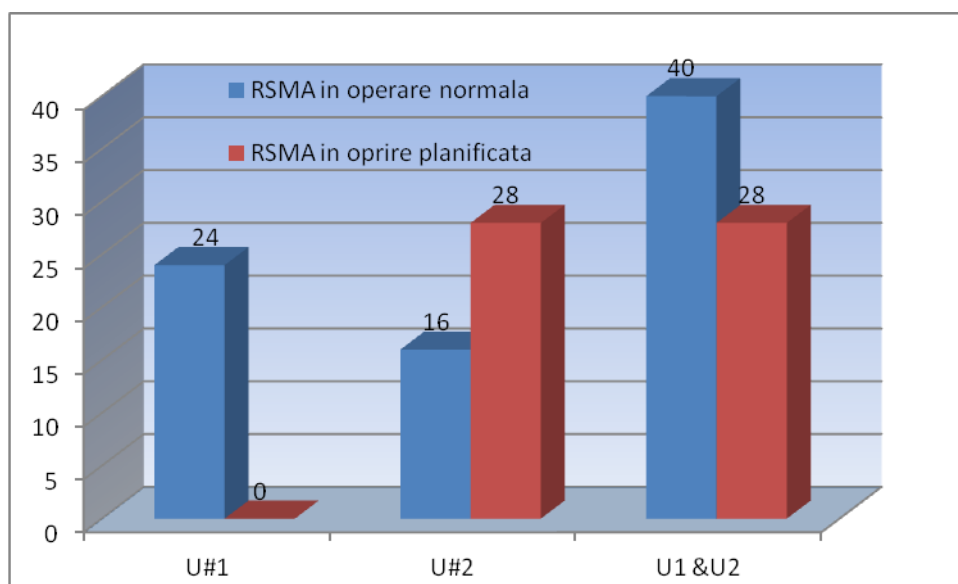


Fig. 2.1.2.-2 Statistica modificărilor temporare de configurație aprobate de CNCAN în 2015, pentru CNE Cernavodă U1 și U2

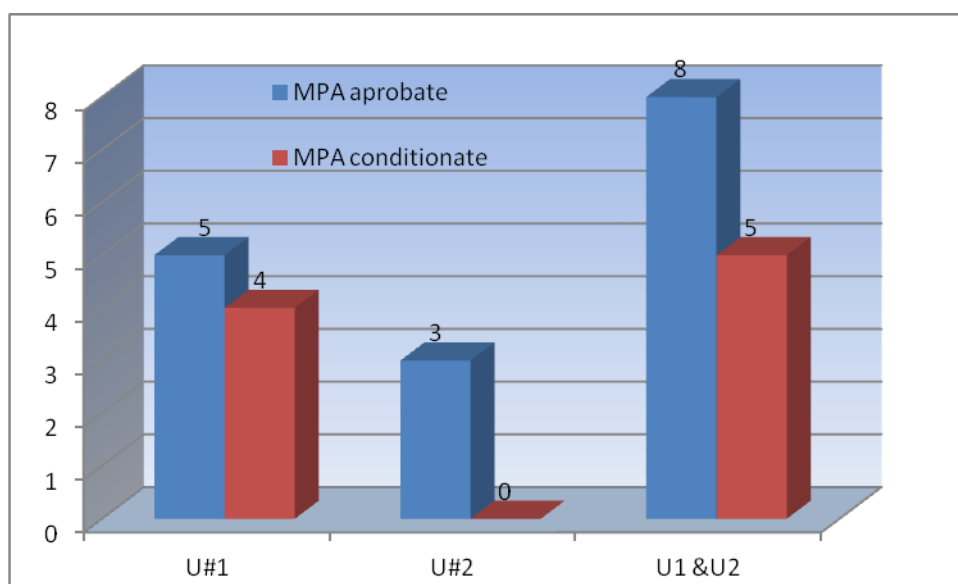


Fig. 2.1.2-3. Statistica modificărilor permanente de proiect aprobate de CNCAN în 2015 pentru CNE Cernavodă U1 și U2

2.1.3. Inspecțiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2

Activitatea de inspecție a centralei a fost realizată pentru a se verifica dacă exploatarea și întreținerea celor două unități se desfășoară în conformitate cu limitele și condițiile din autorizațiile de funcționare emise și a documentației suport de autorizare.

În cursul anului 2015, CNCAN, prin DCCN, a efectuat peste 40 de inspecții la CNE Cernavodă și a urmărit și modul în care au fost îndeplinite dispozițiile din procesele verbale de control precedente. Inspecțiile efectuate au inclus atât inspecții anunțate cât și inspecții neanunțate.

CNCAN a avut în vedere, în inspecțiile realizate în cursul anului 2015, atât verificări de rutină ale sistemelor CNE, cât și modul în care la CNE Cernavodă sunt definite și funcționează procesele specifice ale centralei, cum ar fi procesul de întreținere, controlul configurației, precum și modul în care sunt îndeplinite anumite cerințe din cele mai noi norme ale CNCAN, precum cele referitoare la validarea procedurilor de operare în caz de urgență și a ghidurilor de management al accidentelor severe. De asemenea, CNCAN monitorizează, prin inspecții și prin rapoartele periodice primite de la CNE Cernavodă, stadiul implementării acțiunilor cuprinse în Planul Național de Acțiuni post-Fukushima.

Programul de supraveghere CNCAN pe perioada opririi planificate din anul 2015 a Unității 2 CNE Cernavodă a inclus un număr de 3 puncte de staționare, 71 planuri de lucru/activități de întreținere inspectate, 180 puncte de asistare planificate, 114 note de constatare privind ridicarea punctelor de asistare, precum și 2 procese verbale de control.

2.1.4. Evenimente și situații anormale raportabile la CNCAN

În cursul anului 2015, CNE Cernavodă a raportat către CNCAN, conform cerințelor de autorizare, un număr de 14 evenimente, dintre care 8 încadrate 0 pe scala INES și 6 sub scala INES. Evenimentele mai sus menționate nu au avut impact advers asupra lucrătorilor centralei, asupra publicului sau mediului înconjurător.

2.1.5. Activități premergătoare procedurii de autorizare pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă

În vederea relansării activităților de construcție a Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în anul 2015, CNCAN a menținut dialogul cu SNN și EnergoNuclear privind strategia de transmitere a documentelor bază de autorizare și a furnizat toate informațiile privind procesul de autorizare, răspunzând solicitărilor și întrebărilor primite din partea potențialilor investitori.

2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul reactoarelor de cercetare și altor instalații nucleare

2.2.1. Institutul de Cercetări Nucleare Pitești

2.2.1.1. Reactorul de cercetare TRIGA

Activitățile nucleare din cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Pitești, din cadrul Regiei Autonome "Tehnologii pentru Energia Nucleară" (RATEN), s-au desfășurat în conformitate cu autorizațiile emise de către CNCAN și fără incidente de natură să pună în pericol sănătatea populației sau mediul înconjurător.

În anul 2015, reactorul TRIGA de la ICN Pitești a funcționat în condiții de siguranță, pe perioade limitate de timp, în conformitate cu limitele și condițiile impuse de CNCAN. ICN Pitești a solicitat și a obținut o autorizație de exploatare în data de 09.09.2013, cu valabilitate până la 30.06.2015. Pentru obținerea acestei autorizații, ICN a trimis la CNCAN pentru evaluare, împreună cu cererea de autorizare, o nouă revizie a Raportului Final de Securitate (RFS), precum și un raport cu privire la managementul îmbătrânirii la reactorul de cercetare TRIGA14 MW. Revizia RFS a fost solicitată de CNCAN atât pentru a ține seama de modernizările realizate în anii anteriori la reactorul TRIGA (modernizări ce au avut în vedere mai ales consola de comandă și control a reactorului cât și sistemele de securitate) dar și pentru a ține seama de efectele îmbătrânirii la reactorul TRIGA Pitești.

CNCAN a evaluat RFS transmis de ICN Pitești și a agreeat cu ICN un program de implementare a observațiilor rezultate din această evaluare. În anul 2015, ICN a avut în revizuire RFS, pentru a ține seama de observațiile și cerințele CNCAN rezultate din evaluarea acestuia, dar nu a putut finaliza în termenul stabilit actualizarea acestuia, pentru implementarea tuturor observațiilor și cerințelor CNCAN. În acest sens, ICN a convenit cu CNCAN un nou termen de finalizare a documentației RFS, cu condiția transmiterii capitolelor finalizate la CNCAN, pe rând, pentru o mai bună operabilitate în evaluarea RFS.

ICN a solicitat reautorizarea reactorului TRIGA, punând la dispoziția CNCAN toată documentația solicitată. Personalul CNCAN a realizat în anul 2015 inspecții la reactorul TRIGA, pentru a verifica modul în care sunt respectate limitele și condițiile de funcționare impuse prin autorizația de funcționare a acestui reactor de cercetare precum și prin alte documente transmise de CNCAN, pentru a se informa cu privire la evenimentele în exploatare și asupra stării instalației. S-a avut de asemenea în vedere modul în care s-au implementat dispozițiile CNCAN din procesele verbale de control din inspecțiile precedente.

CNCAN a constatat că ICN Pitești nu a înregistrat nerespectări ale limitelor și condițiilor tehnice pentru reactorul TRIGA în anul 2014 și 2015, iar instalația poate funcționa în condiții de securitate nucleară și radiologică, cu respectarea limitelor și condițiilor cerute. CNCAN a solicitat ca ICN să ia măsuri de îmbunătățire a securității nucleare, pentru a răspunde cerințelor standardelor curente în domeniu.

Din analiza documentației puse la dispoziție și din observațiile directe din timpul inspecțiilor, CNCAN a constatat că exploatarea reactorului s-a efectuat exclusiv în baza aprobării scrise a CNCAN, pentru acele regimuri de putere care necesită funcționarea pompelor circuitului primar.

În anul 2015, reactorii SSR-14 MW și ACPR au funcționat în baza aprobărilor scrise, acordate de către CNCAN, în urma solicitărilor RATEN ICN. Pe toată perioada raportată, sistemele auxiliare aferente reactorului TRIGA au fost menținute în funcțiune, conform limitelor și condițiilor tehnice de funcționare a reactorului TRIGA. Menținerea instalațiilor / utilajelor și testele de supraveghere și inspecțiile periodice au fost efectuate, cu mici excepții, conform planificărilor. Nu au fost constatate expuneri ale personalului și nici evacuări de deșeuri radioactive peste limitele normale.

Pe baza documentației transmise de ICN Pitești, a programului de reactualizare a RFS și a rezultatelor inspecțiilor realizate la ICN Pitești, în data de 01 decembrie 2015 a fost emisă de CNCAN “Autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear” cu nr. ICN TRIGA-03 / 2015 a reactorului TRIGA SSR-14 MW și ACPR, cu valabilitate până la data de 30 noiembrie 2017.

ICN deține în prezent, de la 01.01.2013, o autorizație de deținere și funcționare a Unității 6 “Materiale Nucleare”. Cererea de autorizare a fost transmisă la CNCAN, împreună cu documentația specifică, și a fost evaluată de către CNCAN la sfârșitul anului 2012. Autorizația a fost acordată SCN (acum ICN) pentru această instalație pentru o perioadă de 5 ani. Unitatea 6 este autorizată pentru deținerea de materiale nucleare, pentru realizarea de combustibil nuclear în scop experimental și pentru realizarea de diferite analize și încercări de materiale nucleare, inclusiv prin iradiere.

În anul 2015, ICN Pitești a aplicat și a fost autorizată pentru exploatarea Dispozitivului de iradiere Capsula C5, pentru perioada 25.05.2015-24.05.2020, precum și pentru exploatarea Dispozitivului de iradiere Bucla A – 100 kW, cu valabilitate pentru perioada 23.06.2015-22.06.2020.



Fig. 2.2.1.-1 Autorizația de exploatare a reactorului TRIGA, zona staționară 14 MW, zona pulsată 20.000 MW (ICN Pitești), valabilă până la 30.06.2015



Fig. 2.2.1.-2. Autorizația de exploatare a reactorului TRIGA, zona staționară 14 MW, zona pulsată 20.000 MW (ICN Pitești), valabilă până la 01.12.2015

În cadrul ICN sunt autorizate și alte instalații, de mici dimensiuni (capsule de combustibil), a căror scop este acela de a permite iradierea/testare în reactorul TRIGA a unor eșantioane de combustibil nuclear. ICN participă cu cercetări realizate și în acest domeniu, în cadrul unor proiecte complexe, precum cele din FP7 Euratom (ca de exemplu proiectul MYRRHA).

În anul 2015, au fost analizate și aprobate procedurile de operare transmise la CNCAN spre aprobare de către ICN Pitești, cum ar fi cea privind efectivul de tură operațional, pregătirea pentru urgențe, raportarea evenimentelor, pregătirea personalului.

De asemenea, au fost efectuate o serie de inspecții, având ca obiect starea emisiilor radioactive lichide, tratarea deșeurilor lichide și gazoase, starea de funcționare și mentenanța dispozitivelor de iradiere, capsula C5, Bucla A 100 kW, alte dispozitive, starea reactorului TRIGA ICN, precum și a structurilor și componentelor aferente, organizarea activităților de mentenanță, reparații, operare, radioprotecție. CNCAN a analizat evenimentele ce au avut loc, a dat dispoziții necesare pentru a efectua analiza cauzelor de profunzime, s-au luat măsurile necesare de natură organizatorică și tehnică pentru prevenirea apariției evenimentelor. De asemenea, s-au analizat și au fost dispuse măsuri, privind modul de aplicare a noilor norme CNCAN de către ICN Pitești, cum ar fi cele referitoare la hazarduri externe, amenințările cibernetice, limite și condiții de operare.



Fig. 2.2.1.-3 Autorizația de exploatare a Dispozitivului de iradiere Bucla A – 100 kW, cu valabilitate pentru perioada 23.06.2015-22.06.2020, la ICN Pitești



Fig. 2.2.1.-4 Autorizația de exploatare a Dispozitivului de iradiere Capsula C5, pentru perioada 25.05.2015-24.05.2020, la reactorul TRIGA de la ICN Pitești

2.2.1.2. Reactorul demonstrativ ALFRED - proiect

În anul 2012, SCN a informat CNCAN despre participarea sa la proiectul European LEADER, proiect de dezvoltare de reactoare rapide răcite cu plumb, de generație IV, și despre intenția de amplasare a reactorului demonstrativ rapid răcit cu plumb topit (ALFRED - Advanced Lead - Cooled Fast Reactor European Demonstrator) în România.

În perioada 18-20 noiembrie 2015, un reprezentant al CNCAN a participat la seminarul "ESNII - Siting and Licensing of Fast Reactors" organizat la ICN Pitești, în cadrul căruia a prezentat poziția CNCAN cu privire la autorizarea unui astfel de reactor precum și cerințele actuale aplicabile.

2.2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul Depozitul Intermediar de Combustibil Ars al CNE Cernavodă

În anul 2015 a fost solicitată și obținută reînnoirea Autorizației de Securitate Nucleară de Funcționare și Întreținere a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) pentru includerea Modulului 6, a cărei construcție a fost finalizată în 2014. În prezent, DICA are 6 module în funcționare, ultima revizie a autorizației de funcționare a DICA fiind din 11.08.2014, cu valabilitate până la 10.08.2019. Mai este de asemenea în construcție Modulul 7, având autorizația de construcție aprobată la 14.10.2013, cu valabilitate până la 13.10.2018.

Înainte de acordarea autorizațiilor menționate, CNCAN a realizat la modulele DICA,

respectiv la SICA (Stația de Încărcare Combustibil Ars - zona de pregătire a combustibilului nuclear uzat în vederea stocării uscate), inspecții dedicate, pentru verificarea modului în care instalația îndeplinește condițiile de autorizare și corespunde descrierilor din documentația de autorizare.

2.2.3. Reglementarea și autorizarea instalațiilor de detritiere

DCCN a efectuat în anul 2015 analiza documentațiilor aferente instalației radiologice Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului ICSI Râmnicu Vâlcea în vederea emiterii autorizațiilor pentru această instalație. De asemenea DCCN a evaluat și a aprobat o serie de documente de securitate și studii în vederea autorizării instalației nucleare pentru detritiere Cernavoda Tritium Removal Facility (CTRF).

2.3. Autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE Cernavodă și pentru reactorul TRIGA

Comisia CNCAN, stabilită în cadrul DCCN, pentru examinarea personalului de operare și de conducere pentru CNE și reactoare de cercetare, are responsabilitatea de organizare a examenelor pentru personalul de conducere, de operare al instalațiilor nucleare și de instruire, care solicită reînnoirea permiselor de exercitare.

În anul 2015, activitățile CNCAN pentru autorizarea personalului de operare și de conducere pentru CNE și reactoarele nucleare au inclus examinări constând în: probă scrisă, probă orală și probă practică (simulator sau în instalație). În cadrul acestor examinări se verifică deținerea competențelor necesare pentru a executa sarcinile specifice activităților de operare din camerele de comandă, respectiv activităților de conducere.

Permisele de exercitare ale operatorilor CNE se reînnoiesc la fiecare 5 ani cu condiția promovării examinărilor CNCAN teoretice și practice.

CNCAN a organizat în 2015 o serie de examinări pentru permise de exercitare pentru personalul de conducere. Examinările pentru personalul de conducere au scopurile de a verifica următoarele grupuri de competențe:

- Capacitatea de prevenire a evenimentelor,
- Capacitatea de luare de decizii,
- Instaurarea unei culturi sănătoase de securitate nucleară,
- Promovarea atitudinii interogative,
- Utilizarea experienței de exploatare.

CNCAN a analizat în anul 2015 programele de pregătire transmise de către titularii de autorizații cum ar fi CNE Cernavodă, ICN Pitești și IFIN-HH Măgurele. În urma dispozițiilor CNCAN a fost revizuită baza de obiective de pregătire examinabile pentru CNE Cernavodă și ICN Pitești, bază ce conține posibile subiecte pentru proba scrisă, orală și practică.

În analiza programelor de pregătire s-a verificat utilizarea abordării sistematice a pregătirii. S-au evaluat procedurile transmise spre aprobare de către titularii de autorizații, referitoare la procesul de pregătire și autorizare personal din instalațiile nucleare, dar și la efectivul minim de tură pentru operarea diferitelor instalații nucleare.

Tabelul 2.3: Evoluția numărului examinărilor CNCAN în 2015 (total pentru personalul de operare și conducere, la CNE Cernavodă și ICN Pitești). Comparatie 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.					
Numar examinari efectuate (teorie plus examen practic)/ An	2011	2012	2013	2014	2015
Examinări operatori cameră de comandă și operatori principali cameră de comandă la instalații nucleare	71	80	47	89	19
Examinări personal conducere	12	3	10	4	10
Examinări nepromovate	19	13	4	7	3
Total examinări de personal pe parcursul anului	83	83	57	93	29



Fig. 2.3.1 Desfășurarea unui examen la simulator la CNE Cernavodă, pentru autorizarea personalului operator, 2015

2.4. Reglementarea, autorizarea și controlul sistemelor de management al calității în domeniul nuclear

2.4.1. Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare - Centrala nuclearoelectrică și reactoarele de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii 111/1996, autorizarea sistemelor de management al calității constituie condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizațiilor de securitate nucleară și radiologică.

În anul 2015 au fost efectuate următoarele activități de evaluare a sistemelor de management pentru instalațiile nucleare:

- În luna ianuarie 2015 a fost evaluat, în vederea autorizării, sistemul de management al calității în domeniul nuclear al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”-IFIN-HH; în urma verificării, a fost eliberată autorizația

CNCAN valabilă pentru: dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S – stadiul 3, dezafectare a Depozitului de Combustibil Nuclear Uzat (DCNU) – stadiul 1 și finalizarea lucrărilor de decontaminare a camerelor fierbinți – stadiul 2.

- În luna aprilie 2015 a fost evaluat sistemul de management al calității pentru Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A., în vederea autorizării, pentru conducerea de către Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. a următoarelor activități:

- Exploatarea în condiții de securitate nucleară a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, Unitățile 1 și 2, în vederea producerii de energie electrică și termică, prin sucursala „CNE Cernavodă”;
- Exploatarea și extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars „DICA”, prin sucursala „CNE Cernavodă”;
- Coordonarea activităților de conservare și a activităților suport pentru „Lucrările pre-proiect” destinate proiectului de realizare a Unităților 3 și 4 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă;
- Fabricarea combustibilului nuclear tip CANDU 6 prin Sucursala „FCN Pitești”.

- În luna aprilie 2015, a fost evaluat sistemul de management al calității al Sucursalei „CNE Cernavodă” pentru activități de exploatare, proiectare, aprovizionare, reparații și întreținere, utilizare a produselor software, în domeniul nuclear, în vederea:

- Exploatării în condiții de securitate nucleară a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, Unitățile 1 și 2, în vederea producerii de energie electrică și termică;
- Exploatării în condiții de securitate nucleară a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars.

Ca modalitate de supraveghere a activității de evaluare și calificare a furnizorilor proprii de către deținătorul instalației nucleare precum și a sistemului propriu de management al calității, CNCAN aprobă planurile de audit intern și extern.

În decursul anului 2015, CNCAN a stabilit și a participat, în calitate de observator, la două audituri externe ale CNE Cernavodă precum și la un audit intern al sistemului de management.

2.4.2. Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, în conformitate cu prevederile legale, Legea 111/1996 și Normele CNCAN de management al calității în domeniul nuclear.

În decursul anului 2015 au fost emise de către CNCAN 57 de autorizații pentru sistemului de management al calității – 10 dintre acestea pentru organizații externe, 4 revizii ale unor autorizații emise în 2014 (revizii datorate modificării limitelor de autorizare sau modificări în documentele de înregistrare ale societății) și 5 notificări pentru laboratoare.

Dintre cele 5 notificări de laboratoare, 4 sunt pentru Laboratoare de încercări și 1 pentru Laborator de etalonări:

- Laboratorul de încercări și fiabilitate, din cadrul ICN Pitești, ca laborator de încercări;
- Laboratorul de metrologie și tehnologia informației, din cadrul ICN Pitești, ca laborator de etalonări;
- Laboratorul de radioprotecție, protecția mediului și protecție civilă, din cadrul ICN Pitești, ca laborator de încercări;
- Laboratorul "PRODUS FINIT", din cadrul RAAN - SUCURSALA ROMAG PROD, ca laborator de încercări;
- Laboratorul Mediu și Radioprotecție, din cadrul CNU S.A. BUCURESTI - SUCURSALA FELDIOARA, ca laborator de încercări.

Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității emise de CNCAN în 2015, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos:

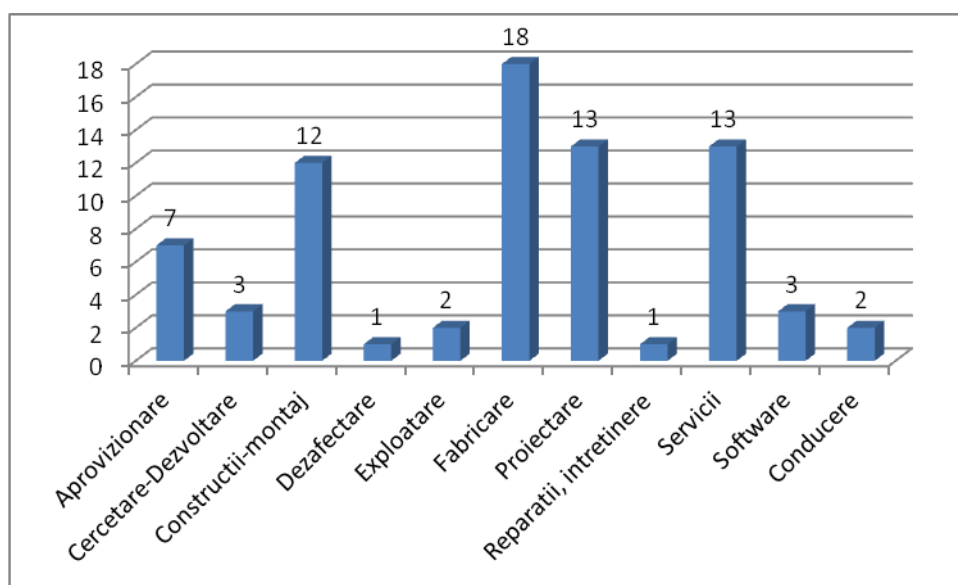


Fig. 2.4.2.1. Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, 2015

La sfârșitul anului 2015 există 125 de autorizații pentru sistemul de management al calității, în vigoare.

Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, în vigoare în decembrie 2015, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos.

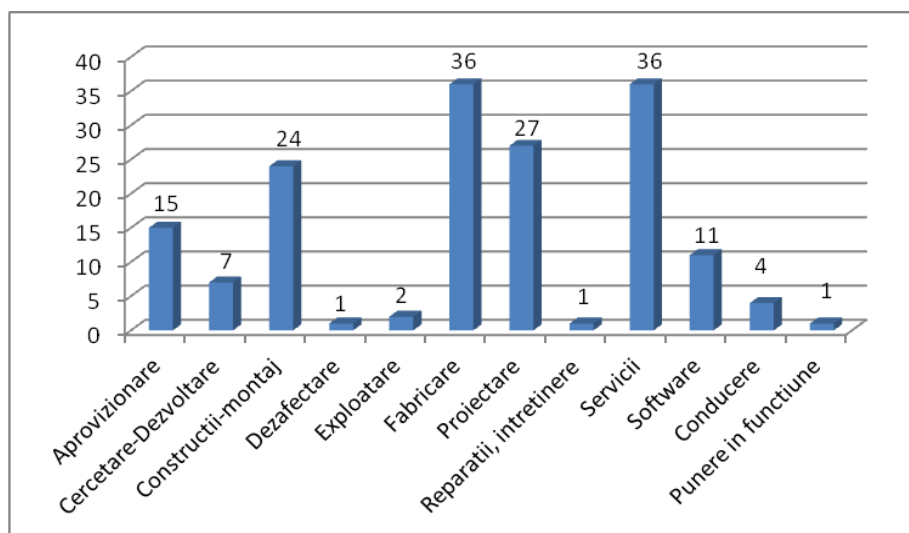


Fig. 2.4.2.2. Distribuția activităților autorizate prin autorizațiile de management al calității, în vigoare, în luna decembrie 2015

Valabilitatea unei autorizații de management al calității este de până la doi ani, așa cum este specificat în Normele privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, articolul 21.

Mai jos este prezentată o situație comparativă, pe durata ultimilor trei ani, privind ponderea Notificărilor pentru laboratoare și autorizațiilor pentru sistemul de management al calității emise.

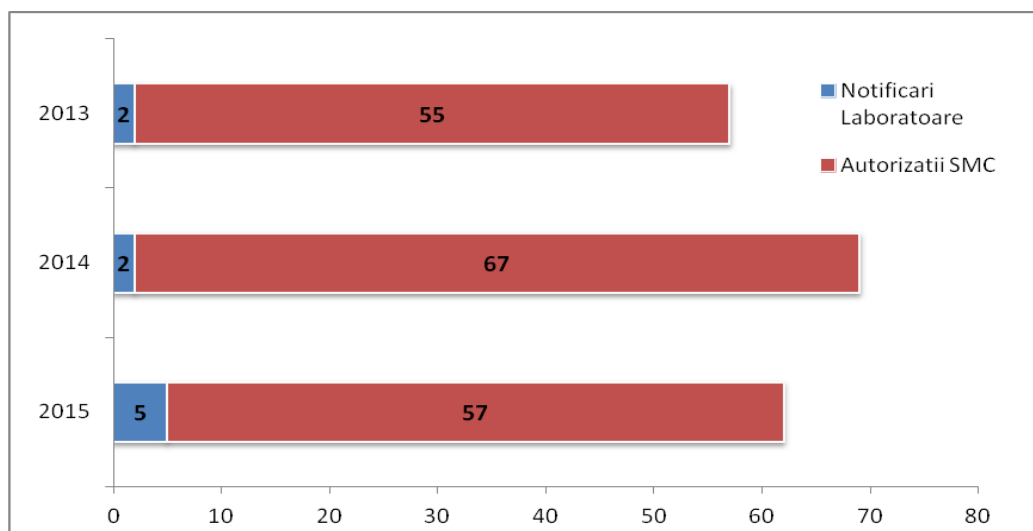


Fig. 2.4.2.3. Repartizarea Notificărilor pentru laboratoare și autorizațiilor SMC în perioada 2013 - 2015

Activitățile pentru care s-au solicitat autorizații de managementul calității cel mai frecvent, au fost cele de fabricare și/sau furnizare de servicii.

Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de calitate sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității

aplicate la realizarea, functionarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

Situația actualizată periodic a societăților având sistemul de management al calității autorizat pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, în România, este disponibilă și pe pagina de internet a CNCAN sub forma unui tabel, la adresa <http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/unitati-autorizate-de-cncan/>.

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul la furnizorii de echipamente și servicii o reprezintă evaluarea și aprobarea planului calității pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

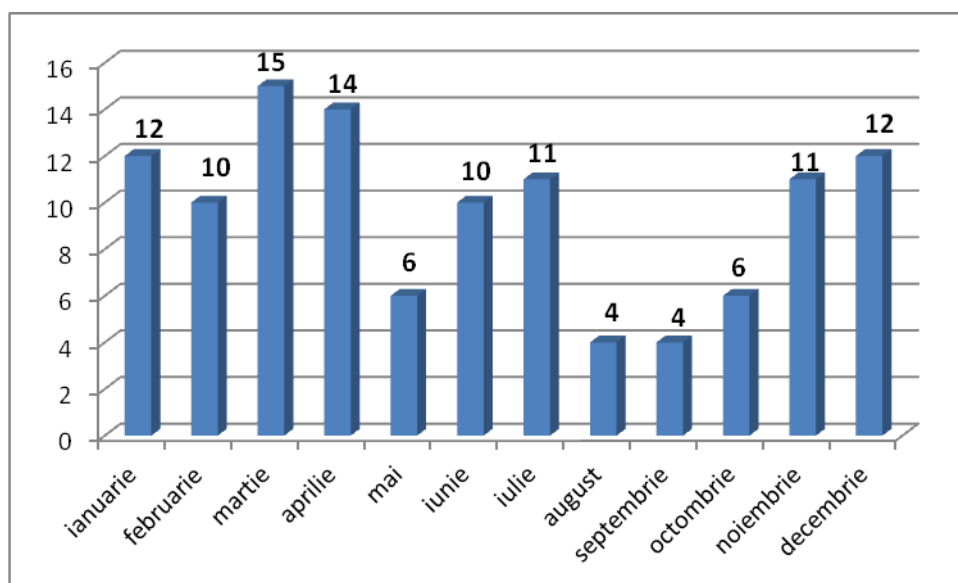


Fig. 2.4.2.4. Repartizarea planurilor calității aprobate în 2015

În decursul anului 2015 au fost aprobate în urma evaluării un număr de 115 planuri ale calității pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

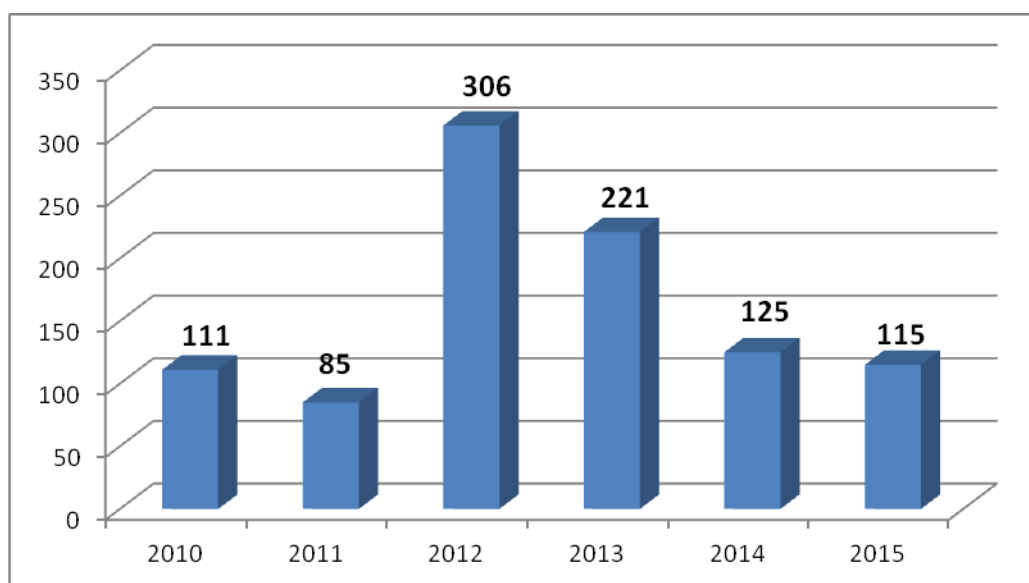


Fig. 2.4.2.5 Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN, atunci când este cazul, în funcție de importanța produsului/serviciului, prin fixarea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

2.4.3. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

În conformitate cu articolul 35 litera o) din Legea 111/1996, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

În decursul anului 2015 au fost primite cereri pentru acordarea avizului de principiu în vederea obținerii Autorizației de Construire pentru 4 lucrări; acestea au fost soluționate astfel:

1. Reabilitarea și extinderea Clădirii nr. 25 cu Hală de depozitare pentru echipamente și materiale, utilități” din cadrul IFIN – HH, aviz de principiu acordat;
2. “Amenajare platformă betonată și împrejmuire teren”, aviz de principiu acordat;
3. Pentru lucrarea „Construire hală metalică”, în baza analizei documentelor transmise la CNCAN și luând în considerare și punctul de vedere al CNE Cernavodă cu privire la avizul solicitat, CNCAN a considerat că lucrarea nu se încadrează în prevederile art. 6, alin. 7 din „Norma privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear”, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/2005 și nu este necesară eliberarea unui aviz de principiu în vederea eliberării autorizației de construcție;
4. Pentru lucrarea “Separatoare hidrocarburi pentru platforma betonată în stația Cernavodă” CNCAN a solicitat îndeplinirea condițiilor prevăzute în Reglementările aplicabile, avizul de principiu urmând a fi acordat după evaluarea îndeplinirii acestora.

2.4.4. Autorizații / atestate pentru personalul cu atribuții în implementarea și verificarea prevederilor sistemului de management al calității

În luna decembrie 2014, a fost emis Ordinul nr. 236/2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 65/2003, și pentru modificarea și completarea Normelor privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de aprovizionare destinate instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 70/2003.

Acesta prevede obligativitatea autorizării/atestării următoarelor categorii de personal:

- persoana responsabilă pentru stabilirea și monitorizarea implementării sistemului de management al calității și personalul compartimentului de management al calității,
- personalului entității organizatorice cu responsabilități în evaluarea independentă a sistemului de management al calității,
- persoana care coordonează activitatea de construcții-montaj, punere în funcțiune sau dezafectare,

- persoana care coordonează activitatea de autoevaluare a managementului pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare, doar pentru pentru solicitanții de autorizație pentru instalații nucleare.

În decursul anului 2015 au fost organizate 2 sesiuni de examinare pentru personalul cu responsabilități în implementarea și evaluarea sistemelor de management. În urma susținerii unui examen scris și a evaluării rezultatelor acestora au fost emise 4 autorizații pentru activități de proiectare, dezvoltare, implementare și monitorizare a sistemului de management al calității în domeniul nuclear și 4 certificate de atestare pentru activități de evaluare independentă a sistemului de management al calității în domeniul nuclear.

2.5 Reglementarea, autorizarea și controlul în domeniul managementului deșeurilor radioactive și al radioprotecției în instalațiile nucleare

În anul 2015, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul deșeurilor radioactive și al radioprotecției instalațiilor nucleare, CNCAN a emis autorizații, certificate, avize, aprobări, certificate de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare, carnet de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi și permise de exercitare de nivel 2 și 3.

În domeniul radioprotecției, deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare au fost efectuate următoarele activități:

- Evaluarea documentației și prelungirea valabilității autorizației de funcționare și întreținere a Stației de Tratare Deșeuri Radioactive din cadrul IFIN-HH;
- Evaluarea documentațiilor și emiterea autorizațiilor de securitate radiologică pentru coletul de stocare a surselor alfa radioactive uzate de la IFIN-HH și pentru coșul de stocare a combustibilului nuclear uzat de la CNE Cernavodă;
- Evaluarea documentațiilor și emiterea certificatelor de desemnare a laboratoarelor notificate pentru încercări din cadrul IFIN-HH, RATEN/ICN Pitești și CNE Cernavodă;
- Evaluarea documentației și emiterea certificatului de desemnare ca organism dozimetric notificat pentru Laboratorul de Control Mediu din cadrul CNE Cernavodă;
- Evaluarea documentației și emiterea autorizației de funcționare și întreținere a Modulelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) de la CNE Cernavodă;
- CNCAN a autorizat transferul intracomunitar și a aprobat două expediții de deșeuri radioactive, una de la CNE Cernavodă la Studvik Suedia pentru tratare și una pentru returnarea de la Studvik Suedia la CNE Cernavodă a cenușilor rezultate din tratare.

Pe lângă acestea, au fost evaluate analize de impact radiologic al unor proiecte de construire a unor instalații nucleare în statele vecine, documentațiile de radioprotecție transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în reglementările CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor date prin procesele verbale de control. Astfel, în decursul anului 2015 au fost realizate:

- verificare proceduri de radioprotecție la U1 și U2, CNE Cernavodă;
- verificare proceduri de radioprotecție la DICA;
- verificare proceduri de radioprotecție la dezafectarea reactorului de cercetare VVR-S;

- evaluarea rapoartelor anuale privind emisiile radioactive controlate și radioactivitatea mediului de la CNE Cernavodă, IFIN-HH, RATEN-ICN Pitești;
- aprobări eliberări materiale de sub regimul de autorizare de la IFIN-HH Măgurele;
- aprobări deversări controlate a efluenților lichizi de la DRMR, IFIN-HH Măgurele;
- evaluarea, la solicitarea MMAP, a studiilor privind impactul asupra mediului pentru construirea unui depozit de deșeuri slab și mediu active la Radiana, Bulgaria;
- evaluarea, la solicitarea MMAP, a studiilor privind impactul asupra mediului pentru proiectul CNE Paks II, din Ungaria.

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în anul 2015 CNCAN a efectuat controale care au vizat aspectele de radioprotecție și managementul deșeurilor radioactive la CNE Cernavodă, IFIN-HH și RATEN/ICN Pitești, având ca tematică verificarea implementării cerințelor de radioprotecție și de management a deșeurilor radioactive prevazute în reglementările emise de CNCAN, verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare, de eliberare a materialelor de sub regimul de autorizare, precum și deversările controlate de efluenți radioactivi.

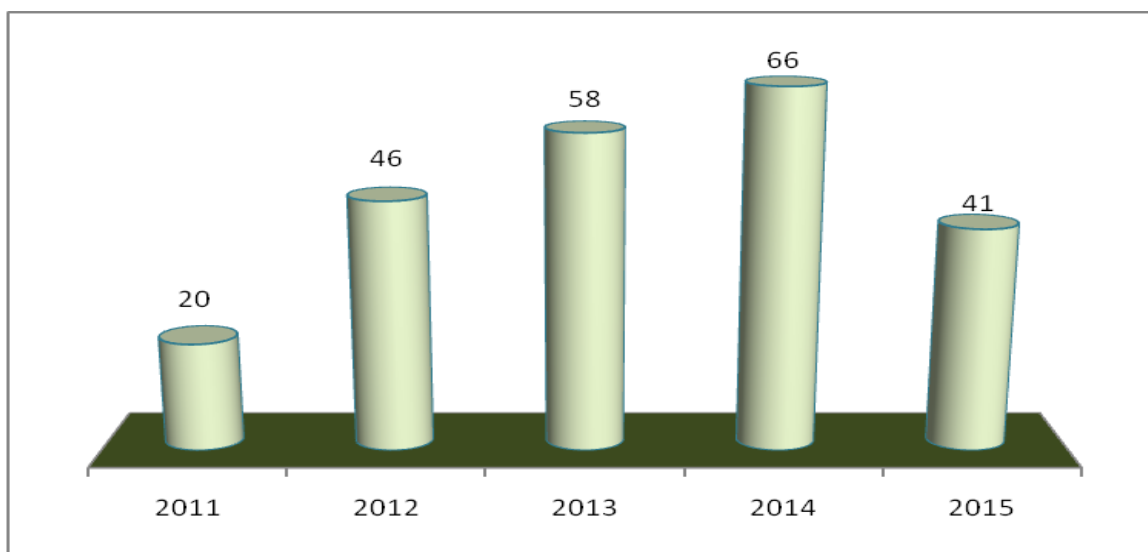


Fig. 2.5.1. Grafice comparative ale autorizațiilor, aprobărilor, avizelor privind radioprotecția și managementul deșeurilor radioactive la instalațiile nucleare

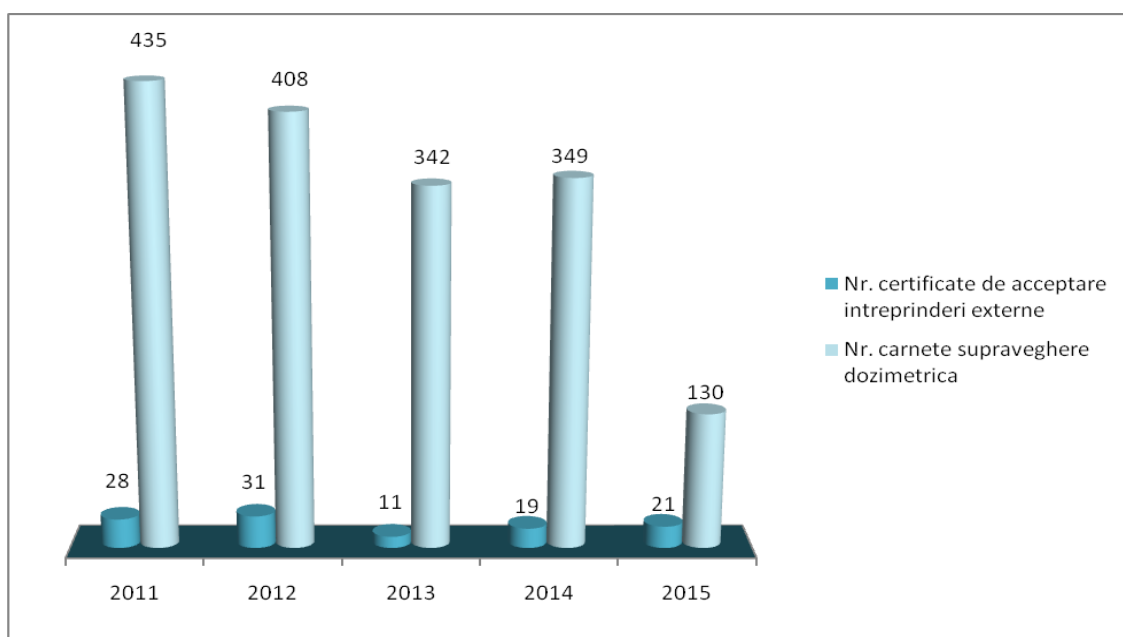


Fig. 2.5.2. Grafice comparative ale certificatelor de acceptare intreprinderi externe și carnetelor de supraveghere dozimetrică pentru lucrătorii externi

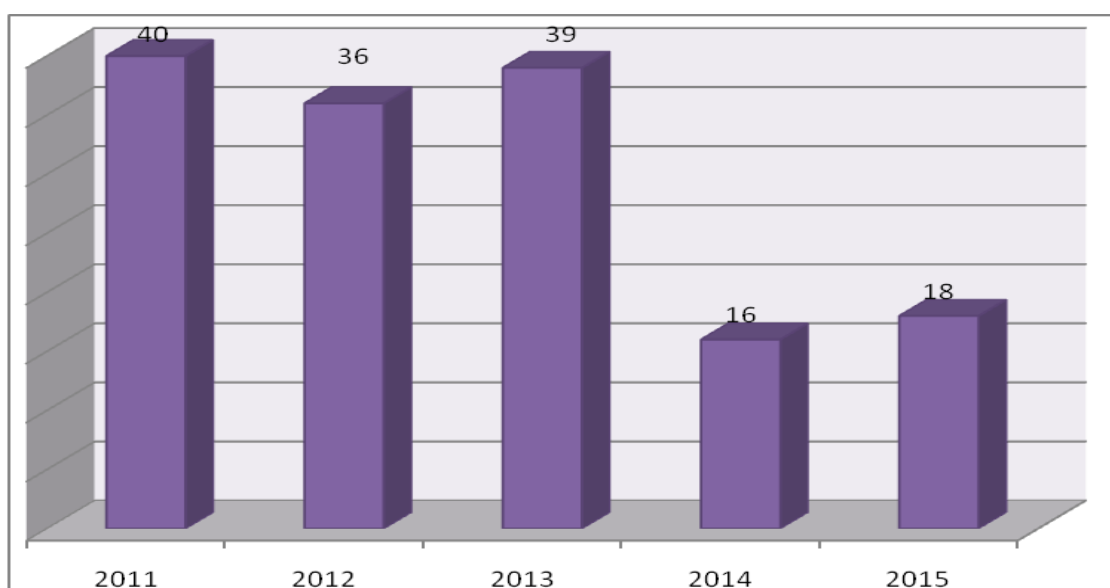


Fig. 2.5.3. Grafice comparative ale inspecțiilor efectuate de CNCAN

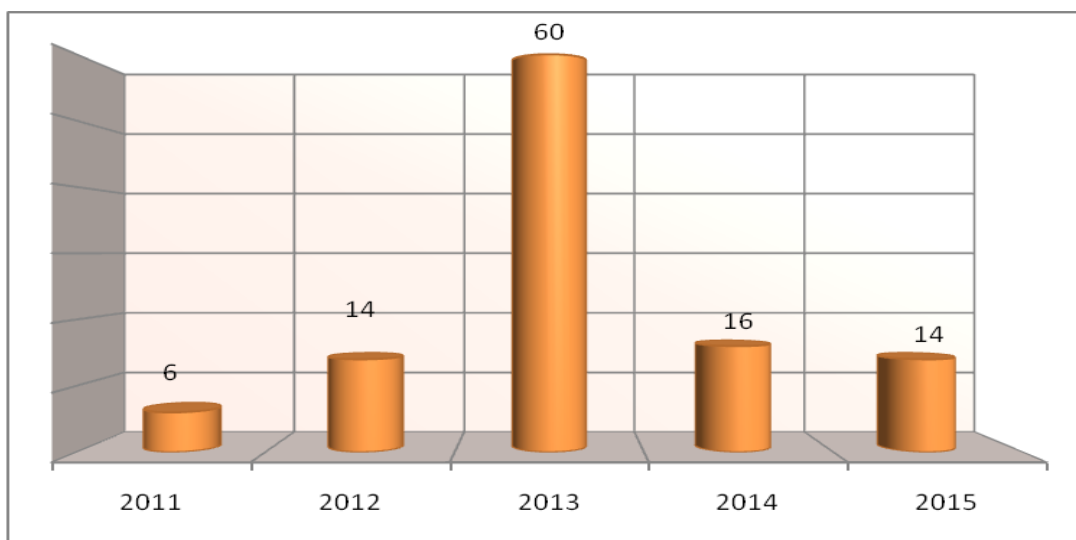


Fig. 2.5.4. Grafice comparative ale permiselor de exercitare radioprotecție instalații nucleare, deșeuri radioactive și transport emise de CNCAN

2.6 Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul surselor naturale de radiații

În anul 2015 CNCAN a evaluat documentații și a emis răspunsuri la diverse solicitări ale unor societăți comerciale sau persoane fizice privind utilizarea materialelor sau reziduurilor cu radioactivitate naturală crescută și a emis o aprobare pentru dezmembrarea unor echipamente pentru OMV Petrom.

2.7. Activitățile de evaluare, autorizare și control în domeniul transportului materialelor radioactive

În anul 2015, în urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare în domeniul transportului de materiale radioactive CNCAN a emis autorizații de transport materiale radioactive, certificate de expediere materiale radioactive, certificate validare model colet, avize curs de transport și permise de exercitare nivel 2. Pentru expedițiile de deșeuri radioactive între Statele Membre ale Uniunii Europene, s-a verificat conformitatea cu cerințele prevăzute în Directiva Consiliului 2007/117/EURATOM privind expediția de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat între statele membre.

Pentru expediția de combustibil nuclear uzat de la CNE Kozloduy a fost evaluată documentația tehnică pentru expediția pe Dunăre precum și documentația tehnică aferentă manipulării containelor cu combustibil nuclear uzat. Autorizațiile nu au fost emise.

Controalele efectuate de CNCAN au vizat în principal conformitatea cu cerințele prevăzute în reglementările modale de transport precum și modul de implementare a cerințelor de protecție la radiații ale personalului implicat în activități de transport materiale radioactive și combustibil nuclear uzat și proaspăt. CNCAN a participat la acțiunile de pregătire a expedițiilor de combustibil nuclear uzat și a expediției de combustibil nuclear proaspăt de la și la CNE Kozloduy, precum și la acțiunile de însoțire a barjei pe Dunăre.

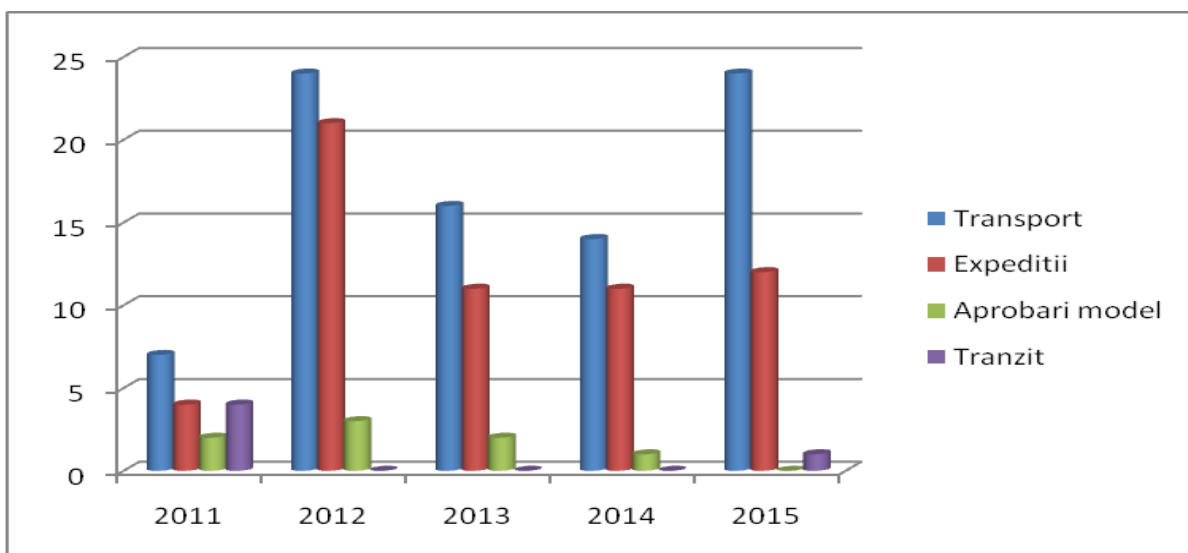


Fig. 2.7.1. Grafice comparative ale autorizațiilor de transport, de tranzit, ale certificatelor de expediere și ale aprobărilor de model emise

2.8. Controlul de garanții nucleare

Activitatea desfășurată în anul 2015 în domeniul garanțiilor nucleare, a avut ca obiective majore următoarele:

- Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale la care România este parte;
- Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- Întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;
- Implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

2.8.1. Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM

În urma aderării la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului 3, aliniatul 1 și aliniatul 4 din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN centralizează toate informațiile și transmite lunar rapoartele de garanții la EURATOM, urmând ca EURATOM să trimită toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, sunt organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute atât de instalațiile nucleare (zonele de bilanț material WRMA, WRMC, WRMG, WRMH, WRMD, WRME, WRMF), cât și de micii utilizatori de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În anul 2015 a fost continuată verificarea materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ prin inspecții efectuate de către inspectorii Compartimentului Garanții Nucleare, Protecție Fizică și Minerit în colaborare cu inspectorii Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante.

Data de 30 iunie 2015 a fost termenul final pentru micii deținători de materiale nucleare să transmită la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și informațiilor transmise de micii deținători de materiale nucleare au fost întocmite de către responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR-Material Balance Report);
- General Ledger;
- Lista inventarului de materiale nucleare pentru WRMZ (LII);
- Basic Technical Characteristics (BTC);
- Inventory Change Report (ICR).

CNCAN a transmis la EURATOM rapoartele mai sus menționate în luna iulie 2015, respectând termenele de raportare.

Inspecția comună EURATOM/AIEA de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România) a avut loc în perioada 06-09.07.2015. Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, județul Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Facultatea de Chimie, Iași, județul Iași, SC FORTUS SA Iași, județul Iași, SC INCOM SA, Iași, județul Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, județul Iași, la INSTITUTUL NAȚIONAL DE C&D pentru INGINERIE ELECTRICĂ (ICPE) din București, la INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI din București, la INSTITUTUL NAȚIONAL DE METROLOGIE din București și la SC RADIOACTIV MINERAL SA din Măgurele, județul Ilfov. De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare,

precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

Menționăm că în timpul inspecției comune EURATOM/AIEA de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ a fost predată prima declarație a României pentru zona de bilanț material WRMZ, prevăzută la paragraful 2a(iii) din Protocolul adițional.

EURATOM și AIEA și-au exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN pentru pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a verificării inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România), precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

2.8.2. Raportări sub control de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România ca stat Non – Side Letter a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN și EURATOM au definitivat declarațiile cerute de 2a (iii), (v), (vi) și (vii) și (viii), CNCAN a elaborat declarațiile pentru art. 2a (i), (ii), (iv), (ix), (x), 2b (i) și 2b (ii) și le-a transmis la EURATOM și la AIEA. De asemenea CNCAN a transmis informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV 2013 și trimestrelor I, II și III 2014.

În anul 2015 CNCAN a definitivat și transmis la EURATOM prima declarație a României pentru zona de bilanț material WRMZ, prevăzută la paragraful 2a(iii) din Protocolul adițional.

Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM) pe Protocol Adițional.

2.8.3. Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare

CNCAN a eliberat 101 autorizații în domeniul garanțiilor nucleare din care 88 autorizații pentru materialele nucleare (2 autorizații pentru transferul combustibilului nuclear uzat) și 13 autorizații pentru materiale de interes nuclear (6 autorizații pentru apă grea).

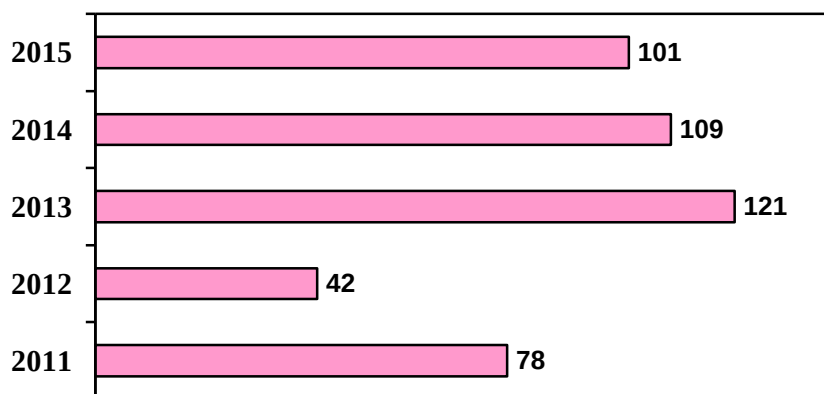


Fig. 2.8.3.1. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

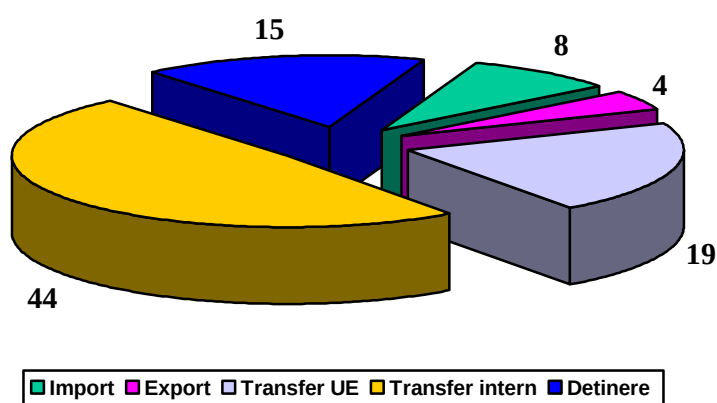


Fig. 2.8.3.2. Tipuri de autorizații emise de CNCAN în domeniul garanțiilor nucleare și pentru materialele, dispozitivele, echipamentele și informațiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002

De asemenea în anul 2015, CNCAN a eliberat 125 autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 11 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

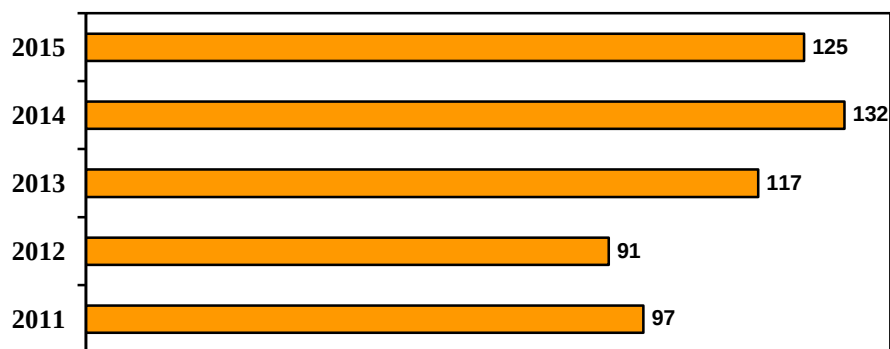


Fig. 2.8.3. 3. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

De asemenea, în anul 2015 CNCAN a evaluat și avizat mai multe proceduri din domeniul garanțiilor nucleare pentru ICN Pitești și CNE Cernavodă.

2.8.4. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (transferuri de fascicule combustibile și transferuri de pulbere sinterizabilă de UO_2 de compoziție izotopică naturală) inspectorii CNCAN au efectuat inspecții în teren la datele notificate de titularii de autorizații pentru transportul acestor materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau a normelor de protecție fizică sau transport.

În anul 2015, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH);
- WRME (RATEN - ICN Pitești);
- WRMD (FCN Pitești);
- WRMF (CNU SA – Sucursala Feldioara);
- WRMC (Unitatea 1 - CNE Cernavodă);
- WRMG (DICA – CNE Cernavodă);
- WRMH (Unitatea 2 - CNE Cernavodă).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIV).

Inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile Tratatului de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM), a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302 /2005 și cu prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Inspecțiile au vizat modul în care este

implementat, în România, sistemul de garanții EURATOM. De asemenea, menționăm că reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2015 la inspecțiile ad-hoc efectuate de EURATOM și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de Control de Garanții în Domeniul Nuclear (NGN-01).

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, au fost efectuate un număr de 33 inspecții de garanții nucleare. În urma inspecțiilor au fost încheiate 33 procese verbale de control și au fost date 480 de dispoziții.

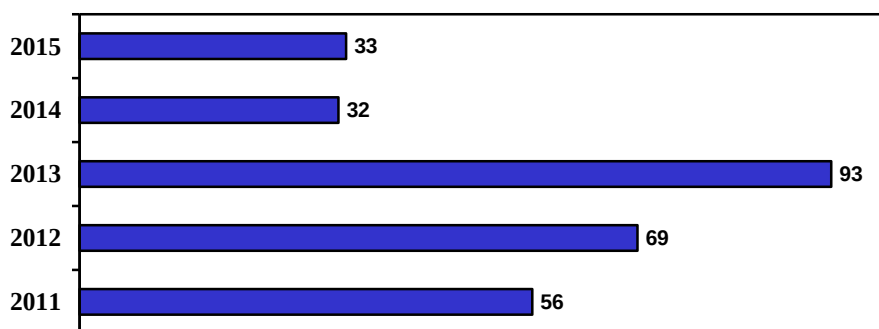


Fig. 2.8.4. 1. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

De asemenea, în anul 2015, au fost efectuate un număr de 14 inspecții la societățile comerciale ce dețin materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

În urma inspecțiilor au fost încheiate 14 procese verbale de control, au fost date 45 de dispoziții.

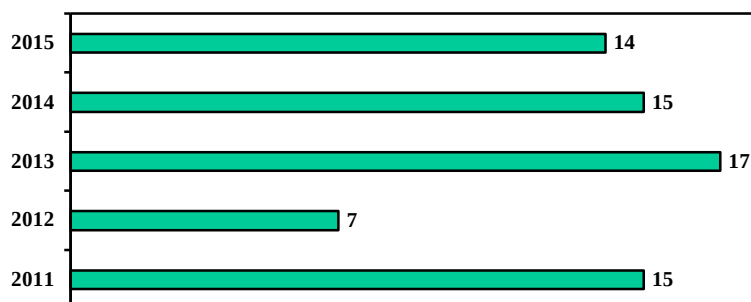


Fig. 2.8.4.2. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

2.9. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

CNCAN autorizează, reglementează și controlează activitatea de protecție fizică a instalațiilor nucleare și radiologice, materiale nucleare și radioactive și transportul acestora. CNCAN este punct național de contact pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și are ca atribuții controlarea aplicării prevederilor

acordurilor internaționale din domeniul protecției fizice.

Protecția fizică constă în totalitatea măsurilor necesare pentru protejarea instalațiilor nucleare și a materialelor împotriva sabotajului, furtului, diversiunilor și a altor acte malițioase. CNCAN folosește abordarea graduală a măsurilor de protecție fizică, în funcție de importanța instalației nucleare și de cantitatea de material nuclear ce urmează a fi protejat. Pentru aceste activități CNCAN stabilește reglementările necesare și evaluează măsurile implementate, titularul de autorizație având obligația să asigure și să mențină protecția fizică la nivelul stabilit de legislația din domeniu.

2.9.1 Activitatea de reglementare în domeniul protecției fizice

În anul 2015 CNCAN a demarat procesul de actualizare a Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear pentru introducerea recomandărilor din documentul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică INFCIRC/225, revizia 5 și de noi cerințe privind asigurarea protecției fizice a surselor radioactive.

2.9.2. Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

CNCAN a eliberat în anul 2015 2 autorizații pentru efectuarea de servicii de pază și protecție fizică. Autorizațiile au fost emise numai după ce solicitanții au demonstrat că au luat toate măsurile cerute de Normele de protecție fizică în domeniul nuclear pentru asigurarea protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare și că dispun de personal calificat conform prevederilor Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear. De asemenea, în perioada menționată, CNCAN a emis o autorizație pentru desfășurarea activităților de proiectare, instalare și întreținere sistemelor de protecție fizică la instalațiile nucleare.

În anul 2015 au fost evaluate o serie de proceduri în domeniul protecției fizice a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare, dintre care mai multe proceduri privind controlul accesului și asigurarea protecției fizice, o procedură privind testarea personalului de pază și o procedură pentru asigurarea protecției fizice a materialelor nucleare au fost aprobate, iar pentru restul au fost transmise observații și comentarii.

În perioada 20 – 23 iulie 2015, a avut loc evaluarea anuală a personalului care asigură paza și protecția fizică la CNE Cernavodă. Evaluarea s-a desfășurat în conformitate cu prevederile procedurii Testarea anuală a performanțelor profesionale – Agenți de securitate din obiectivul CNE Cernavodă, aprobată de CNCAN și a constatat în susținerea unui test scris pentru evaluarea cunoștințelor tehnice, a unui interviu cu reprezentanții CNCAN și susținerea unei probe fizice pentru testarea pregătirii fizice.

2.9.3 Activitatea de control în domeniul protecție fizice

CNCAN a efectuat în anul 2015 un număr de 11 inspecții la instalațiile nucleare, 8 inspecții la societățile care asigură paza și protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare și 2 inspecții la societatea care asigură proiectarea și întreținerea sistemelor de protecție fizică. Inspecțiile au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare și surselor radioactive în timpul activităților de depozitare, utilizare, import, export, transfer sau transport;

- verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului persoanelor și mijloacelor auto;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- verificarea activității de proiectare a sistemelor de protecție fizică;
- verificarea activității de întreținere a sistemelor de protecție fizică;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

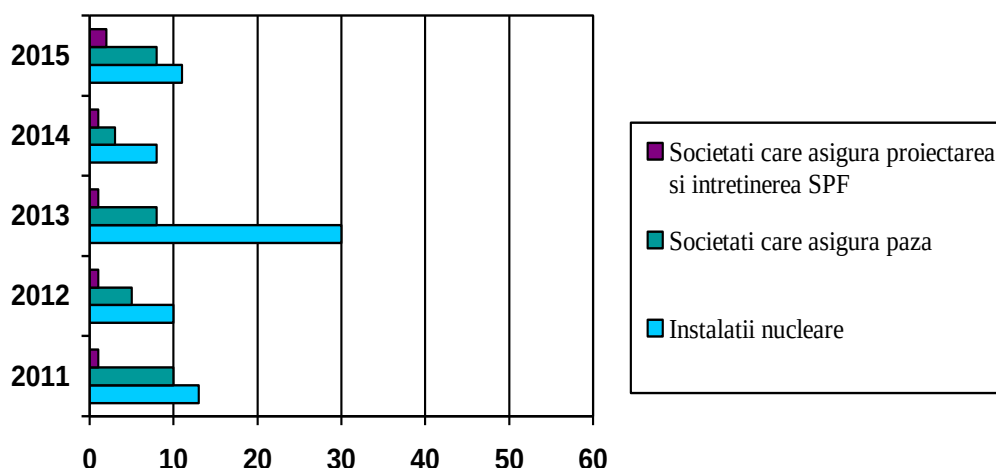


Fig. 2.9.3.1. Evoluția numărului de inspecții CNCAN în domeniul protecției fizice

În anul 2015, au fost intensificate activitățile de monitorizare și intervenție la obiectivele prevăzute în anexa 1 la HG 1486/2005 (localizate în București, Galați, Constanța și Craiova), prin derularea unor programe de pregătire și dotare pentru efectivele Inspectoratului General al Jandarmeriei Române - IGJR. CNCAN, în baza protocolului de cooperare cu IGJR, a oferit sprijin privind pregătirea jandarmilor implicați în activitățile de monitorizare și intervenție.

Pe tot parcursul anului 2015, au fost continuate activitățile de implementare a Acordului dintre CNCAN și Departamentul Energiei - DOE din Statele Unite ale Americii privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România, semnat la București la 10 decembrie 2009.

Reprezentanți ai DOE și SANDIA - Laboratorul Național din SUA au efectuat 3 vizite tehnice în România (martie, octombrie și decembrie 2015) și au avut întâlniri cu reprezentanți CNCAN, IGJR, UTI GRUP S.A. și managerii spitalelor implicate în programul de îmbunătățire a protecției fizice a surselor radioactive de mare activitate sau de transfer a surselor la depozitele autorizate de CNCAN.

În baza programului agreat pentru 2015, au fost continuate activitățile de îmbunătățire a măsurilor de siguranță la Spitalul Județean de Urgență Craiova, Institutul Oncologic din Cluj Napoca, care au în deținere instalații radiologice (Rokus) și au fost efectuate vizite tehnice la centrele medicale ce dețin iradiatoare de sânge. În cadrul aceluiași program, au fost dezafectate instalațiile radiologice de la Spitalul Județean Iași, Spitalul Județean Galați, Institutul de Cercetări al Armatei, iar sursele au fost transferate la depozitul de surse autorizat.

În urma discuțiilor avute cu reprezentanții DOE și SANDIA din luna decembrie, de la București, partenerii americani vor continua să ofere sprijin României și în 2016, stabilind împreună cu CNCAN, dezafectarea a cel puțin trei instalații radiologice (Teratron) și securizarea a cel puțin 4 instalații de iradiere a sângelui (din București, Timișoara și Târgu Mureș). În funcție de costurile bugetare, vor fi demarate și activitățile de securizare a instalațiilor radiologice de la spitalele județene din Iași și Timișoara și activitățile de dezafectare a instalației (Teratron) de la Spitalul Județean Oradea și de transfer a surselor la depozitul de surse autorizat.

2.9.4 Prevenirea și combaterea terorismului nuclear, incidentelor și traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive

Protejarea cetățenilor, a instituțiilor, a infrastructurilor și a activelor reprezintă unul dintre cei patru piloni esențiali ai Strategiei Uniunii Europene - UE de combatere a terorismului, strategie pe care și România ca Stat Membru, trebuie să o aplice. Abordarea amenințărilor CBRN (chimice, biologice, radiologice și nucleare) realizată la nivelul uniunii, trebuie să țină cont și de Strategia de securitate internă a UE, care numără printre obiectivele sale cheie, detectarea și atenuarea riscurilor CBRN.

Evoluțiile recente conțin suficiente elemente care să conducă la concluzia că amenințarea reprezentată de materialele CBRN și de explozivi rămâne gravă și în curs de evoluție. Furturi și pierderi accidentale ale materialelor CBRN au loc frecvent în fiecare an. Cazurile recente de confiscare a uraniului puternic îmbogățit (care au avut loc în Georgia în 2010 și în Moldova în 2011) arată că traficul cu materiale nucleare și radioactive continuă să fie o problemă gravă. Numeroasele exemple de trafic ilicit subliniază nevoia elaborării unor măsuri de combatere eficace, care să nu se bazeze doar pe împiedicarea accesului traficantilor la astfel de materiale, ci și pe o strategie eficace de detectare.

În România s-a constatat o intensificare a cazurilor de furturi și pierderi accidentale de materiale radioactive sau de interes nuclear deținute de agenți economici a căror activitate economică s-a redus sau a încetat definitiv. CNCAN a raportat la AIEA în anul 2015 un caz de furt de materiale nucleare (uraniu sărăcit conținut de o instalație de gammadefectoscopie GDP), iar alte două situații (toriu identificat la un transport de fier vechi în Portul Constanta și furtul unei instalații radiologice IGU-IP, sunt în curs de raportare. CNCAN a efectuat controale și a dispus măsuri administrative titularilor de autorizație, informând totodată autoritățile competente (IGPR, DIICOT) despre incidentele mai sus menționate.

În 2015, CNCAN a elaborat un material de pregătire profesională privind prevenirea și combaterea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive și răspunsul la situații de urgență radiologică cauzate de utilizarea dispozitivelor de dispersie radiologică sau a dispozitivelor nucleare improvizate. Materialul de pregătire profesională se adresează următoarelor categorii de personal din toate instituțiile participante la implementarea Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară:

- personalul cu responsabilități în prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și alte materiale radioactive;
- personalul cu responsabilități în pregătirea și răspunsul la situații de urgență radiologică;
- personalul cu responsabilități în prevenirea și combaterea terorismului nuclear.

Materialul de pregătire profesională este util atât pentru personalul de decizie, cât și pentru personalul de execuție / intervenție și contribuie la implementarea mai multor acțiuni din

planul de acțiuni aferent Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară.

2.9.5 Cooperarea cu alte autorități

Cooperarea cu celelalte autorități de aplicare a legii și cu structurile de informații a constituit o prioritate pentru CNCAN în implementarea politicii de prevenire a incidentelor și traficului cu materiale nucleare și materiale radioactive, în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară.

Experți din cadrul CNCAN au participat în calitate de lectori la cursurile organizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - IGPF pentru subofițerii responsabili cu activitatea de detecție la frontieră și au participat alături de aceștia la Cursul internațional de pregătire al ofițerilor din prima linie, responsabili cu monitorizarea echipamentelor de detecție din cadrul Programului Second Line of Defense, organizat de Departamentul Energiei - DOE din Statele Unite ale Americii și Comisia Europeană, în luna aprilie 2015, la Karlsruhe, Germania.

Pe parcursul anului 2015 au continuat întâlnirile între CNCAN și reprezentanții autorităților de aplicare a legii în vederea finalizării documentului “Planul național de răspuns la evenimente de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive”.

În decembrie 2015, în baza protocolului de cooperare între CNCAN și IGJR, a fost semnată Procedura privind desfășurarea inspecțiilor/controalelor comune la obiectivele/transporturile nucleare unde/a căror pază și protecție este asigurată de Jandarmeria Română. Scopul procedurii este de a stabili acțiuni comune pentru îmbunătățirea activităților de pază de la instalațiile nucleare și a transporturilor de materiale nucleare și radioactive.

2.10. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare, fabricarea combustibilului nuclear

Proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu, prelucrarea materiilor prime nucleare și fabricarea combustibilului nuclear sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Activitățile menționate asigură în totalitate necesarul de combustibil nuclear pentru unitățile 1 și 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă și se desfășoară în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului înconjurător, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele EURATOM și AIEA.

2.10.1. Procesul de autorizare

În total, în decursul anului 2015 pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare a combustibilului nuclear, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) au fost emise 18 autorizații, repartizate astfel pe tipuri de activități: 6 de deținere, 2 de conservare, 1 de utilizare, 1 de prelucrare, 1 de transport, 1 de furnizare, 2 de depozitare, 3 de transfer, 1 de exploatare și 2 de conservare.

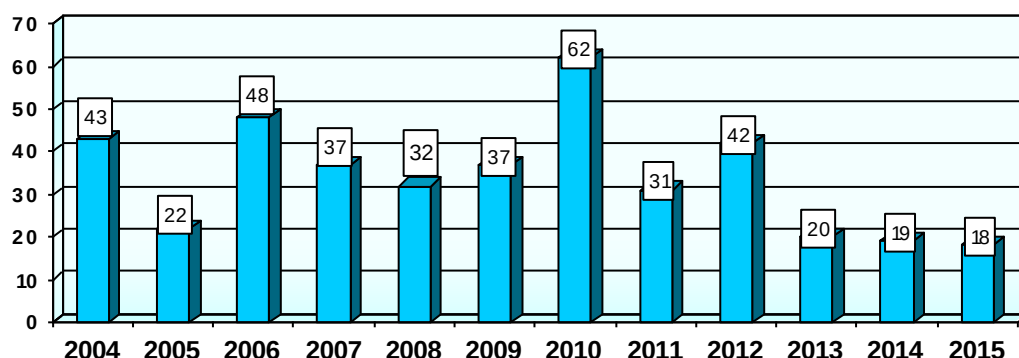


Fig. 2.10.1.1. Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de CNCAN în perioada 2004-2015

De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 5 proceduri a căror modificare sau elaborare a fost solicitată de CNCAN.

2.10.2. Atestarea personalului

La cererea titularilor de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu sau de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, CNCAN a examinat 29 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru următoarele domenii:

- Materie primă nucleară (MPN) – 20 solicitanți
- Surse închise de radiații (SI) – 1 solicitant
- Surse deschise de radiații (SD) – 4 solicitanți
- Transport (TM) – 7 solicitanți
- Activități cu risc nesemnificativ (ARN) – 4 solicitanți.

În urma examinărilor, cei 29 solicitanți au fost declarați admiși și au obținut permise de exercitare de nivel 2. În decursul anului 2015, CNCAN nu a primit nici o solicitare pentru examinare în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 3 în aceste domenii.

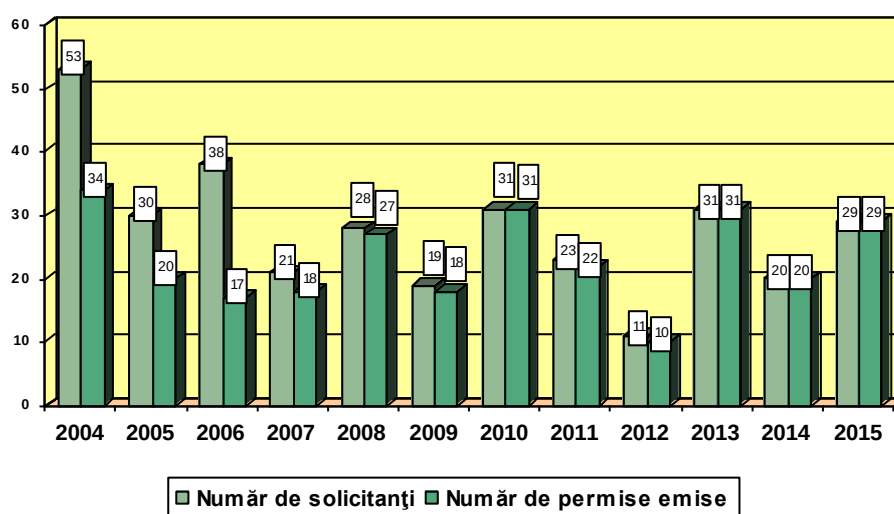


Fig. 2.10.2.1 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2015

2.10.3 Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2

Pe parcursul anului 2015, CNCAN, la solicitarea IFIN-HH, a evaluat și a avizat programul de instruire în radioprotecție în domeniul "Materie primă nucleară" (MPN) de nivel 2, cu tema "Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu", desfășurat la sediul CPSCDN – Măgurele.

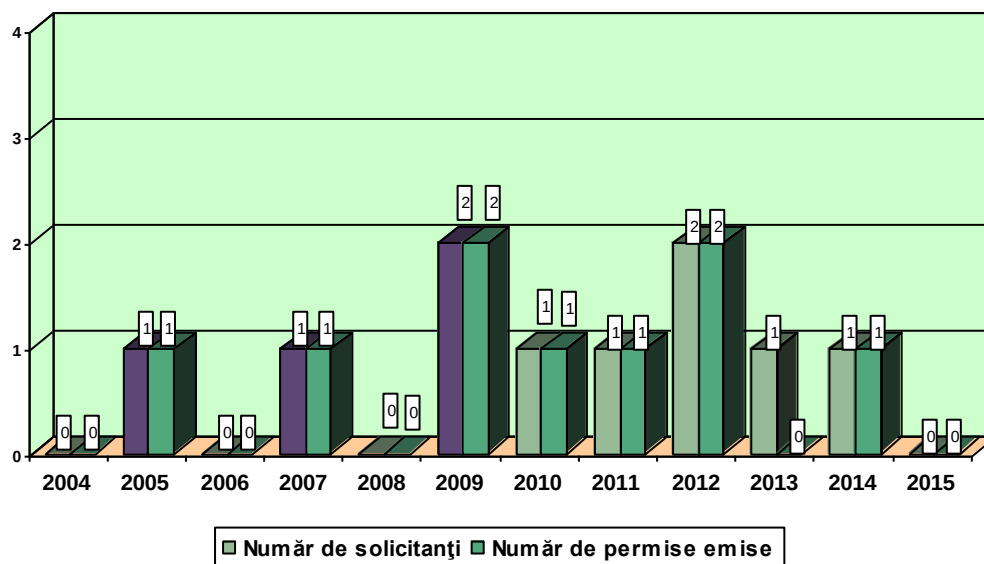


Fig. 2.10.2.2 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 3 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2015, pentru domeniul "Materie primă nucleară"

2.10.4 Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare.

Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la menținerea la un nivel relativ redus al dozei colective totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

Doza efectivă medie încasată de personalul expus profesional ce își desfășoară activitatea în domeniul mineritului uraniului, preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiilor prime nucleare și fabricării combustibilului a scăzut în cursul anului 2015 față de nivelul înregistrat în anii anteriori, ca urmare a aplicării riguroase a măsurilor de radioprotecție în condițiile exploatării unor corpuri de minereu cu un conținut mai ridicat în metal.

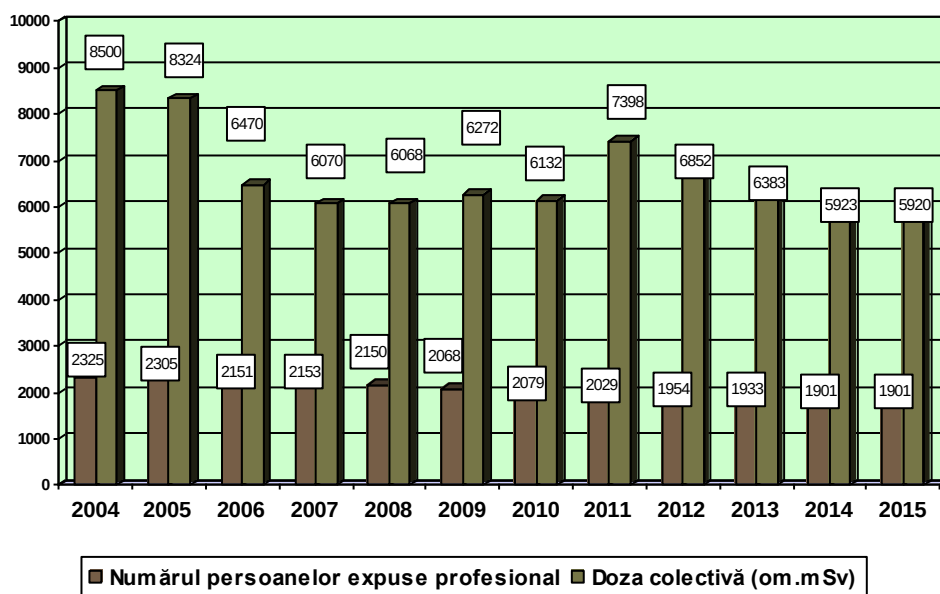


Fig. 2.10.4.1 Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu și evoluția dozei colective în perioada 2004 – 2015

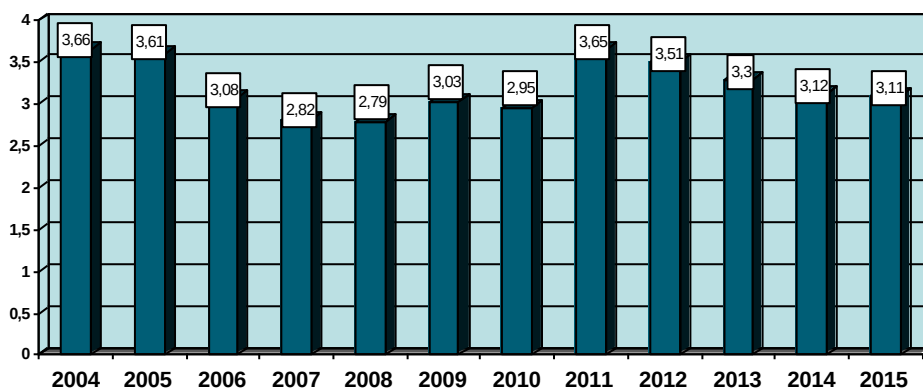


Fig. 2.10.4.2 Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și producerea combustibilului nuclear în perioada 2004 – 2015

2.10.5 Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

În fiecare autorizație CNCAN de dezafectare, în funcție de caracteristicile instalației de minerit și ale amplasamentului, au fost nominalizate principalele lucrări de închidere și de refacere a mediului. Periodic s-a controlat modul de aplicare și stadiul de execuție al lucrărilor de închidere prevăzute în autorizații pentru minele de exploatare Avram Iancu, Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița, Crucea Nord-Botușana și pentru minele de cercetare geologică a minereurilor de uraniu Repedea - Poienile de sub Munte și Bârzava.

Conform documentației de închidere aprobate, prevăzute în devizul general al lucrărilor la minele Lișava și Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere constând

în:

- închideri de lucrări miniere subterane (galerii și puțuri);
- rambleieri puțuri verticale;
- îndiguiri;
- consolidări de lucrări miniere subterane de circulație a apei;
- lucrări la suprafață ce cuprind demolări de construcții și încinte miniere;
- amenajări căi de acces;
- amenajare și ecologizare a unora dintre haldele de steril.

Conform proiectului tehnic de închidere (dezafectare) a obiectivelor miniere Ciudanovița și Lisava, aflat în derulare, în următorii trei ani urmează să se finalizeze atât închiderea (dezafectarea) celor două obiective cât și refacerea ecologică a zonei.

2.10.6. Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, în decursul anului 2015 CNCAN a efectuat un număr de 12 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor "Procese verbale de control" în care reprezentanții CNCAN au consemnat 53 dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului.

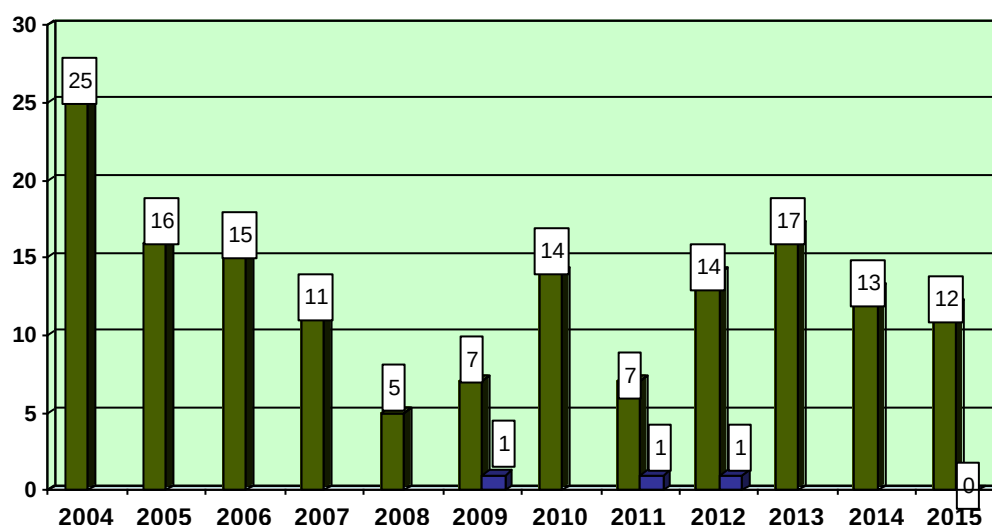


Fig. nr. 2.10.6.1 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2004 – 2015

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadverențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;

- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- verificarea corectitudinii măsurătorilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

2.11. Protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice

În cursul anului 2015, CNCAN a început procesul de evaluare a conformității cu Normele privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice, intrate în vigoare în noiembrie 2014 (<http://www.cncan.ro/assets/NSC/Ordinul-181-norme-amenintari-cibernetice.pdf>) . Toți titularii de autorizații pentru instalațiile nucleare au luat măsuri pentru implementarea acestor norme.

Activitățile de evaluare și inspecție în acest domeniu vor continua și în 2016, devenind parte integrantă din procesele de control implementate de CNCAN.

2.12. Dezvoltarea procedurilor interne de evaluare și inspecție

CNCAN a dezvoltat în anul 2015 mai multe proceduri noi pentru procesele de evaluare și inspecție pentru instalațiile și activitățile nucleare, inclusiv fișe chestionar de control detaliate. O parte din aceste proceduri și chestionare s-au dezvoltat cu asistență tehnică din partea unor experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și ai autorităților de reglementare din domeniul nuclear din SUA, Canada, Finlanda, etc.

CNCAN utilizează, în mod constant, toate oportunitățile disponibile pentru îmbunătățirea proceselor și procedurilor de control în domeniul nuclear, astfel încât să îndeplinească cerințele, standardele și așteptările curente, la nivel internațional, privind performanța unei autorități de reglementare și control.

2.13. Dificultăți întâmpinate

La sfârșitul anului 2015, își desfășurau activitatea în cadrul DCCN 26 de angajați CNCAN, dintre care 3 angajați în luna decembrie a aceluiași an. Acest număr este insuficient în condițiile în care munca de reglementare, autorizare și control a instalațiilor nucleare și a activităților aferente presupune analiza unui volum imens de informații tehnice, efectuarea unor analize complexe, luarea unor decizii importante pentru securitatea și siguranța nucleară.

Luând în considerare volumul și complexitatea activităților curente ale DCCN, inclusiv necesitatea de a menține la zi cadrul de reglementare și procedurile interne, precum și varietatea de competențe tehnice necesare pentru efectuarea acestor activități, se estimează că numărul de angajați este subdimensionat cu cel puțin 50%.

Deoarece supraîncărcarea personalului existent are potențialul de a afecta negativ calitatea activităților de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este necesară luarea măsurilor pentru suplimentarea posturilor din cadrul DCCN și angajarea de personal adecvat, cu studiile și experiența necesare domeniilor de expertiză specifice controlului instalațiilor, materialelor și activităților nucleare.

3. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE

Reglementarea, autorizarea și controlul utilizării surselor de radiații ionizante se realizează în cadrul CNCAN prin Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante (DAURI) și Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI). Principalele obiective ale activităților de reglementare, autorizare și control a utilizării surselor de radiații ionizante pentru anul 2015 au fost:

- asigurarea controlului CNCAN asupra tuturor surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice din România, conform legii;
- prevenirea utilizării ilegale a surselor de radiații ionizante și a instalațiilor radiologice în România și de a prevedea sancționarea celor vinovați de utilizare ilegală;
- asigurarea unui răspuns eficient în eventualitatea în care sursele scăpate de sub control au fost descoperite și raportate;
- prevenirea producerii și planificarea pregătirii răspunsului pentru limitarea consecințelor unui accident sau incident radiologic;
- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței în exploatare și securității surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice ale acestora;
- asigurarea protecției radiologice în expunerea medicală pacientului, precum și a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- menținerea registrului de surse și instalații radiologice, cât și a registrului de doze primite de persoanele expuse profesional la radiații ionizante.

3.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante

Conform atribuțiilor legale, CNCAN instituie și coordonează:

- sistemul național de evidență și control al titularilor de autorizații, al personalului expus profesional, al incidentelor radiologice;
- sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor radiologice;
- registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 6195 de agenți economici înregistrați în România și 102 de agenți economici înregistrați în străinătate.

Cei mai mulți agenți economici, relativ la distribuția geografică, își desfășoară activitatea în municipiul București; aceștia sunt în număr de 1585 și au distribuția pe sectoare reprezentată în fig. 3.1.1.

Numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în fiecare dintre județele țării este cu aproape un ordin de mărime mai mic decât numărul de agenți economici care își desfășoară activitatea în București.

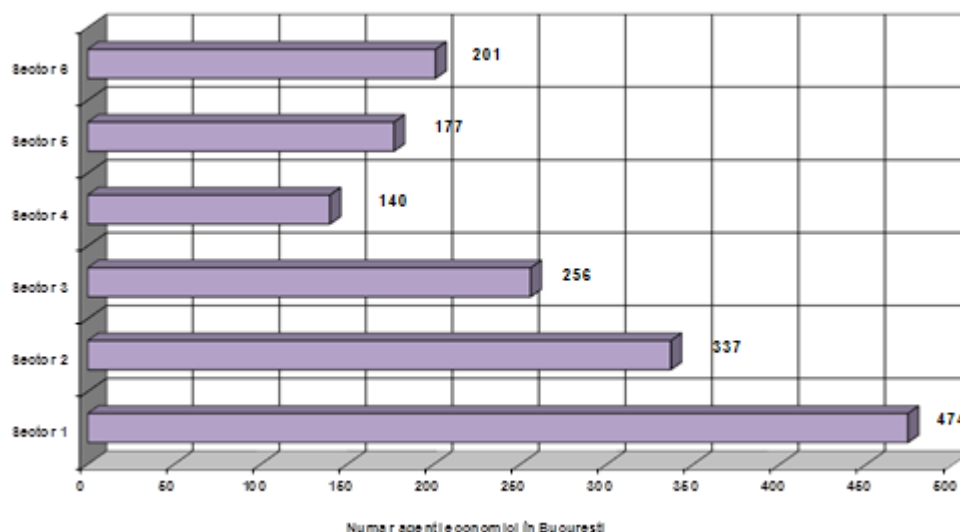


Fig. 3.1.1. Distribuția pe sectoare a agenților economici din București

Sistemul informatic gestionat de DAURI stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice etc. Sistemul informatic DAURI permite crearea și menținerea registrului de surse de radiații, care pot fi clasificate conform directivelor europene (surse de mare activitate) și ale AIEA (încadrarea surselor în categorii de la 1 la 5).

În următoarele practici se desfășoară activități cu instalații radiologice și surse de radiații care se supun controlului conform legii:

- **Medicină**
 - radiologia de diagnostic și radiologia intervențională
 - medicina nucleară
 - radioterapie;
- **Industrie**
 - control nedistructiv;
 - controlul proceselor și al calității;
 - spectrometrie;
 - difractometrie.
- **Carotaj radioactiv**
- **Educație și cercetare**
- **Radiologie de diagnostic veterinar**
- **Control preventiv**, de exemplu la frontiere, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice ori alte materiale periculoase

Numărul instalațiilor radiologice a căror activitate de utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat mai jos.

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații : numărul de instalații radiologice utilizate
1.	Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: 3621, dintre care + radiologie dentară: 2516, dintre care ▪ cu instalații dentare intraorale: 1835 ▪ cu instalații dentare panoramice: 681 + radiologie de diagnostic: 3311, dintre care ▪ cu instalații fixe cu un post grafie: 726 ▪ cu instalații fixe cu un post scopie: 23 ▪ cu instalații fixe cu un post grafie/scopie: 481 ▪ cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie: 405 ▪ cu instalații fixe cu trei posturi: 1 ▪ cu instalații fixe de mamografie: 264 ▪ cu CT (tomografie computerizată): 369 ▪ cu instalații fixe de litotriptie: 6 ▪ cu instalații fixe de osteodensitometrie: 208 ▪ cu instalații mobile: 733 + radiologie intervențională cu angiografe: 95
2.	Medicina nucleară + Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic <i>în vivo</i> (31 de laboratoare) cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 și cu: ▪ gamma cameră: 37 ▪ iodocaptor: 4 ▪ scintigraf liniar: 4 ▪ instalații PET-CT: 10 ▪ instalații SPET-CT: 5 + Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă (8 laboratoare) cu surse deschise de I-131, Sr-89, Y-90 + Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic <i>în vitro</i> (3 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, In-111, H-3.
3.	Radioterapia cu + instalații de RX-terapie: 37 + acceleratoare liniare medicale în operare: 25 + instalații de tomoterapie: 1 + simulatoare de radioterapie: 17 + instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ⁶⁰Co (gamma knife) : 1 + telecobaltoterapia (8 instalații Theratron și 2 instalație Rokus, cu câte o sursă închisă ⁶⁰Co cu activitate mare) + brachiterapia manuală :1 laborator + brachiterapia telecomandată în operare: 9 + brachiterapia cu implant permanent :3 laboratoare
4.	Radiografie industrială (control nedistructiv - 122 agenți economici) + instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (¹⁹²Ir, ⁶⁰Co, ⁷⁵Se, etc.): 214 + generatoare RX: 152 + acceleratoare liniare industriale / de cercetare: 4 (respectiv 2 / 2)

5.	Iradieri materiale cu  iradiatorul IRASM - IFIN HH - instalații de iradiere cu scopuri multiple sau de cercetare, cu surse închise de ^{60}Co  iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co  iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs : 6
6.	Controlul proceselor cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am și cu generatoare RX: 714
7.	Carotaj radioactiv cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni (8 agenți economici): 297
8.	Detectarea narcoticelor ori a substanțelor de contrabandă , cu surse radioactive ^{63}Ni : 90
9.	Control bagaje cu instalații RX: 314
10.	Scanere de corp uman pentru depistarea traficului de droguri (imagistică prin transmisie RX): 2

3.2. Evaluarea solicitărilor de autorizare

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emitere autorizații, certificate de înregistrare sau permise de exercitare;
- adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

În cursul anului 2015 s-a înregistrat un număr de peste 10000 de solicitări.

Periodic se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului său cu responsabilități și se dispun măsuri corective. De asemenea, o parte a procesului de control a activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante este și analiza raportărilor făcute de furnizorii autorizați de echipamente radiologice, pentru care s-a impus în 2013 condiția raportării fiecărei livrări în termen de 48 de ore.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- existența unor agenți care nu solicită prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- existența unor agenți care nu solicită modificarea limitelor din autorizație în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- casări de instalații care nu sunt raportate și, în consecință, nu pot fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

3.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor care trebuie depuse și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării

autorizațiilor valabile sau încetării activității sunt prevăzute în Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare și detaliate în normele specifice pentru fiecare tip de practică. Situația pe tipuri de autorizații eliberate este prezentată mai jos.

Tip autorizație	
Amplasare	0
Amplasare - construcție	192
ASR	89
Construire	0
Depozitare	2
Deținere	288
Dezafectare	15
Expediție	4
Export	35
Funcționare de probă	0
Furnizare	32
Furnizare fără ASR	111
Import	49
Închiriere	84
Înregistrare	223
Manipulare	62
Producere	0
Punere în funcțiune	1
Shipment	37
Transfer	84
Transport	21
Utilizare	566
Desemnare	3
Aviz LE	120
Aviz curs	81
Aviz cond. deoseb.	103
Total	2202

CNCAN menține evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor.

Ca urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție și de securitate radiologică, prevăzute de reglementările în vigoare, în anul 2015 au fost eliberate 2202 de autorizații. În procesul de evaluare a documentațiilor au fost transmise solicitanților 3182 adrese prin care le-au fost solicitate completările necesare emiterii autorizațiilor sau permiselor de exercitare.

În anul 2015 au fost întocmite 1995 adrese de răspuns la solicitările de informații cu caracter general, 885 de adrese de programare la examen a candidaților înscriși pentru examenul de obținere a permisului de exercitare și 128 de adrese de respingere a documentațiilor care nu îndeplineau cerințele prevăzute de legislație.

De asemenea, s-au eliberat un număr de 103 avize de încadrare în condiții deosebite, conform

H.G. 246/2007, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr. 1173/2014.

3.4. Autorizarea personalului

Autorizarea personalului se desfășoară în conformitate cu prevederile „Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică”.

În anul 2015 au fost organizate 36 sesiuni de examinare din care 6 s-au desfășurat la sediul solicitanților. S-au emis 1075 permise de exercitare, din care 100 de nivel 1, 967 nivel 2 și 9 de nivel 3. S-au operat 401 extinderi de permise de exercitare și s-au eliberat 5 duplicate de permise de exercitare.

Gradul de pregătire pentru susținerea examinării este în continuă creștere: din numărul total de candidați au fost respinși numai 61 (sub 6%).

3.5. Desemnarea organismelor notificate

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear se face pe baza verificării documentației prezentate și a efectuării unui audit complex la sediul solicitantului, în vederea evaluării implementării sistemului de management al calității, conform “Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear”, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al președintelui CNCAN.

În anul 2015 s-au înregistrat și evaluat 3 solicitări însoțite de documentații tehnice pentru organisme notificate pentru domeniu nuclear, pentru care s-au eliberat 3 certificate de desemnare. De asemenea, a fost auditat Sistemul de Management al Calității stabilit și implementat de patru laboratoare de dozimetrie individuală.

3.6. Protecția radiologică a pacientului

S-au continuat măsurile pentru asigurarea radioprotecției pacienților supuși radioterapiei cu Co-60 și s-a dispus titularilor de autorizații să înlocuiască sursele radioactive care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui debit al dozei de cel puțin 50 cGy /min. A continuat campania de dotare și punere în funcțiune de noi centre de radioterapie cu acceleratoare liniare.

În perioada anului 2015 s-a continuat acțiunea de înnoire a dotării laboratoarelor de radiologie; deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de 87 încetări de activitate și un număr de 55 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului;

Anul acesta, s-a extins în România practica de diagnostic PET / CT și s-au autorizat noi centre medicale, s-au modernizat centre existente pentru astfel de instalații. S-au eliberat 3 autorizații de amplasare - construcție și o autorizație de utilizare pentru centre PET/CT.

3.7. Avize de curs

În anul 2015, un număr de 16 centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire inițială și/sau de pregătire continuă pe care le organizează în domeniul radioprotecției pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje, carotaj radioactiv). Au fost avizate 81 programe de pregătire

inițială / continuă în radioprotecție și securitate radiologică.

În cursul anului 2015 s-au desfășurat 40 cursuri de nivel 1 și 41 cursuri de nivel 2.

3.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare, de regulă, în incinte special amenajate. În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice lucrul în exterior și să depună la CNCAN documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine delimitată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

În anul 2015 au fost înregistrate și evaluate 120 de solicitări însoțite de documentații tehnice pentru lucru în exterior și s-au eliberat 119 acorduri pentru desfășurarea lucrărilor de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintei de iradiere autorizate și protejate..

3.9. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- lista experților acreditați în radioprotecție;
- lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- lista experților în fizică medicală;
- seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-au formulat răspunsuri de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate la CNCAN.

3.10. Incidente radiologice raportate

În anul 2015 au fost raportate 3 incidente radiologice, a căror investigare detaliată nu a evidențiat consecințe grave ci doar abateri disciplinare ori lipsa culturii de securitate radiologică.

3.11. Registrul național de doze

CNCAN a organizat evidența centralizată a dozelor pentru lucrătorii expuși profesional prin inițierea Registrului Național de Doze, în care se introduc rezultatele monitorizării individuale care au fost transmise de titularii de autorizație și de organismele dozimetrice acreditate. Informațiile sintetice prezentate mai jos includ raportările efectuate până în anul 2014 inclusiv, deoarece raportările pentru anul 2015 se fac la sfârșitul lunii ianuarie 2016.

Tabelul 3.11.1: Date sintetice din Registrul Național de Doze

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă (om·mSv)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de dectecție
2007	18981	17790,8	0,93	1,84
2008	20091	20973,25	1,04	1,77
2009	19743	22487,06	1,14	1,85
2010	19379	21702,63	1,12	1,83
2011	19831	21655,38	1,09	1,73
2012	25333	16326,81	0,64	0,89
2013	22303	17161,73	0,77	1,13
2014	24221	14476,55	0,96	0,60

Expușii profesional sunt monitorizați prin organisme acreditate de dozimetrie individuală. Pe baza informațiilor primite de la organismele acreditate de dozimetrie individuală s-a făcut estimarea numărului de expuși profesional și a dozei colective. Pentru anul 2014 aceste valori sunt redade mai jos în tabelul Număr de lucrători pe interval de doză și în tabelul Doză colectivă pe interval de doză.

Tabelul 3.11.2. Număr de lucrători pe interval de doză

Act_ID	Activity	Number of workers per dose interval											Number all	Number >MDL	ective doseS man.Sv
		MDL	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	15	20	> 50			
N0	Total nuclear	2056	185	605	250	977	471	57					4601	2545	3,529.33
N11	Fuel fabrication	8	2	9	15	498	411	46					989	981	2,194.23
N12	Fuel enrichment														
N13	Fuel reprocessing														
N20	Power generating stations														
N21	NPP - own staff	861	75	108	69	51	37	10					1211	350	350.17
N22	NPP - outside workers	1155	93	129	108	57	19	1					1562	407	270.63
N30	Nuclear research centres	26	13	356	43	282	4						724	698	568.41
N70	Nuclear decommissioning					40							40	40	52.87
N40	Waste management					40							40	40	53.83
N50	Storage of radioactive materials					9							9	9	12.54
N60	Transport on nuclear sites														
N90	Other use in nuclear sector, please specify)	6	2	3	15								26	20	26.65
M0	Total medicine	6849	1129	4665	3718	353	55	17			1		16787	9938	5,597.33
M10	Diagnostic radiology	5090	804	3198	2069	84	20	9			1		11275	6185	3,457.76
M11	Interventional radiology	443	53	328	353	32	6	2					1217	774	429.34
M12	Cardiology	18	4	94	83	35	7	1					242	224	165.17
M13	Surgical radiology	83	55	321	222	14	7						702	619	313.89
M15	Radiology+therapy, hospitals			3	9								12	12	6.53
M20	Radiotherapy	614	46	173	128	103	2	2					1068	454	294.35
M30	Nuclear medicine	25	23	63	73	77	13	2					276	251	227.74
M40	Dentistry	437	133	424	641	1		1					1637	1200	583.79
M50	Veterinary medicine	55	6	22	49	1							133	78	40.04
M90	Other medical uses	84	5	39	91	6							225	141	78.72
	(please specify in extra lines)														
I0	Total Industry	178	107	234	337	577	50	17			1	1	1502	1324	1,489.34
I10	Industrial radiography	92	37	71	84	220	18	8			1	1	532	440	547.58
I11	Industrial radiography fixed units	19	16	51	53	112	3	2					256	237	223.25
I12	Industrial radiography - mobile	5	3	5	27	60	4						104	99	104.94
	Well-logging	11	17	53	97	102	21	7					308	297	418.02
I20	Transport	2	3	4	13	9							31	29	25.30
I30	Radiochemical manufacture	1	1	6			3						11	10	9.83
I40	Industrial irradiation														
I50	Accelerator operation														
I60	Chemical industry														
I31	Luminising	47	4	17	7								75	28	
I90	Other industrial uses	1	26	27	56	74	1						185	184	160.42
	(please specify in extra lines)														
E0	Total Education, research, safety	104	19	85	55	99							362	258	185.24
E1	Higher education	10	13	15	28	13							79	69	41.07
E2	Radiation research	85	4	41	4	16							150	65	34.66
E3	Safety and inspection	9	2	29	23	70							133	124	109.51
R0	Natural radioactivity	29	87	46	111	87	160	449					969	940	3,675.31
R10	Underground mining														
R11	- U-ground coal mining														
R12	- U-ground non-coal mining														
R20	- Uranium mining	28	85	44	40	72	105	449					823	795	3,614.71
R30	Civilian Aviation-total														
R31	- flight crew														
R32	- cabin staff														
R40	Show caves														
R50	Water plants														
R90	Other activities with exposure to natural sources	1	2	2	71	15	55						146	145	60.60
T	Total	9216	1527	5635	4471	2093	736	540			1	2	24221	15005	14,476.55

Tabelul 3.11.3. Doza colectivă pe interval de doză

Act_ID	Activity	Collective dose per dose interval													S man.mSv
		dose intervals > t													
		MDL	0.1 0.2	0.2 0.5	0.5 1	1 2	2 5	5 10	10 15	15 20	20 50	> 50			
N0	Total nuclear	40.872	81.5	278.389	199.363	1328.556	1340.508	260.138	0	0	0	0	3529.326		
N11	Fuel fabrication	0.7	0.305	3.668	9.935	668.638	1250.844	260.138	0	0	0	0	2194.228		
N12	Fuel enrichment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N13	Fuel reprocessing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N20	Power generating stations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N21	NPP - own staff	16.407	35.539	49.136	71.069	117.064	60.954	0	0	0	0	0	350.169		
N22	NPP - outside workers	21.575	43.186	73.345	79.429	47.934	5.16	0	0	0	0	0	270.629		
N30	Nuclear research	1.59	2.07	150.94	26.83	375.68	11.3	0	0	0	0	0	568.41		
N70	Nuclear decommissioning	0	0	0	0	52.87	0	0	0	0	0	0	52.87		
N40	Waste management	0	0	0	0	53.83	0	0	0	0	0	0	53.83		
N50	Storage of radioactive materials	0	0	0	0	12.54	0	0	0	0	0	0	12.54		
N60	Transport on nuclear sites	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N90	Other use in nuclear sector, please specify)	0.6	0.4	1.3	12.1	0	12.25	0	0	0	0	0	26.65		
M0	Total medicine	61.07	190.54	1785.59	2808.08	451.77	159.24	120.62	0	20.42	0	0	5597.33		
M10	Diagnostic radiology	38.38	135.71	1217.07	1797.53	114.46	62.26	71.93	0	20.42	0	0	3457.76		
M11	Interventional radiology	3.66	9	130.56	216.83	40.93	16.67	11.69	0	0	0	0	429.34		
M12	Cardiology	0.78	0.66	36.34	52.05	47.67	22.42	5.25	0	0	0	0	165.17		
M13	Surgical radiology	4.06	10.15	127.64	135.19	19.97	16.88	0	0	0	0	0	313.89		
M15	Radiology+therapy, hospitals	0	0	1.13	5.4	0	0	0	0	0	0	0	6.53		
M20	Radiotherapy	2.81	7.97	60.12	85.99	119.97	5.16	12.33	0	0	0	0	294.35		
M30	Nuclear medicine	1.36	3.69	23.75	52.77	99.56	35.85	10.76	0	0	0	0	227.74		
M40	Dentistry	9.51	21.55	164.41	378.5	1.16	0	8.66	0	0	0	0	583.79		
M50	Veterinary medicine	0.23	0.91	8.5	29.28	1.12	0	0	0	0	0	0	40.04		
M90	Other medical uses	0.28	0.9	16.07	54.54	6.93	0	0	0	0	0	0	78.72		
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I0	Total Industry	3.72	19.2	83.07	270.74	696.09	149.09	126.55	98	15.05	27.83	0	1489.34		
I10	Industrial radiography	1.72	6.65	24.71	69.58	253.21	65.88	82.95	0	15.05	27.83	0	547.58		
I11	Industrial radiography fixed units	0.93	2.97	18.12	47.81	134.2	6.62	12.6	0	0	0	0	223.25		
I12	Industrial radiography - mobile	0.2	0.6	1.93	21.23	71.15	9.83	0	0	0	0	0	104.94		
	Well-logging	0.52	2.63	19.09	70.81	138.74	57.23	31	98	0	0	0	418.02		
I20	Transport	0.15	0.6	1.53	11.78	11.24	0	0	0	0	0	0	25.3		
I30	Radiochemical manufacture	0.14	0.32	2.02	0	0	7.35	0	0	0	0	0	9.83		
I40	Industrial irradiation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I50	Accelerator operation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I60	Chemical industry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I31	Luminising	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I90	Other industrial uses	0.06	5.43	15.67	49.53	87.55	2.18	0	0	0	0	0	160.42		
	(please specify in extra lines)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E0	Total Education, research, safety	0.59	2.79	29.92	39.19	112.75	0	0	0	0	0	0	185.24		
E1	Higher education	0	1.68	4.6	20.2	14.59	0	0	0	0	0	0	41.07		
E2	Radiation research	0.03	0.76	10.96	3.9	19.01	0	0	0	0	0	0	34.66		
E3	Safety and inspection	0.56	0.35	14.36	15.09	79.15	0	0	0	0	0	0	109.51		
R0	Natural radioactivity	0.22	15.37	17.6	86.02	92.97	383.3	3079.83	0	0	0	0	3675.31		
R10	Underground mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R11	- U-ground coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R12	- U-ground non-coal mining	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R20	- Uranium mining	0.12	14.97	17	26.52	92.97	383.3	3079.83	0	0	0	0	3614.71		
R30	Civilian Aviation-total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R31	- flight crew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R32	- cabin staff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R40	Show caves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R50	Water plants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R90	Other activities with exposure to natural sources	0.1	0.4	0.6	59.5	0	0	0	0	0	0	0	60.6		
T	Total	106.472	309.4	2194.569	3403.393	2682.136	2032.138	3587.138	98	35.47	27.83	0	14476.546		

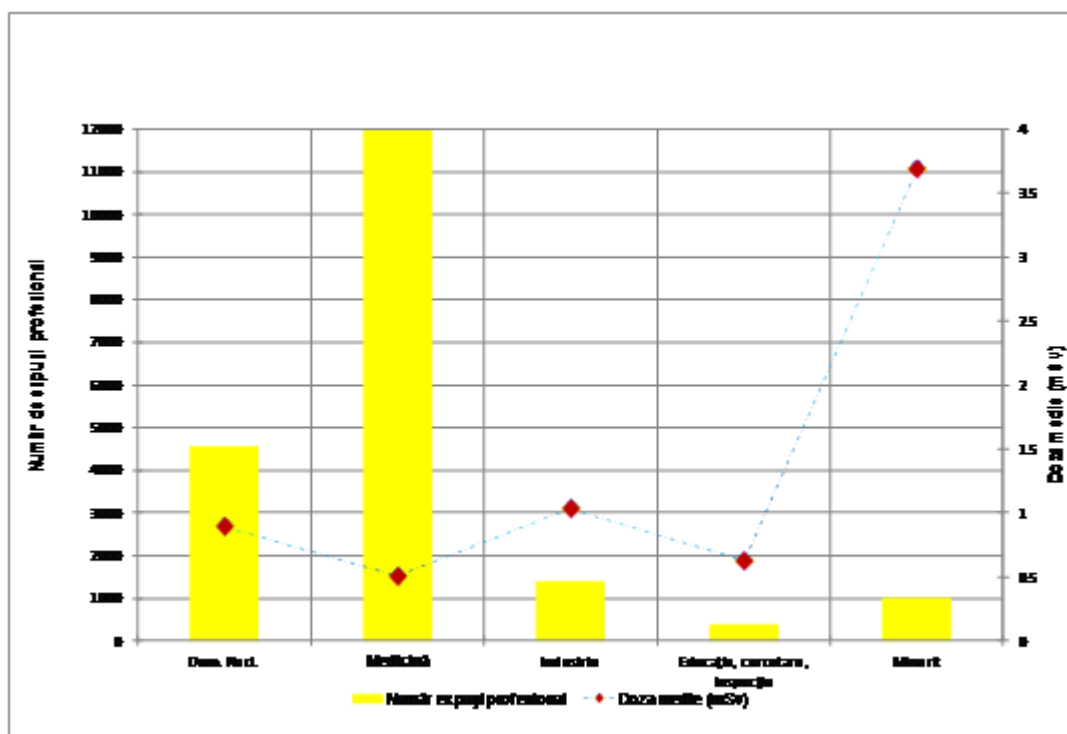


Fig. 3.11.1. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2013

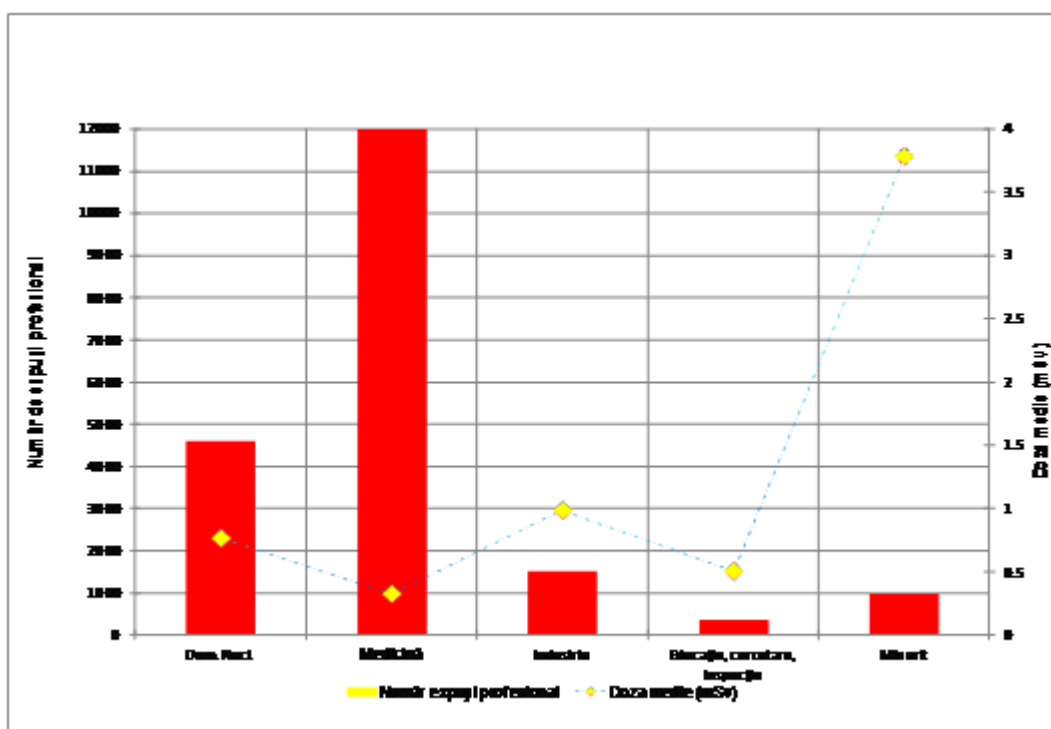


Fig. 3.11.2. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2014

Valorile sintetizate pentru anii 2007 - 2014 sunt prezentate și în figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante.

Din datele raportate pentru anii 2007 - 2014 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective, dozei medii și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care se desfășoară activități nucleare: ciclul de combustibil nuclear (reactori nucleari, fabricarea combustibilului nuclear și cercetare științifică în domeniul nuclear), medicină (radiodiagnostic și radioterapie), industrie (radiografie industrială, în marea majoritate a aplicațiilor), educație (în principal învățământ superior și cercetare științifică) și minerit (materie primă nucleară).

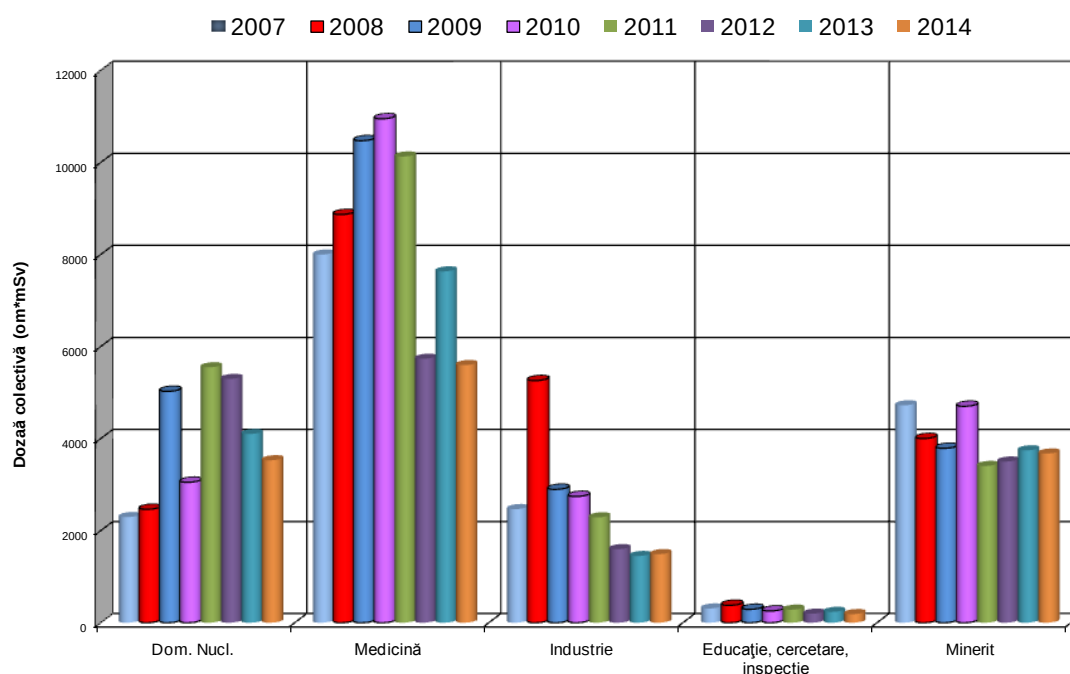


Fig. 3.11.3. Doza colectivă pe domenii de activitate 2007-2014

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2007 – 2014 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$ mSv pentru domeniul medical, pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalul de doză $10 \div 20$ mSv, situat în vecinătatea limitei maxime admise.

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2007 – 2014, prezentate în figurile de mai jos, evidențiază (cu precădere în domeniul medical) existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 0,2$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale.

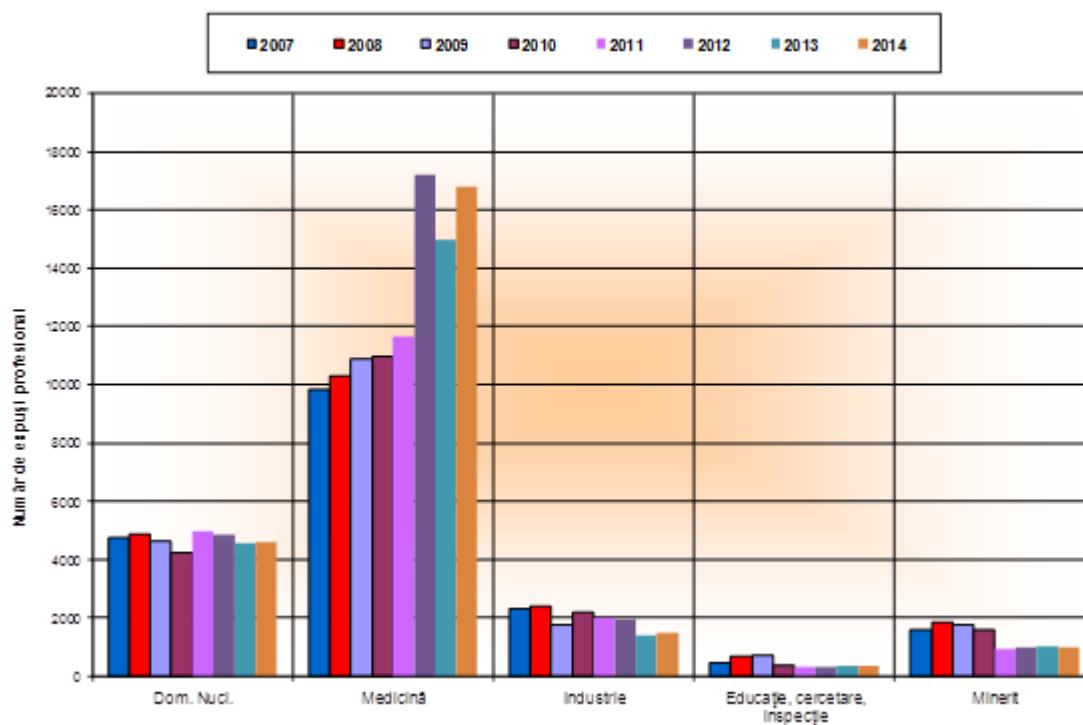


Fig. 3.11.4. Numărul de expunși profesional pe domenii de activitate 2007-2014

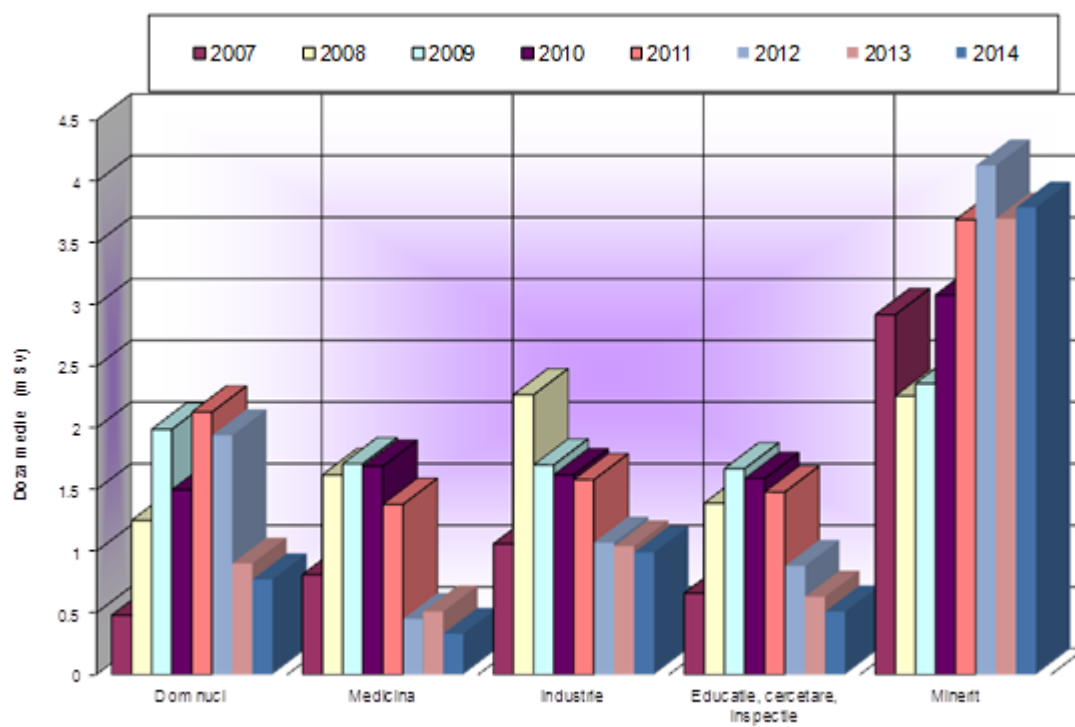


Fig. 3.11.5. Evoluția dozei medii pe domenii de activitate în perioada 2007– 2014

Aceste tendințe se mențin și pentru anul 2014, astfel încât se poate conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară, mamografia, osteodensitometria sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională. Totodată s-a reprezentat distribuția numărului de expuși profesional din cadrul CNE Cernavodă și a dozei colective pe intervale de doză.

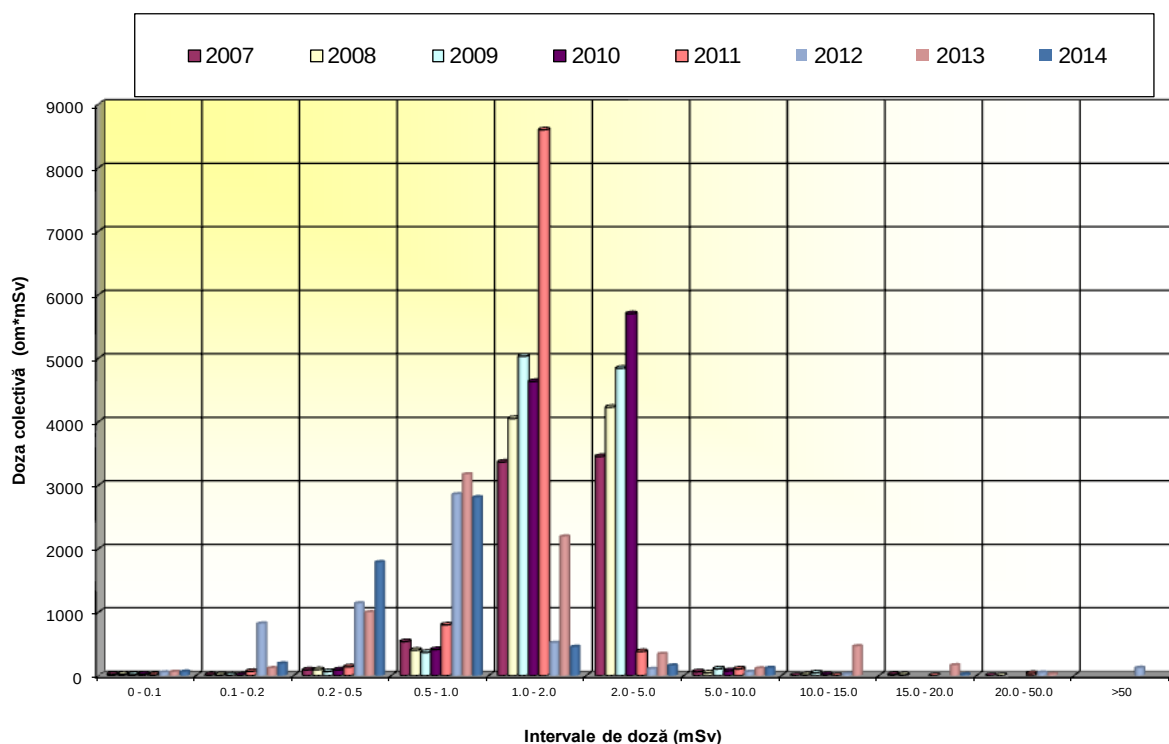


Fig. 3.11.6. Distribuția dozei colective în domeniul medical

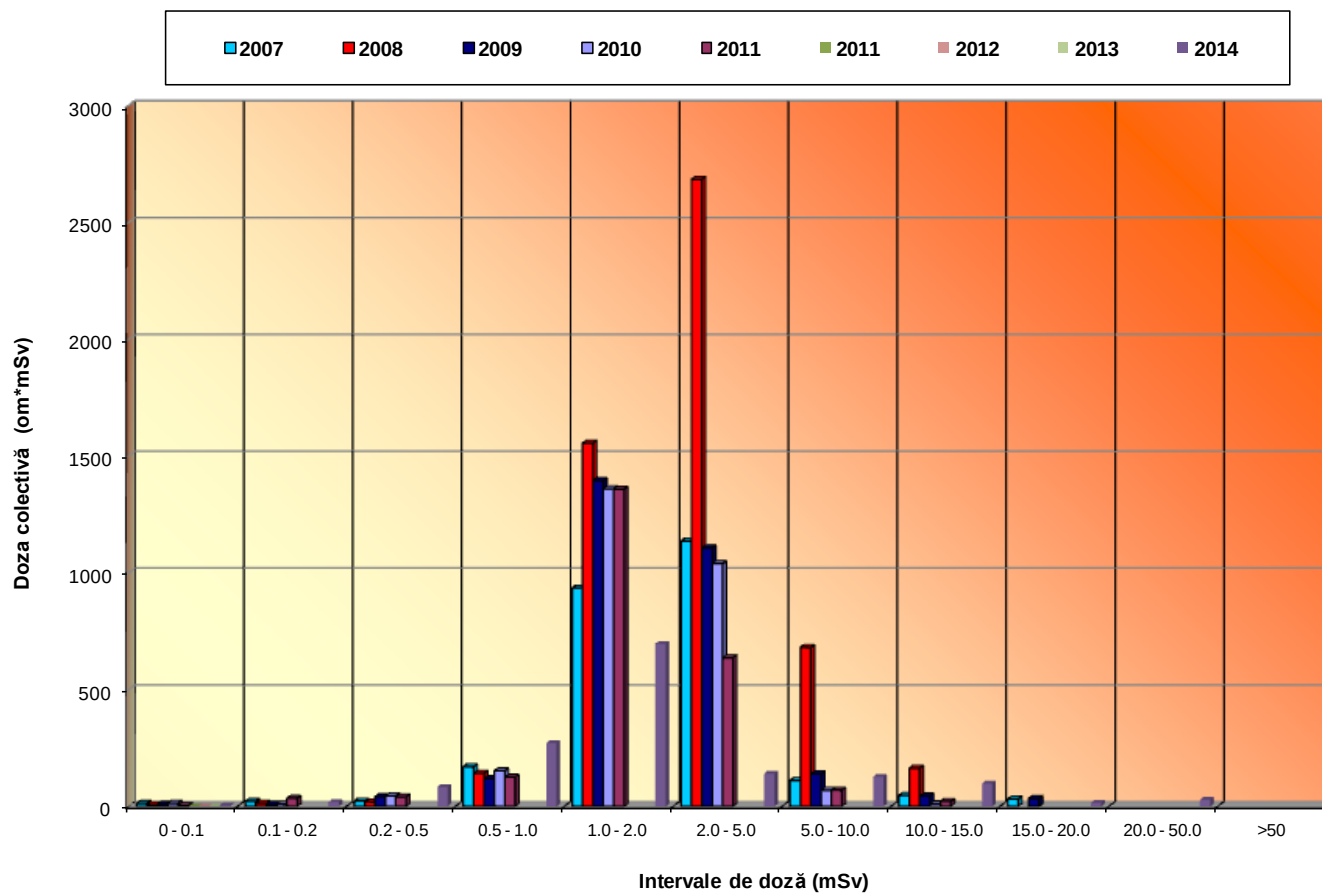


Fig. 3.11.7. Distribuția dozei colective în domeniul industrial

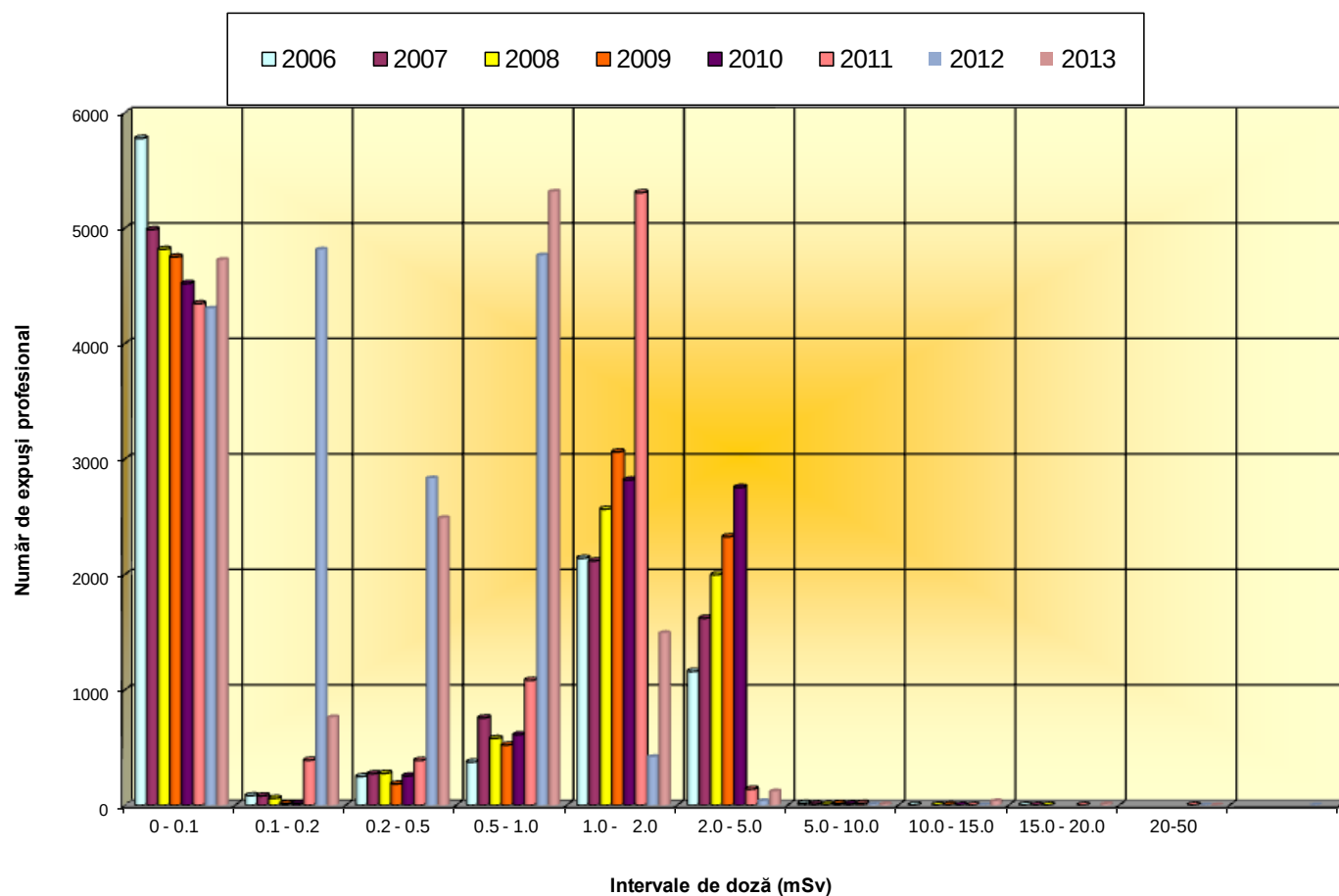


Fig. 3.11.8. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

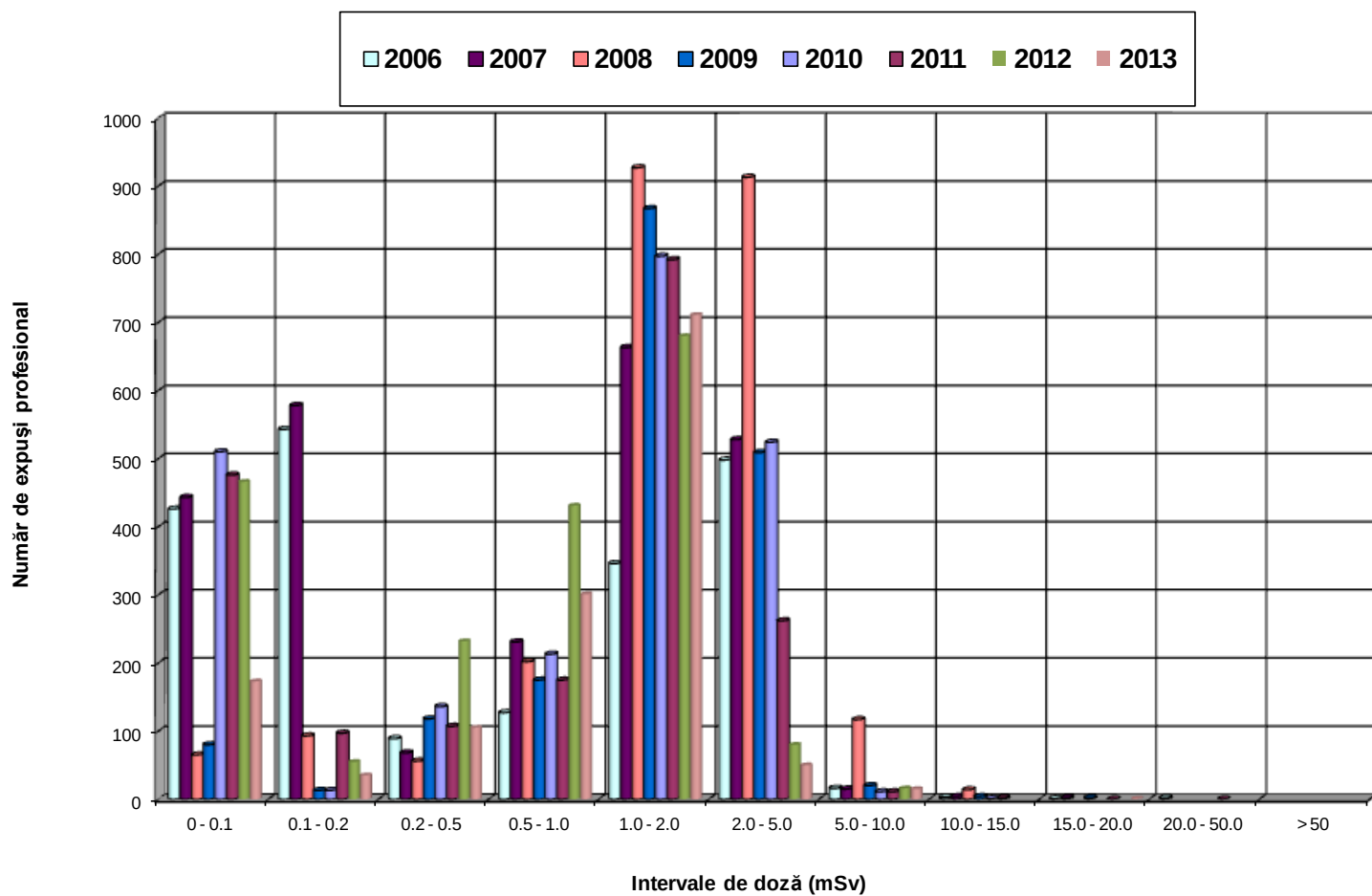


Fig. 3.11.9. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză

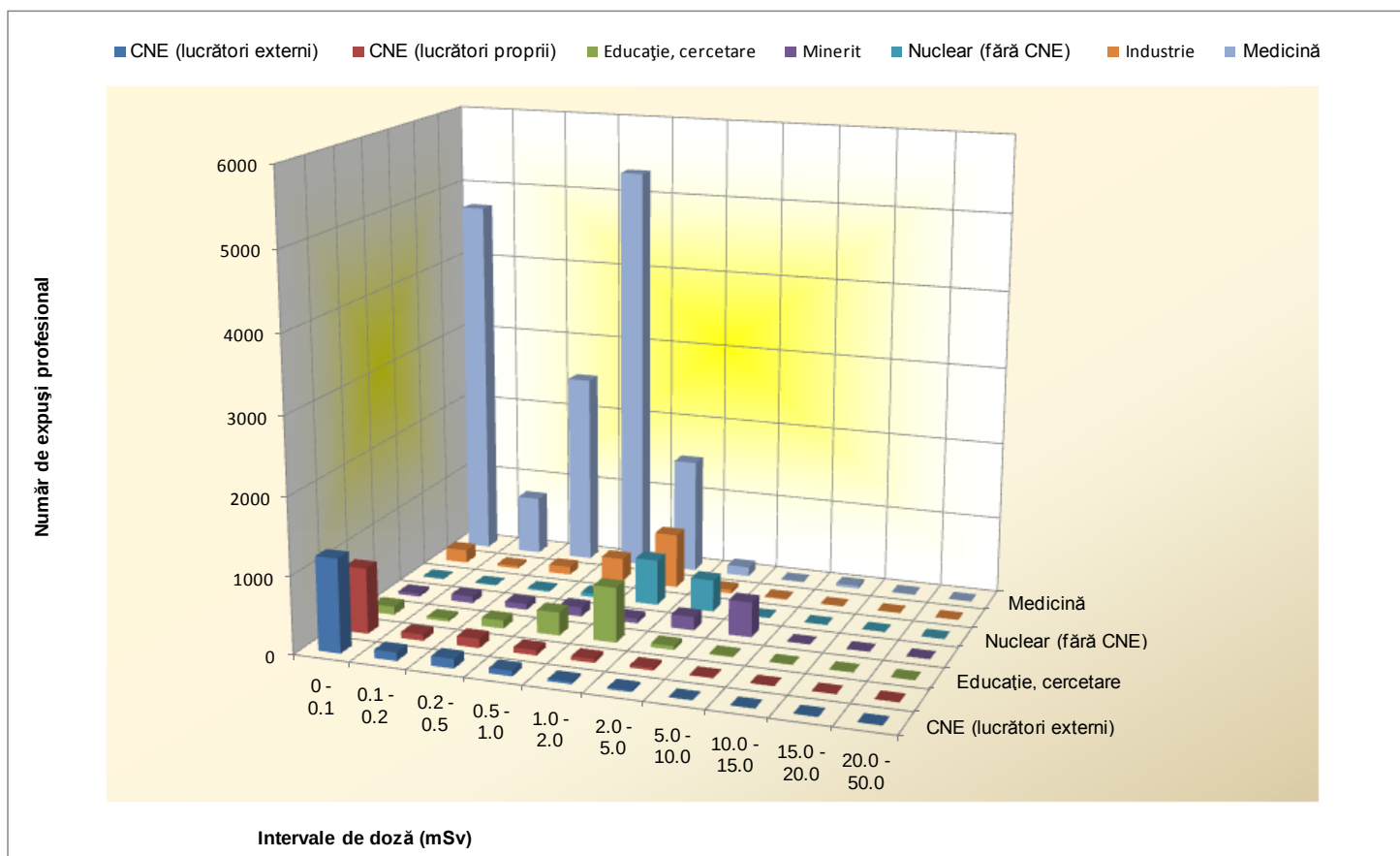


Fig. 3.11.10. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2013

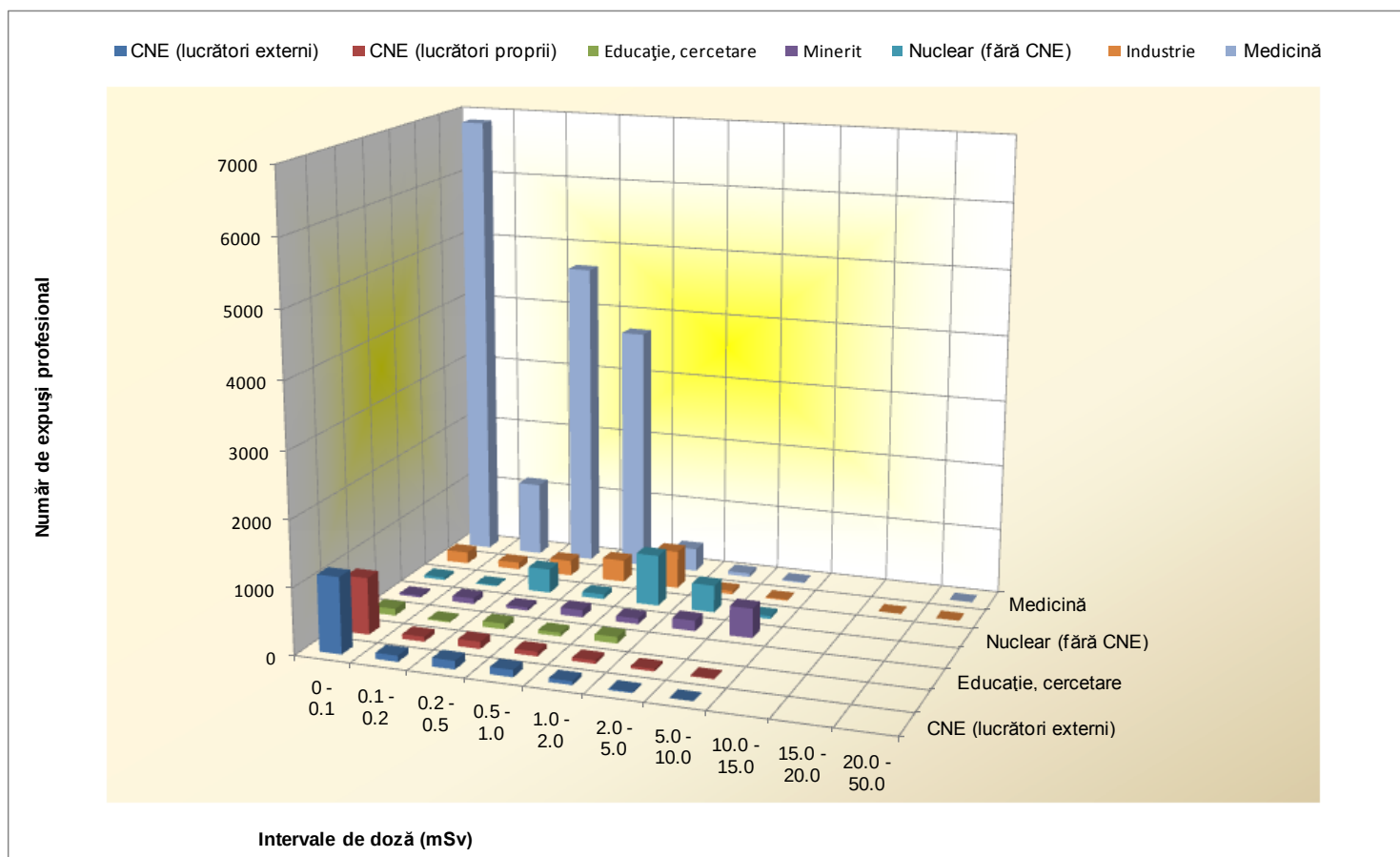


Fig. 3.11.11. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2014

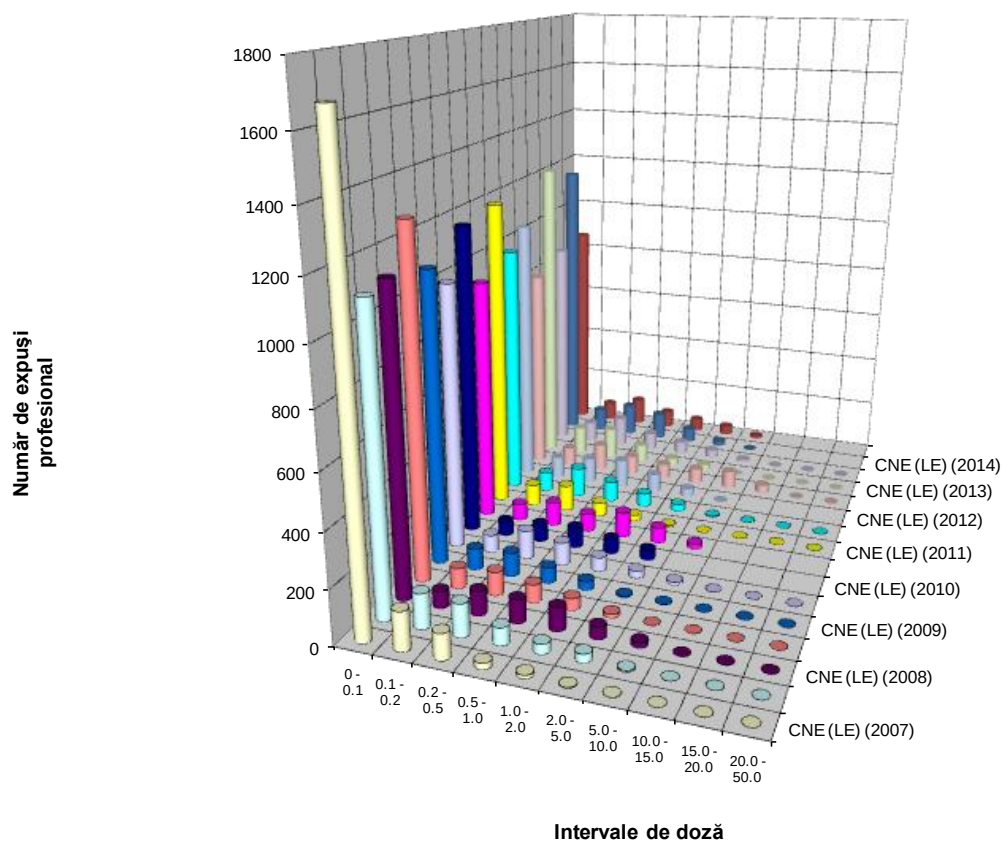


Fig. 3.11.12. Distribuția numărului de expuși profesional de la CNE Cernavodă în perioada 2007 – 2014

În următoarele două figuri sunt prezentate distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în activități din domeniul medical (radiologia de diagnostic, radiologia intervențională, radioterapia, medicina nucleară, radiologia dentară) și distribuțiile pe intervale de doză a numărului de expuși profesional din aceste activități. Un număr mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul de $0.0 \div 0.1$ mSv în activitățile de radiologie de diagnostic și radiologie dentară, în timp ce în activitățile de radiologie intervențională, radioterapie și medicină nucleară un număr relativ mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul $1 \div 2$ mSv.

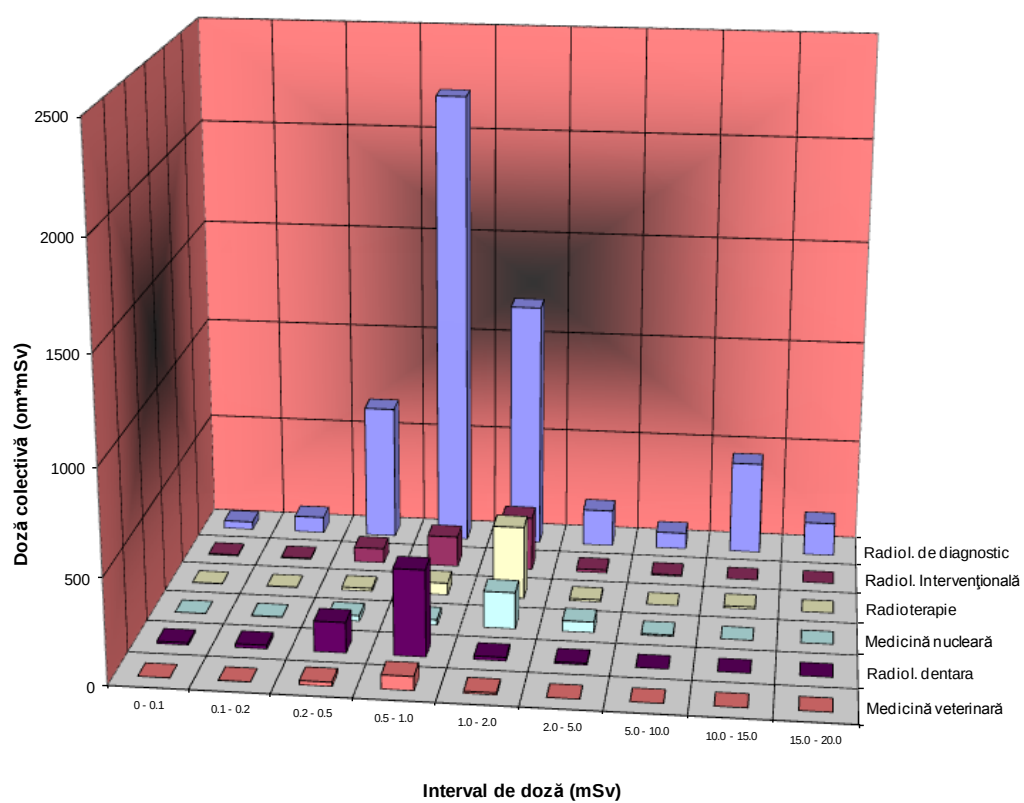


Fig. 3.11.13. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în activități din domeniul medical (2013)

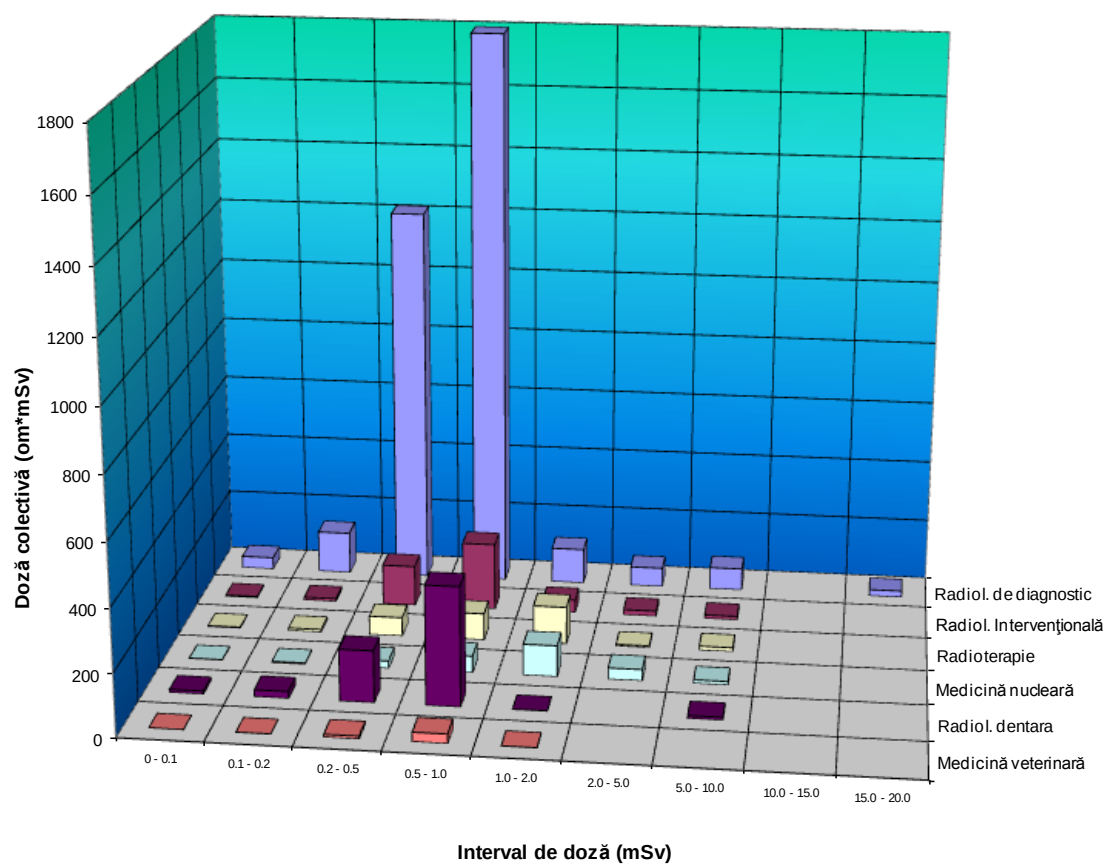


Fig. 3.11.14. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2014)

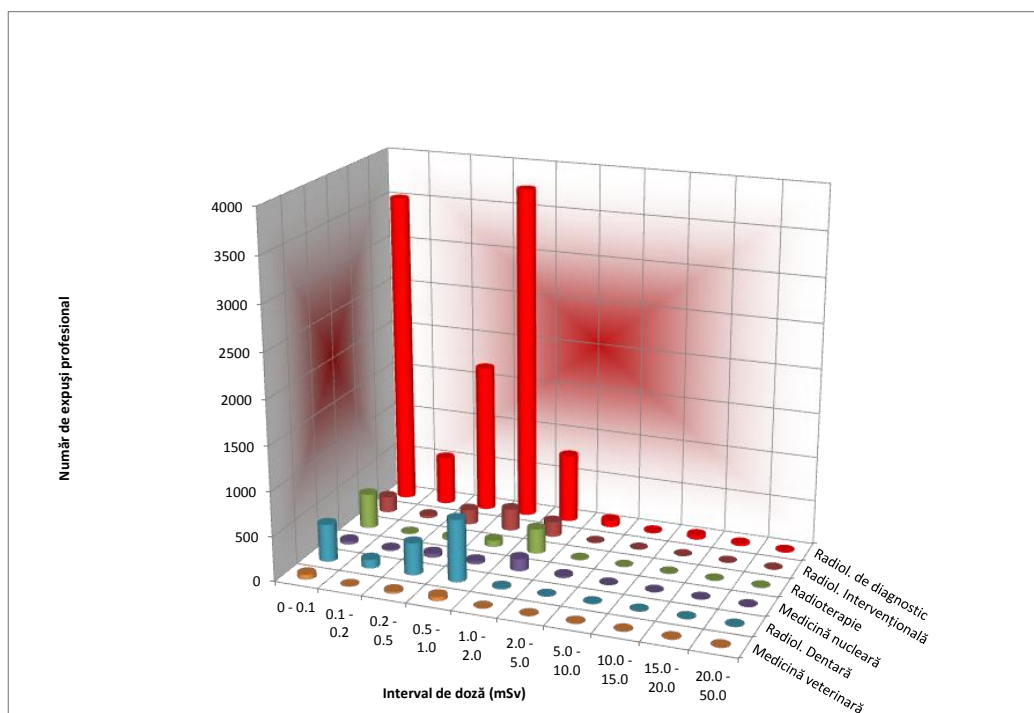


Fig. 3.11.15. Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2013)

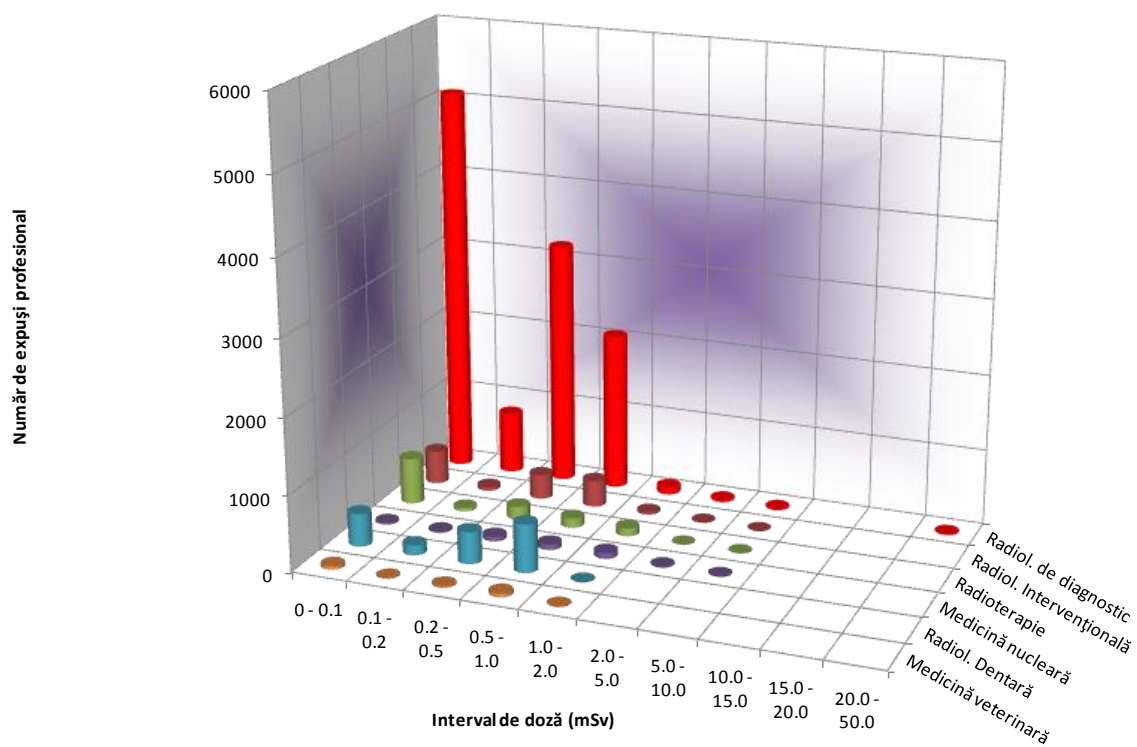


Fig. 3.11.16. Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2013)

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

În perioada 2006 – 2014 au fost înregistrate relativ foarte puține sesizări privind depășirile de doză maxim admise pentru personalul expus profesional. În general incidentele au fost minore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

Doza înregistrată pentru personalul implicat a depășit valorile impuse de reglementările în vigoare în 9 cazuri, dintre care numai în 4 cazuri, raportate în anul 2015, doza însumată pe ultimele 12 luni s-ar situa peste 50 mSv, în jurul valorii de $55 \text{ mSv} \pm 10\%$.

Investigațiile finalizate în multe din aceste cazuri ajung la concluzia înregistrării unei doze în absența purtătorului fotodozimetrului, cauzată de neglijența ori indisciplina profesională a acestuia. Astfel de investigații implică, de regulă, pe lângă participarea autorităților competente cu împuternicire stabilită prin acte normative, și suportul tehnic acordat titularului de autorizație de către expertul acreditat în radioprotecție cu care este încheiat un contract.

De exemplu, în anul 2011 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de doză pentru personalul expus profesional, însă a fost raportată și investigată în detaliu o expunere ce depășea într-o lună limita dozei efective pe 12 luni, în practica de radiologie dentară. În urma investigațiilor, s-a constatat că fotodozimetrul a fost expus incorect, valoarea nefiind validată ca doză individuală.

În anul 2013 și 2014 au fost înregistrate 17 depășiri ale limitei de doză anuală pentru personalul expus profesional. Investigația finalizată în două din cazuri a dus la concluzia că doza înregistrată pe fotodozimetrul a fost cauzată de neglijența purtătorului.

În general incidentele au fost minore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

3.12. Activitatea de control pentru supravegherea desfășurării de activități cu surse de radiații ionizante

În anul 2015 activitatea de control a Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI) s-a realizat în conformitate cu prevederile referitoare la regimul de control din Legea nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și procedurile interne privind desfășurarea activității de control.

Obiectivele Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante în domeniul controlului aplicațiilor radiațiilor ionizante au fost:

- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței și securității surselor de radiații ionizante;
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice;
- verificarea stării tehnice a instalațiilor și surselor de radiații;
- asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației.

3.12.1. Distribuția teritorială a inspectorilor, agenților economici pe județe și realizarea inspecțiilor

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear și sunt supuși regimului de control conform Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare un număr de 6195 de agenți economici. Numărul de angajați din cadrul DSURI cu împuternicire de control este de 15 persoane, care își desfășoară activitatea în 4 compartimente teritoriale, după cum urmează:

COMPARTIMENT conf. organigramei	JUDEȚE COMPONENTE	NUMĂR ECONOMICI	AGENȚI	NUMĂR INSPECTORI (consilieri)	SEDIUL REGIONAL
COMPARTIMENT MOLDOVA	IASI, BOTOSANI SUCEAVA, BACAU VASLUI, VRANCEA GALATI, NEAMT	929		3	IAȘI
COMPARTIMENT MUNTENIA	BUZAU, BRAILA IALOMITA, TULCEA ARGES, DIMBOVITA CALARSI, GIURGIU CONSTANTA, VILCEA	1388		8	BUCUREȘTI
COMPARTIMENT BUCUREȘTI-ILFOV	PRAHOVA, MEHEDINTI GORJ, DOLJ, OLT TELEORMAN BUCURESTI SECTOR ILFOV	1715			
COMPARTIMENT TRANSILVANIA	ARAD, TIMIS CARAS-SEVERIN HUNEDOARA, CLUJ BISTRITA, MARAMURES SATU-MARE, BIHOR SALAJ, SIBIU, ALBA BRASOV, COVASNA HARGITA, MURES	2163	4		ALBA
TOTAL		6195		15	

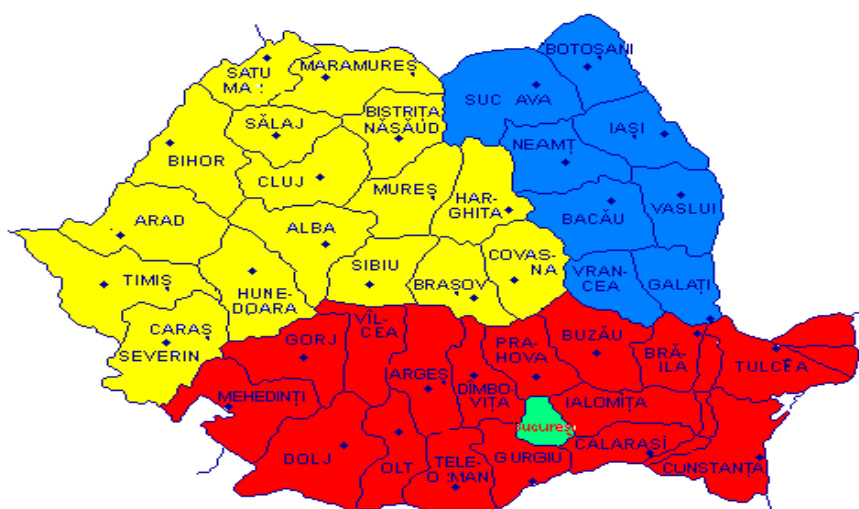
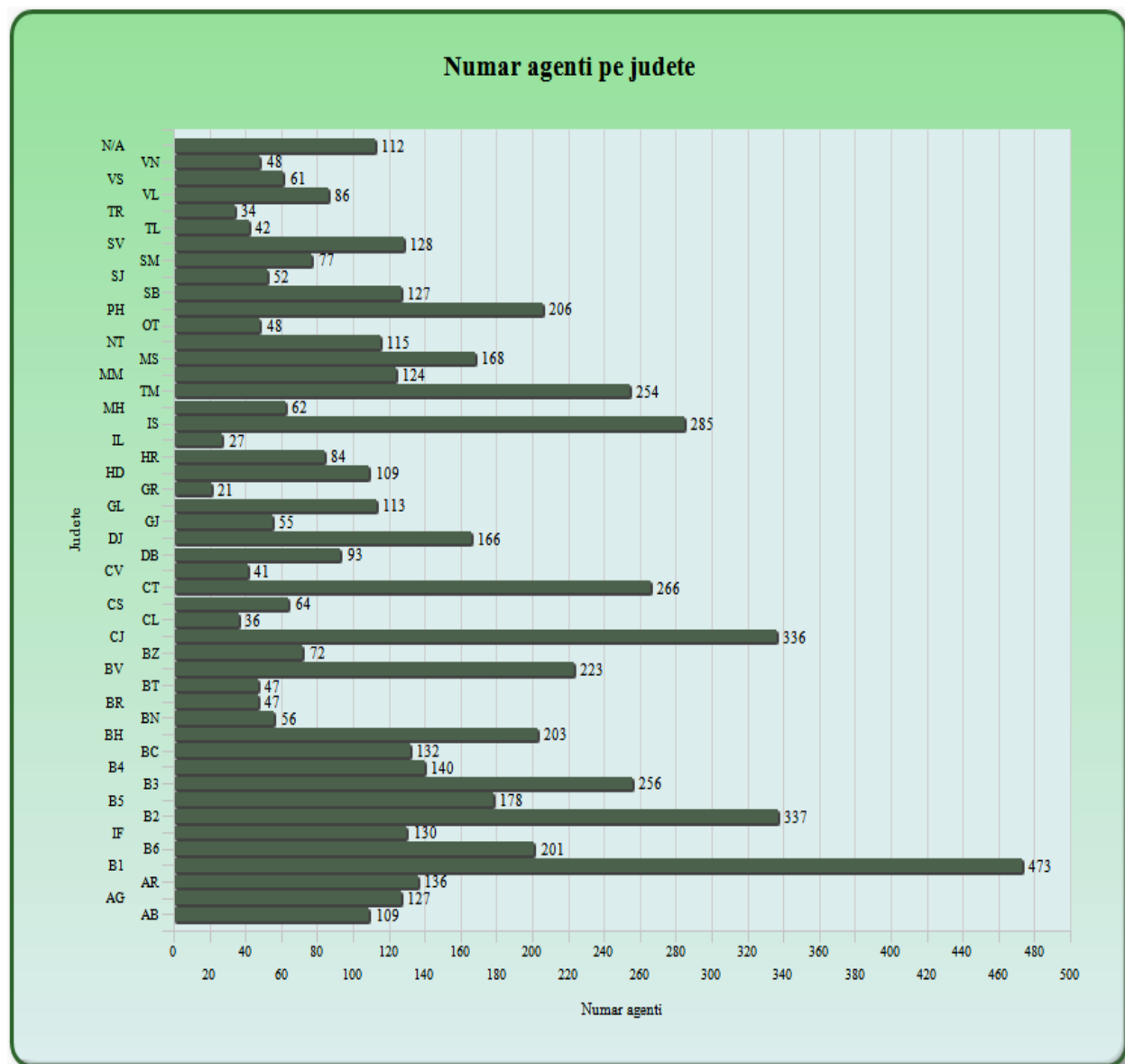


Fig.3.12.1. Repartiția teritorială a inspectorilor CNCAN-DSURI

Fig.3.12.2.Distribuția agenților economici pe județe



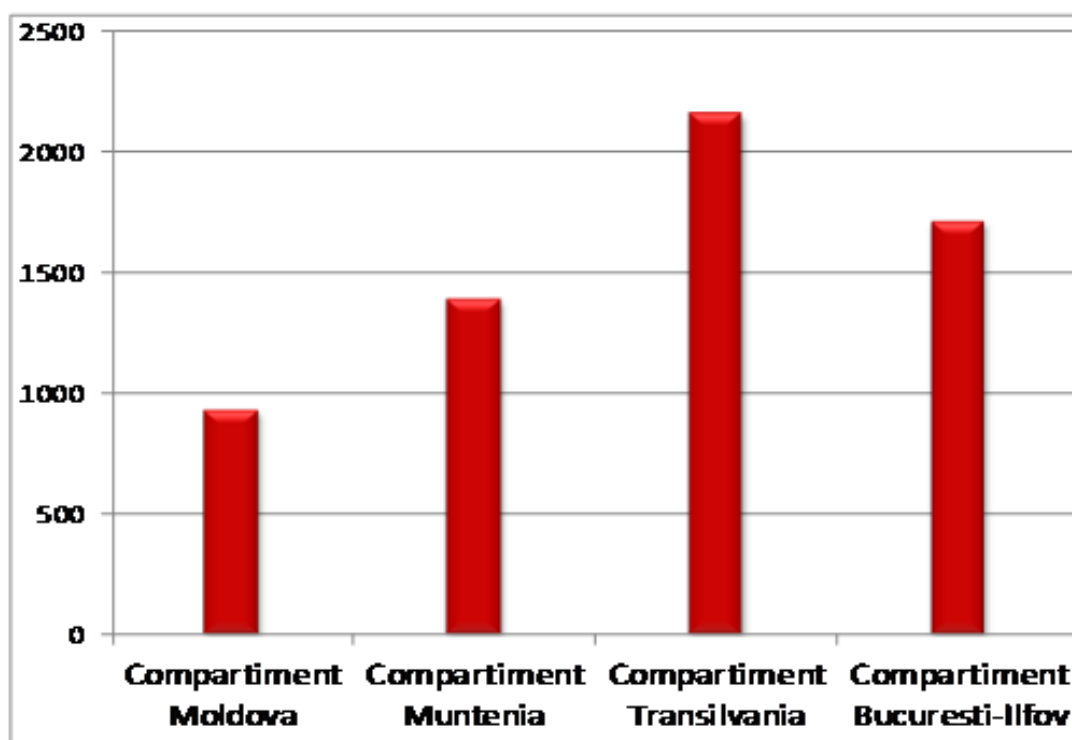


Fig. 3.12.3. Numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment

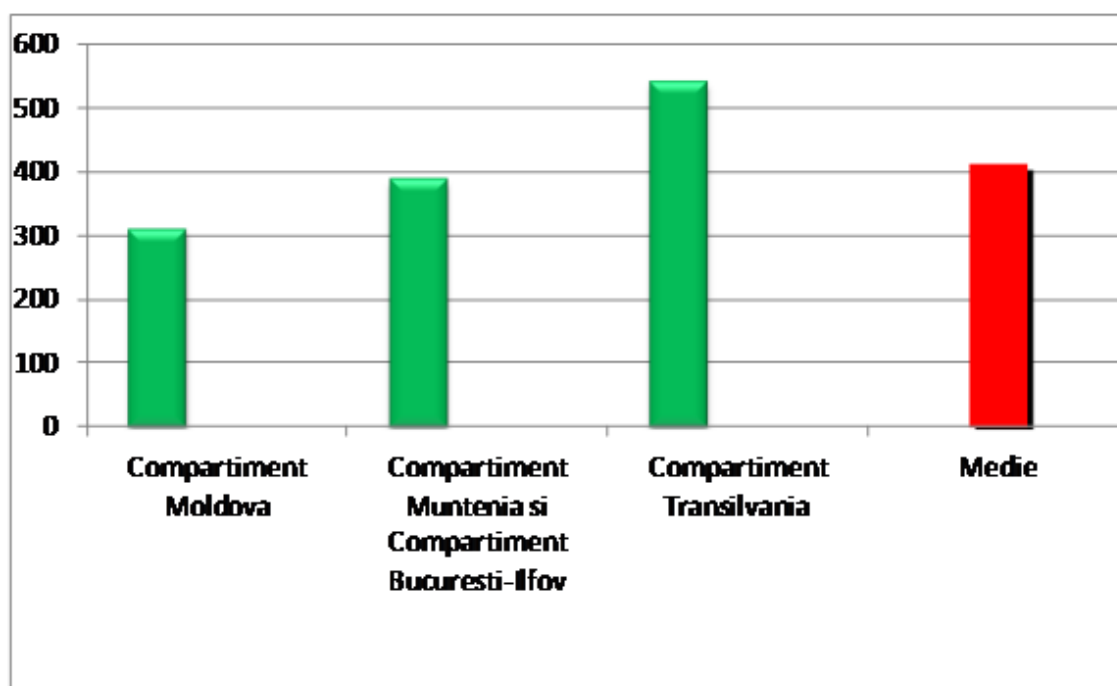


Fig. 3.12.4. Numărul de agenți economici / inspector

În municipiul București și județul Ilfov activitatea este desfășurată de un număr de 6 inspectori de specialitate, distribuția agenților economici în sectoarele administrative ale mun. București fiind prezentată în figura de mai jos.

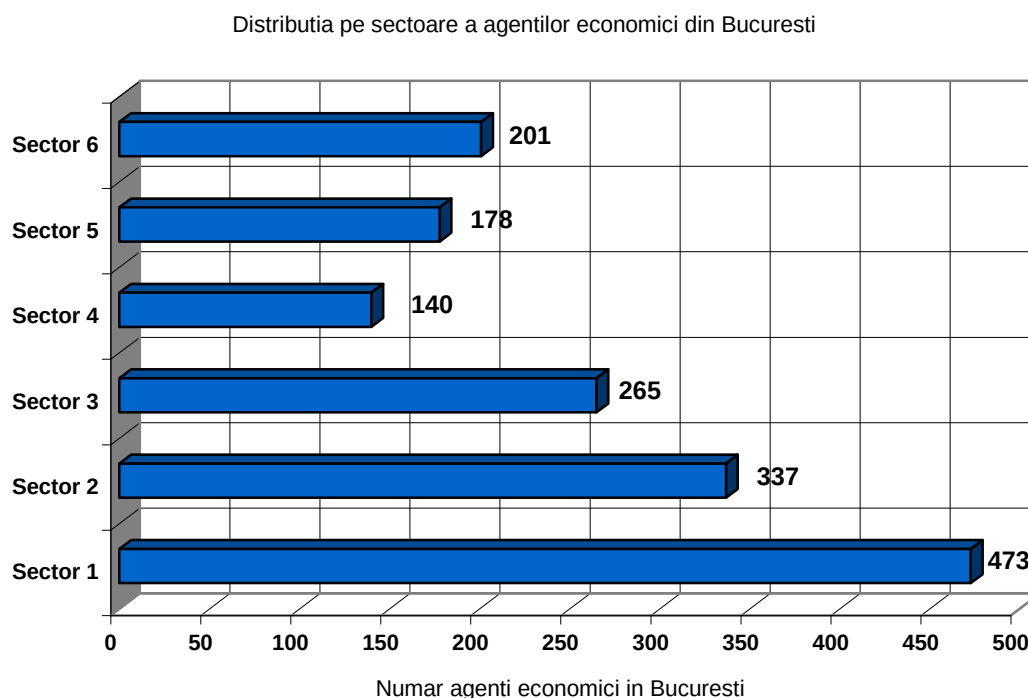


Fig. 3.12.5 Distribuția agenților economici pe mun. București

Activitatea de inspecție se planifică lunar pentru fiecare împuternicit CNCAN.

În urma controalelor efectuate se generează procese verbale, care sunt arhivate pentru fiecare inspector în sistemul informatic intern (baza de date), arhivarea incluzînd: procesul verbal de constatare, măsurile dispuse și stadiul îndeplinirii acestora, iar după caz procesele verbale de contravenție și achitarea acestora.

În conformitate cu procedura de control aprobată, controalele se împart în:

- inaugurale - efectuate în cazul solicitării primei autorizații (unități noi);
- curent operative - a căror frecvență este determinată de complexitatea și riscurile radiologice a tipurilor de practici controlate;
- controale neplanificate - urmare a reclamațiilor, incidentelor radiologice raportate, sau orice alte tipuri de solicitări din care rezultă nerespectarea cerințelor stabilite de C.N.C.A.N. în procesele de autorizare și control care pot conduce la creșterea riscurilor radiologice.

La planificarea controalelor se ține seama de complexitatea unităților controlate, frecvența specifică tipurilor de practici, numărul de unități noi și distanțele de parcurgere.

În decursul anului 2015 au fost planificate un număr de 1613, din care au fost efectuate un număr de 1464 controale ceea ce reprezintă un procent de ocupare de 90,76 %.

În funcție de tipul de activitate controlată, distribuția controalelor se prezintă astfel:

- | | |
|---------------------|--------|
| - Medicale | 68,44% |
| - Industriale | 17,68% |
| - Cercetare | 4,00% |
| - Control frontieră | 5,42% |
| - Alte aplicații | 4,46% |

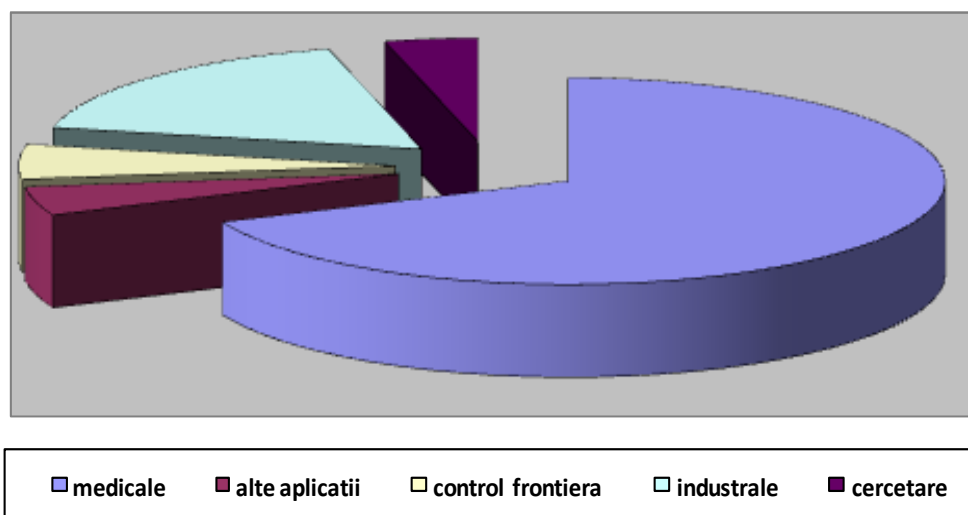


Fig. 3.12.6 Distribuția controalelor pe domenii de activitate

3.12.2. Sancțiuni aplicate în decursul anului 2015

Sancțiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii nr. 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modul de aplicare a acestora fiind stipulat în procedurile interne de control.

Numărul de sancțiuni aplicate în decursul anului 2015 este de 76 de sancțiuni după cum urmează:

- 36 de avertismente;
- 39 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 145.300,00 RON;
- 1 suspendare permis de executare.

Ponderea contravențiilor pe domeniul de activitate desfășurată este de:

- 45 contravenții în domeniul medical (60 %)
- 22 contravenții în domeniul industrial (29,33 %)
- 4 contravenții în domeniul controlului la frontieră (5,33 %)
- 4 contravenții în alte domenii (cercetare, alte aplicații,etc.) (5,33 %)

Sancțiunile sunt aplicate în principal următoarelor fapte, prevăzute în Legea nr. 111/1996, care pot duce la grave incidente, cum ar fi iradierea pacienților sau persoanelor ce deservește instalațiile radiologice din dotarea fiecărui agent economic:

- desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizație;
- lipsa atestării personalului;
- lipsa buletinelor de verificare a stării tehnice a instalațiilor radiologice aflate în utilizare;
- lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică;
- lipsa procedurilor de lucru cu radiații ionizante sau neaplicarea lor.

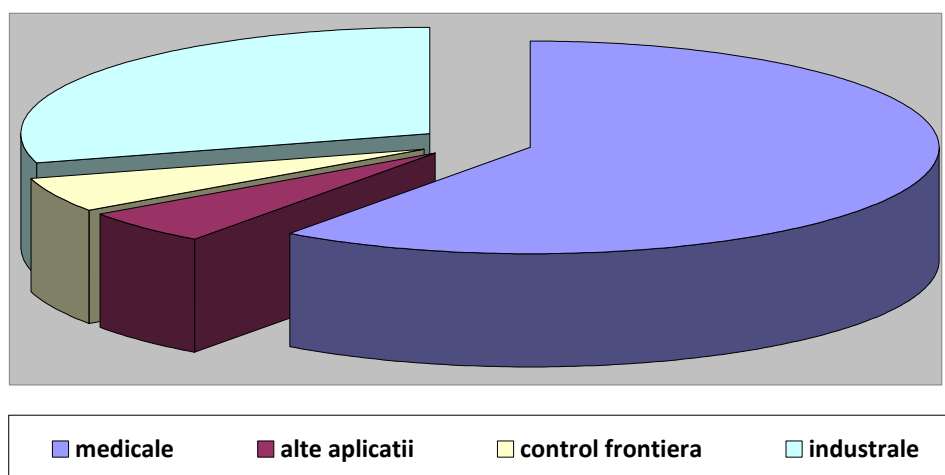


Fig. 3.13.7 Numărul de contravenții / domeniul de activitate desfășurată

În urma aplicării sancțiunilor se întocmesc procese verbale de contravenție ce sunt trimise la sediul central al C.N.C.A.N., fiind introduse în baza de date a instituției și de asemenea arhivate în forma scrisă.

Urmărirea achitării sancțiunilor se face de fiecare inspector în parte (cel ce a aplicat sancțiunea), iar în cazul neachitării contravențiilor în termen de 45 zile conform prevederilor legale, acestea sunt raportate organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale sau unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

3.13. Dificultăți întâmpinate

La sfârșitul anului 2015, își desfășurau activitatea în cadrul DAURI și DSURI 30 de angajați CNCAN, dintre care 2 angajați în luna decembrie a aceluiași an. Acest număr este insuficient în condițiile în care munca de reglementare, autorizare și control a utilizării surselor de radiații ionizante presupune analiza unui volum imens de informații tehnice, efectuarea unor analize complexe, luarea unor decizii importante pentru securitatea și siguranța surselor de radiații și pentru protecția populației, a personalului expus profesional și a pacienților.

Luând în considerare volumul și complexitatea activităților curente ale DAURI și DSURI, inclusiv necesitatea de a menține la zi cadrul de reglementare și procedurile interne, precum și competențele tehnice necesare pentru efectuarea acestor activități, se estimează că numărul de angajați este subdimensionat cu cel puțin 50%, la fel ca în cazul DCCN.

Deoarece supraîncărcarea personalului existent are potențialul de a afecta negativ calitatea activităților de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este necesară luarea măsurilor pentru suplimentarea posturilor din cadrul DAURI și DSURI și angajarea de personal adecvat, cu studiile și experiența necesare domeniilor de expertiză specifice controlului utilizării surselor de radiații ionizante.

4. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ

4.1. Baza legală

Conform Legii nr. 111/1996 republicată, CNCAN este abilitată să:

- emită reglementări pentru detalierea cerințelor generale de intervenție în caz de accident nuclear (art. 5 alin (1))
- constituie punct național de contact urgențe radiologice, (art.35 lit.m)
- elaboreze propriul plan de răspuns la urgență (art.40 alin. (4))
- aprobe planurile de urgență ale titularilor de autorizație (art.40 alin.(5))

În conformitate cu prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, respectiv „Convenția cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică” și „Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear”, CNCAN este Punct Național de Contact în relația cu AIEA având următoarele funcții:

- Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul României;
- Autoritate națională competentă pentru notificarea de accidente nucleare sau urgențe radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

Responsabilitățile la nivel național privind pregătirea, planificarea și intervenția în caz de accident nuclear și/sau urgență radiologică sunt clar definite în legislația curentă. Potrivit legislației în vigoare, principalele funcții de sprijin pe care CNCAN trebuie să le îndeplinească în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență sunt:

1. monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora
2. informarea, înștiințarea și avertizarea

CNCAN are următoarele responsabilități principale în domeniul pregătirii, planificării și răspunsul pentru situații de urgență:

- controlează, evaluează și aprobă planurile de intervenție elaborate de titularii de autorizație
- sprijină autoritatea publică în elaborarea planurilor de intervenție și sprijină colaborarea dintre autoritatea publică și titularului de autorizație în vederea armonizării planului de intervenție pe amplasament cu planul de intervenție în afara amplasamentului.
- participa la activitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU-MAI), la activitățile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și la ședințele de lucru naționale și internaționale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică.
- organizează și participă la exerciții naționale și internaționale de alarmare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică

- menține și dezvoltă suportul logistic, sistemele de comunicații și echipamentele specifice activităților derulate în intervenție
- organizează cursuri de pregătire / perfecționare pentru personalul angajat CNCAN ca membru în Echipa de Răspuns la Urgență
- oferă suport instituțiilor partenere și titularilor de autorizații în organizarea de cursuri de pregătire/perfecționare în domeniul urgențelor
- organizează , operează și întreține Punctul de Notificare în relație cu titularii de autorizații și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică(AIEA)- Viena
- organizează, operează, întreține și dezvoltă Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN ca structură operativă în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

4.2. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) al CNCAN a fost menținut operațional pe tot parcursul anului 2015.

Pe parcursul anului 2015, beneficiind de suportul financiar al proiectului “Regional Excellence Project on Regulatory Capacity Building in Nuclear and Radiological Safety, Emergency Preparedness and Response in Romania” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, CNCAN a efectuat modificări majore în ceea ce privește organizarea, funcționarea și modernizarea COSU.

Aceste modificări au început prin schimbarea bazei legale în ceea ce privește funcționarea COSU, prin aprobarea HG 675/2015 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al CNCAN, devenind Centru Operativ pentru Situații de Urgență cu activitate permanentă așa cum a fost specificat în modificările OUG 21/2004 din anul 2014.

Prin modificarea adusă de către HG 675/2015, sediul de funcționare al COSU a fost schimbat din locația de la Afumați la sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr.4. Odată cu schimbarea sediului de funcționare, COSU a beneficiat de o modernizare majoră în ceea ce privește atât elementele de infrastructură cât și elementele de funcționalitate.

COSU beneficiază de spații dotate conform legislației în vigoare ce reglementează dotarea centrelor operative (HG 1491/2004).

În noua locație, COSU beneficiază de un spațiu dispus pe două din cele trei nivele ale clădirii, astfel:

- La parter, o cameră destinată monitorizării în situații normale și destinată lucrului pentru Grupului de Comunicare din Echipa de răspuns la urgență a CNCAN în timpul situațiilor de urgență sau exerciții.
- La demisol, COSU, beneficiază de un spațiu format din 4 camere destinate Echipei de răspuns la urgență a CNCAN și folosite în situații de urgență, în timpul exercițiilor sau pe timpul desfășurării pregătirii membrilor Echipei de răspuns. O cameră este destinată coordonării și conducerii răspunsului la urgență, o cameră este destinată lucrului pentru cele două Grupuri de Evaluare și alte două camere destinate depozitării echipamentelor de protecție și monitorizare și dozimetrie.

Pe lângă calculatoare și periferice, au fost achiziționate și s-au primit în dotare echipamente performante de comunicații. Acum COSU beneficiază de un sistem de videoconferință compatibil cu sistemele folosite de organizațiile partenere, un sistem de comunicare prin

satelit, sistemul SMEC, comunicații telefonice speciale și de cooperare, toate aceste sisteme fiind instalate de către STS.

Sistemul de transmitere a parametrilor CNE Cernavodă (inclusiv transmiterea parametrilor de la turnul meteo) a fost îmbunătățit considerabil, acum fiind disponibile toate datele cerute prin protocolul încheiat între CNCAN și CNE Cernavodă.

În urma activităților desfășurate în cadrul sub-proiectului CNCAN 5, platforma de comunicații ELAN este acum disponibilă într-o nouă versiune, cu un nou sistem de operare ce aduce îmbunătățiri majore în ceea ce privește eficiența comunicării.

La COSU, începând cu luna aprilie 2015, după semnarea protocolului cu Agenția Națională de Meteorologie (ANM), este disponibilă prognoza meteo pentru 48h, realizată de ANM. Aceste date sunt folosite acum cu succes de către sistemul suport de decizie RODOS împreună cu datele meteo de la turnul meteo al CNE Cernavodă.

În urma participării la întâlnirea anuală a membrilor grupului de utilizatori RODOS și în baza contractului de întreținere a RODOS pe care CNCAN îl are încheiat cu dezvoltatorul sistemului RODOS, a fost instalată o nouă versiune a RODOS ce aduce îmbunătățiri considerabile față de vechea versiune, pe serverul dedicat RODOS de la COSU.



Fig. 4.2.1. Camera de conducere și coordonare a COSU

4.3. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență

În situații normale, în cadrul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN funcționează Punctul Național de Contact. Aici se primesc și/sau transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact a funcționat în anul 2015 în regim permanent, 24 ore/zi.

Notificările naționale se primesc/transmit de la/către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Centrul Operativ de Comandă al Guvernului sau alte instituții ale Statului, după caz. Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către Statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Grecia,

Federația Rusă și Turcia) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), în conformitate cu prevederile Convențiilor Internaționale de notificare rapidă și asistență la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990.

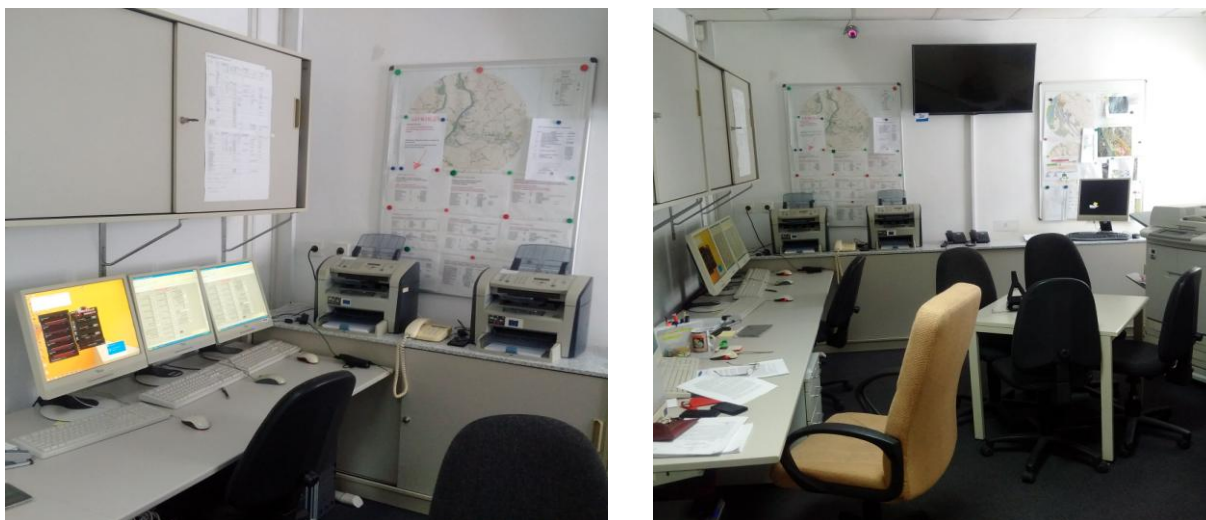


Fig 4.2.2 Camera de comunicații și monitorizare a COSU

În anul 2015, la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență, au fost primite 249 mesaje și au fost transmise 160 mesaje. O mare parte dintre mesajele primite la centru, în număr de 120, au fost pentru testarea liniilor de comunicații, 85 mesaje de exercițiu cu organizații partenere (30 mesaje pentru exercițiile parțiale cu CNE Cernavodă pe anul 2015, 20 mesaje pentru exercițiu internațional ConvEx-2c IEC/ IAEA - Statele Membre în Convenția de Notificare Rapida în caz de accident nuclear/urgență radiologică ca Punct de Contact și 35 mesaje pentru Exercițiul național în caz de urgență nucleară sau radiologică „**AXIOPOLIS 2015**”-organizat de IGSU la CNE Cernavodă), 8 mesaje IAEA, 30 mesaje diverse și 6 mesaje verificare linii cu țările cu care România are tratate bilaterale(ex:Ukraina, Ungaria și Bulgaria).

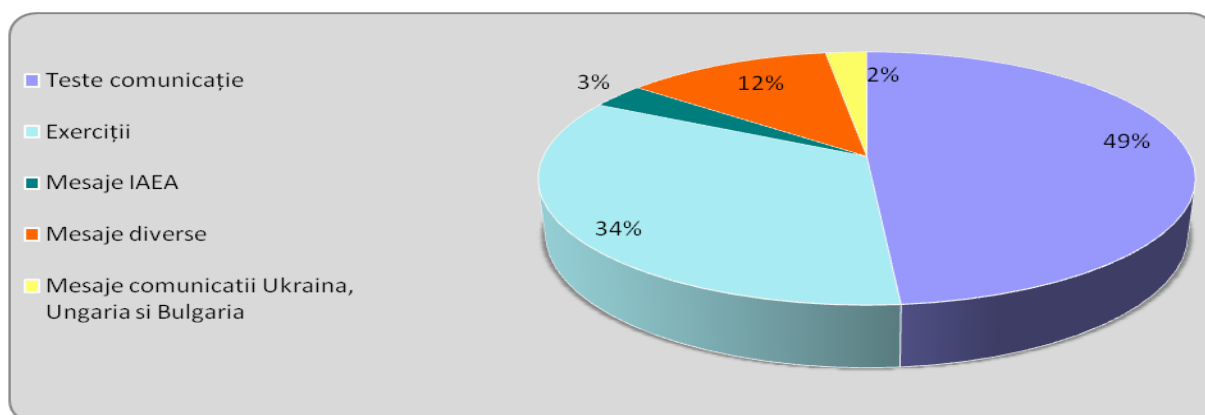


Figura 4.3.1. Mesaje primite la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN

4.4. Planuri, proceduri și reglementări specifice

CNCAN urmărește dezvoltarea capacităților de intervenție în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin pregătire profesională și dotare tehnică avansată, precum și prin coordonare - integrare în activități specifice la scara națională și internațională.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

Pe parcursul anului 2015 în cadrul sub-proiectului CNCAN 5 “ Emergency preparedness and response” s-au elaborat proiectele de reglementare și proiecte de proceduri de răspuns la urgență radiologică și nucleară:

1. Norme fundamentale pentru planificarea, pregătirea și răspunsul la situații de urgență radiologică și nucleară;
2. Cerințe specifice pentru titularii de autorizație ce operează instalații cu amplasament în ceea ce privește planificarea, pregătirea și răspunsul la situații de urgență radiologică și nucleară;
3. Cerințe specifice pentru titularii de autorizație ce desfășoară activități și operează surse mobile în ceea ce privește planificarea, pregătirea și răspunsul la situații de urgență radiologică și nucleară;
4. Procedura privind evaluările de securitate nucleară în timpul unei situații de urgență;
5. Procedura privind evaluările consecințelor radiologice în timpul unei situații de urgență;
6. Procedura privind utilizarea a RODOS

4.5. Baza materială și suportul logistic

Compartimentul Urgențe Nucleare și Radiologice prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență se ocupă de menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de comunicații, a echipamentelor și aparaturii de măsurare și, în general, de dotarea lui. În acest sens, Compartimentul Urgențe Nucleare și Radiologice face propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență și întocmește „Planurile anuale privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență”. Planurile anuale sunt aprobate de Președintele CNCAN, după care sunt transmise spre informare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

4.6. Răspunsul în situații de urgență

Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN este o structură de răspuns în situații de urgență alcătuită din personalul CNCAN, pe diferite domenii de expertiză.

În funcție de specificul evenimentului, Echipa de Răspuns la Urgență se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN. Pentru evaluarea de analize de securitate nucleară și pentru analiza consecințelor radiologice ale unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametri de stare, prognoza meteorologică, date radiologice.

În anul 2015, în baza Convențiilor AIEA de notificare și asistență și în baza tratatelor bilaterale de notificare și schimb de informații, cu ocazia producerii unor incidente și publicării unor articole de presă referitoare la evenimentele survenite, CNCAN, prin COSU, a preluat informațiile primite de la IAEA și țările partenere și a elaborat comunicate de presă cu privire la incidentele radiologice produse.

De asemenea, CNCAN a intervenit în cursul anului 2015, pentru soluționarea unor incidente minore apărute în domeniul reciclării de deșeuri metalice.

Pe parcursul anului 2015 nu au fost situații de urgență prin care să fie activată la COSU Echipa de răspuns a CNCAN.

4.7. Pregătirea personalului de răspuns

În luna octombrie 2015 s-a făcut o reevaluare a deținătorilor de posturi nominalizați în cadrul Echipei de Răspuns la Urgență a CNCAN prin ordin de președinte 226/19.10.2015. Personalul CNCAN a fost redistribuit, a fost pregătit, de către angajații Compartimentului Urgențe Nucleare și Radiologice, pentru a cunoaște rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență, procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile disponibile în cadrul COSU.

Toți deținătorii de posturi nominalizați în cadrul organizației de urgență a CNCAN sunt pregătiți periodic pentru a cunoaște rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență, procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile pe care Centrul Operativ pentru Situații de Urgență le pune la dispoziție, etc. Pregătirea și perfecționarea angajaților CNCAN pentru posturile deținute în cadrul organizației de urgență se face în sesiuni de instruire la sediul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN. O sesiune de pregătire a fost organizată în cursul anului 2015, privind pregătirea exercițiului național în caz de urgență nucleară sau radiologică „AXIOPOLIS 2015”-organizat de IGSU la CNE Cernavodă.

Pregătirea și perfecționarea angajaților CNCAN pe domeniul specific de expertiză se realizează atât în cadrul CNCAN, la direcțiile tehnice, cât și prin participarea la cursuri și seminarii de pregătire organizate în cadrul proiectelor de asistență internațională ale CNCAN. În cursul anului 2015, atât personalul angajat al Compartimentului Urgențe Nucleare și Radiologice, cât și personalul CNCAN și al altor instituții partenere au beneficiat de pregătire intensivă în cadrul programului cu Norvegia, prin participarea la cursuri de pregătire și perfecționare în domeniul urgențelor radiologice.

4.8. Cooperarea la nivel național și internațional

În cursul anului 2015, reprezentanții CNCAN au participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Reprezentanții CNCAN au participat la mai multe activități comune cu autoritățile naționale cu responsabilități pentru pregătirea și planificarea răspunsului la situații de urgență:

- Ședințele pentru revizuirea „Planului național de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”
- Ședințele de lucru desfășurate la CNCAN, împreună cu dl.Secretar de Stat Dr. Raed Arafat și cu reprezentanții Centrului Operativ de Comanda al Guvernului în vederea organizării unui exercițiu de răspuns la urgență nucleară/ radiologică generată de un accident la o centrală nuclearo-electrică de tip CANDU, în cadrul proiectului CNCAN-

Dezvoltarea Capacității Autorității de Reglementare în Domeniile de Securitate Nucleară și Radiologică- Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

- Participare în proiectul IGSU Ro Risk
- Evaluarea planului de răspuns la urgență al titularilor de autorizație pentru transportul de combustibil nuclear
- Ședințele de lucru desfășurate la IGSU, pentru participarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al CNCAN la exercițiul național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear la CNE Cernavoda “AXIOPOLIS 2015”.

Pe parcursul anului 2015, CNCAN a semnat doua protocoale de colaborare în scopul creșterii eficienței activităților de gestionare și prevenire a situațiilor de urgență, identificare, monitorizare, analiză și gestionare a situațiilor de accident nuclear sau urgență radiologică și de informare operativă și asigurare a asistenței tehnice de specialitate în conformitate cu prevederile legale și obligațiile asumate de România prin tratate internaționale, cu RATEN-ICN Pitești și cu MMAP – ANM (Autoritatea Națională de Meteorologie).

Colaborarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat și în anul 2015, prin derularea de activități în domeniul pregătirii, planificării și răspunsul pentru situații de urgență.

4.9. Exerciții naționale și internaționale de pregătire

4.9.1. Exerciții naționale

În data de 22 iulie 2015, CNCAN a participat cu Echipa mobilă de intervenție alături de Poliția de Frontieră la un exercițiu demonstrativ privind inaugurarea unui sistem fix de detectare a materialelor nucleare și radioactive care a fost plasat, la Punctul de Trecere a Frontierei de la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, zona Cargo.



Figura 4.9.1.1. Participarea echipei mobile de intervenție CNCAN la exercițiul demonstrativ.

În perioada 13-15 octombrie 2015 s-a desfășurat în România Exercițiul național de protecție și intervenție în caz de accident nuclear la centrala nucleareo-electrică de la Cernavoda „AXIOPLOIS 2015”.

CNCAN, în calitate de autoritate națională competentă în domeniul nuclear, a participat în calitate de jucător la desfășurarea exercițiului, alături de celelalte componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. Exercițiul a avut ca obiectiv major testarea

capacității de răspuns la nivel local, județean și național, precum și a procedurilor de notificare la nivel internațional în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Pe durata celor trei zile ale exercițiului, CNCAN a activat Echipa de Răspuns la Urgență, care și-a desfășurat activitatea la COSU, efectuând evaluări de securitate nucleară și radiologică, precum și activități de comunicare și schimb de informații cu centrele operative din Sistemul Național.

De asemenea, CNCAN a participat cu echipa proprie de intervenție la acțiunile de cercetare radiologică, în zona orașului Cernavodă, pe un traseu prestabilit, precum și la activitățile în poligonul cu surse radioactive reale.



Figura 4.9.1.2. Participarea echipei mobile de intervenție CNCAN în poligonul cu surse reale

Ca Punct Național de Contact în relație cu AIEA, CNCAN a testat pe durata exercițiului comunicațiile și schimbul de informații cu AIEA-IEC (Incident and Emergency Centre) și centrele operative ale țărilor vecine cu care sunt în vigoare tratatele bilaterale de notificare rapidă a unui accident nuclear sau urgență radiologică.

Participarea la exercițiu s-a dovedit a fi extrem de utilă pentru testarea și perfecționarea personalului de intervenție al CNCAN.

4.9.2. Exerciții internaționale

În baza calendarului stabilit de IEC- IAEA pentru exercițiile de tip ConvEx pe anul 2015, CNCAN a participat la mai multe exerciții de diferite tipuri:

- **Exercițiu ConvEx 1a** - IEC trimite un mesaj de exercițiu tuturor punctelor de contact și publică un mesaj cu privire la accesarea USIE. Punctele naționale de avertizare trebui să confirme mesajul de fax în termen de 30 de minute, autoritățile naționale competente trebui să confirme mesajul cat mai curand posibil sau cel tarziu a doua zi de lucru.

- **Exercițiu ConvEx -1c** - IEC trimite un mesaj de test prin e-mail la toți administratorii USIE unde trebuie să confirme că ei pot accesa USIE și că toate conturile pentru organizațiile lor sunt valide și actualizate.
- **Exercițiu ConvEx -1b** - IEC trimite un mesaj de exercițiu prin fax la toate punctele de contact și publică un mesaj cu privire la accesarea USIE. Puncte naționale de avertizare trebuie să confirme mesajul de fax în termen de 30 de minute, autoritățile naționale competente trebuie să confirme primirea mesajului cu privire la accesarea USIE în decurs de 2 ore.
- **Exercitiu ConveEx-2c** - desfășurat în data de 15 decembrie 2015, unde CNCAN s-a înregistrat că participă ca Punct Național de Avertizare. Exercițiul a fost disponibil pentru toate Statele Membre și Organizațiile Internaționale înregistrate. Domeniul de aplicare al exercițiului a inclus testarea aranjamentelor bilaterale prin utilizarea USIE, pe site-ul web EXERCISE. Pentru desfășurarea acestui exercițiu, IEC transmite mesaje de la un stat cu „accident” formulare EMERCON la punctele de contact și publică informațiile pe platforma USIE. Rolul punctelor naționale de avertizare este de a citi mesajele, de a înțelege informația și de a exercita confirmarea către IEC-IAEA.

IAEA NUCLEUS Go to USIE Barbuceanu, Mihaela

IAEA USIE EXERCISE

Home Exercises Address Book RANET Documents Links Submissions

ConvEx-2c: Stolen radioactive source in Mexico

This is an overview of the latest information published on this event (EventID: 2015/110). Information is **For Authority use only** and **Published for limited group of users**.

Event Country: Mexico
Event Location: Temascalapa, Mexico State
Event Date: 14 December 2015, 00:00 UTC
Event Type: Transport



Latest Updates

Report	Source	Date Published
Standard Report Form EMERCON-SRF No.15 For Authority use only Published for limited group of users	18:00 UTC. Summary on Decontamination T1 – 295 persons monitored, 56 decontaminated, 15 will proceed to be examined for incorporated activity T2 – 85 persons monitored, 12 decontaminated, 0 will proceed to be examined...	Mexico Comision Nacional de Seguridad... 15 Dec 2015 17:57 UTC
Standard Report Form EMERCON-SRF No.3 Published for limited group of users	Reference "Report on contamination monitoring of passengers of flight PIA 883" submitted at IAEA USIE exercise site, five Indian passengers are reported to be contaminated.	India Department of Atomic Energy Crisis... 15 Dec 2015 17:35 UTC
Standard Report Form EMERCON-SRF No.14 For Authority use only Published for limited group of users	17:20 UTC. Update 7: Monitoring of the persons that were still present in Hall F of T1 AICM. 295 persons monitored, monitoring has finished Monitoring of persons in the planes: 772 persons monitored, monitoring has...	Mexico Comision Nacional de Seguridad... 15 Dec 2015 17:32 UTC

Figura 4.9.2.1. Platforma USIE EXERCISE

5. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Întărirea cooperării internaționale în domeniul nuclear este un obiectiv esențial pentru instituirea unui regim sigur și eficient de reglementare, care să asigure un înalt nivel de securitate nucleară și pentru menținerea celor mai înalte standarde în domeniul securității și siguranței nucleare, precum și al protecției radiologice.

Componenta de cooperare internațională a căpătat o importanță deosebită în ceea ce privește îmbunătățirea capabilităților și a instituțiilor naționale în vederea consolidării securității nucleare și radiologice atât pe plan internațional cât și regional, îndeosebi ca urmare a accidentului de la centrala nucleareo-electrică de la Fukushima Daiichi, din Japonia, din martie 2011. Activitățile de relații internaționale ale CNCAN sunt specifice, vizând preponderent domeniile tehnice esențiale pentru menținerea la zi a cadrului de reglementare, schimbul de experiență și bune practici privind evaluarea, autorizarea și controlul domeniului nuclear, precum și pentru dezvoltarea competențelor personalului.

Pe parcursul anului 2015, acțiunile CNCAN s-au concentrat asupra dezvoltării relațiilor de cooperare multilaterală, precum și a relațiilor bilaterale cu autorități de reglementare omoloage din alte state. Astfel, CNCAN a continuat să inițieze acțiuni de cooperare cu organizațiile internaționale din domeniul nuclear, să inițieze demersurile necesare încheierii documentelor de cooperare la nivel guvernamental și departamental, în domeniul său de competență.

5.1. Cooperarea cu organizații internaționale

5.1.1. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Programului de Cooperare Tehnică

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat să reprezinte una dintre principalele organizații internaționale care acordă asistență tehnică organismului de reglementare în domeniul nuclear. În cadrul Programului de Cooperare Tehnică, AIEA a asigurat astfel un sprijin permanent tehnic și financiar pentru CNCAN, atât în cadrul proiectelor naționale, cât și în cadrul proiectelor regionale.

În cursul anului 2015, CNCAN a implementat o parte dintre activitățile cuprinse în planul de lucru al proiectului național ROM/9/033 - „Stabilirea unui nivel înalt de competență al capacității de reglementare în domeniul nuclear în contextul extinderii programului nuclear”. Aceste activități au acoperit aspecte referitoare la comunicare, cerințe de securitate nucleară, evaluări probabilistice de securitate nucleară, abordări privind reutilizarea materialelor cu radioactivitate naturală crescută, etc.

În acest sens, CNCAN în cooperare cu AIEA, a organizat pe parcursul anului 2015 următoarele activități:

1. Cursul național de pregătire cu tema: “Utilizarea bunelor practici internaționale în comunicarea publică, cu implicarea părților interesate și a strategiei de comunicare a autorității de reglementare”, în perioada 17-19 iunie 2015, la București. Prin tematica abordată, cursul național a venit în sprijinul îmbunătățirii capabilităților profesionale ale personalului CNCAN, dar și a specialiștilor din cadrul celorlalte instituții din țară, personalul implicat în probleme de comunicare în domeniul nuclear. Astfel, prin acest curs de pregătire, s-a urmărit menținerea și îmbunătățirea tehnicilor, cunoștințelor și a atitudinilor în zona comunicării cu mass - media și cu publicul, referitoare la aspectele de reglementare, a documentelor care pot fi făcute publice, precum și a modului în care este informat și consultat publicul în procesul de elaborare a reglementărilor. Cursul național de pregătire a oferit o privire de ansamblu asupra bunelor practici și a experienței lectorilor în ceea ce privește

diseminarea și acumularea cunoștințelor specifice care guvernează acest domeniu la nivel internațional, cu predilecție a elementelor specifice autorității de reglementare și comunicării acesteia cu publicul și cu părțile interesate.

2. Seminarul național cu tema: “Utilizarea metodologiei AIEA pentru evaluarea vulnerabilităților centralei nucleare-electrice la evenimente naturale extreme din punct de vedere al securității nucleare”, în perioada 6-10 iulie 2015, la București. La acest seminar participanții au fost familiarizați cu conceptele și principiile privind evaluarea evenimentelor extreme care pot afecta instalațiile nucleare precum și cu metodologia AIEA de evaluare a vulnerabilității centralelor nucleare-electrice la evenimente naturale extreme, cu scopul de a contribui la o mai bună înțelegere a consecințelor acestora.

3. Seminarul național cu tema: „Cele mai bune practici internaționale privind reutilizarea materialelor cu radioactivitate naturală crescută și remedierea zonelor contaminate”, în perioada 6 -10 iulie 2015, la București. În cadrul acestui, seminar s-au prezentat abordările actuale menite să demonstreze siguranța activităților din sectoarele industriale în care expunerea la radioactivitatea de origine naturală nu poate fi neglijată, și anume industria extractivă de minerale rare, de uraniu și toriu, producția de gaze și petrol, industria de fertilizatori, fabricarea pigmentilor de dioxid de titan, arderea cărbunelui și tratarea apelor. Prezentările susținute cu această ocazie au contribuit la familiarizarea participanților cu cerințele specifice, metodologia și elementele necesare pentru evaluările de securitate nucleară care se constituie sprijin în documentația de autorizare. De asemenea, au fost prezentate practicile internaționale cu privire la identificarea, managementul materialelor cu radioactivitate naturală, minimizarea și utilizarea acestora și în alte tipuri de industrii, aspecte cu privire la necesitatea monitorizării acestora pe termen lung, precum și acțiunile de remediere a zonelor contaminate cu radionuclizi de origine naturală terestră.

4. Cursul național de pregătire cu tema: “Practicile internaționale în ceea ce privește programul de management al accidentelor severe și răspunsul la urgență pe amplasament și în afara acestuia”, în perioada 7 - 11 decembrie 2015, la Brașov. Prin tematica abordată, această manifestare a contribuit la consolidarea capacităților personalului din CNCAN și din alte instituții cu atribuții în ceea ce privește pregătirea, planificarea și răspunsul la o urgență radiologică sau nucleară. În același timp, cursul a contribuit la îmbunătățirea tehnicilor de răspuns și a oferit îndrumări practice pentru participanții la intervenție, atât personal de decizie cât și de intervenție (la nivel local și național), în cazul unei urgențe radiologice sau nucleare. Subiectele discutate în cadrul acestui curs au inclus: managementul răspunsului la urgență, noțiuni de bază privind radioactivitatea, concepte de bază pentru evaluarea consecințelor radiologice, strategia de răspuns pentru implementarea acțiunilor de protecție pentru populație și mediul înconjurător, răspunsul în situații de urgență la o centrală nucleare-electrică, comunicarea cu publicul și mass-media în cazul unei situații de urgență la o centrală nucleare-electrică, acțiuni de protecție în cazul unei situații de urgență la o centrală nucleare-electrică, exerciții în afara amplasamentului și luarea deciziilor în cazul unei situații de urgență radiologică sau nucleară

5. Cursul național cu tema: „Actualizarea cerințelor de securitate în vederea transpunerii cerințelor din noua directivă Euratom privind normele de securitate de bază (BSS)”, în perioada 14 – 18 decembrie 2015, la București. Cursul a fost organizat în contextul obligativității României, în calitate de stat membru UE, de a transpune în legislația națională noua Directivă 2013/59/Euratom privind normele de securitate de bază (BSS) și ca principal obiectiv oferirea unei imagini de ansamblu a principalelor cerințe din publicația AIEA GSR Partea 3- Standarde de bază în protecția la radiații, cu accent pe următoarele aspecte: justificarea și optimizarea practicilor, imagistica nucleară, prevederi legate de aplicarea

principiului privind apărarea în profunzime în cazul practicilor cu radiații ionizante din domeniul medical și industrial.

Experții CNCAN au beneficiat de sprijinul AIEA și în cadrul manifestărilor organizate în cadrul Programului Regional de Cooperare Tehnică. Astfel, 14 persoane au participat la un număr de 19 activități regionale, care au acoperit domenii precum: managementul situațiilor de urgență, managementul accidentelor severe, evaluări de securitate nucleară, inspecții, garanții nucleare, managementul deșeurilor radioactive, protecția radiologică.

De asemenea, un număr de 12 persoane din cadrul CNCAN au luat parte la 19 reuniuni tehnice organizate de AIEA, care au vizat tematici specifice organismului de reglementare, precum protecția radiologică, analize de securitate, mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu, protecția fizică a materialelor nucleare, trafic ilicit, transport materiale nucleare și radioactive, securitatea și siguranța surselor radioactive, etc.

5.1.2. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul proiectului Forumul Internațional privind reglementarea și supravegherea site-urilor miniere moștenite (RSLs - International Forum for Regulatory Supervision of Legacy Sites)

Demarat în anul 2010, proiectul RSLs se bucură de o susținere permanentă din partea AIEA, conform rezoluțiilor Conferinței Generale și a statelor membre. Proiectul RSLs a fost gândit și conceput pentru crearea și implementarea unei viziuni unitare și eficiente pentru organismul de reglementare cu privire la supravegherea site-urilor miniere moștenite, în conformitate cu practicile internaționale și standardele și principiile de securitate nucleară promovate de AIEA.

În cadrul acestui proiect, CNCAN a organizat în perioada 7 - 10 septembrie 2015, la Sibiu, în cooperare cu AIEA, un seminar destinat prezentării unei imagini de ansamblu a problemelor întâmpinate în procesul de reglementare, supraveghere și remediere a site-urilor miniere uranifere moștenite din România și diseminării către participanți a informațiilor privind dificultățile întâmpinate în supravegherea pe termen lung a site-urilor remediate. În cadrul acestui seminar, a fost stabilită soluția optimă de remediere din punctul de vedere al raportului cost-beneficiu pentru perimetrele miniere, Băița Plai și Poiana, care dețin volume de steril minier, contaminate radioactive. A fost organizată de asemenea și o vizită la perimetrul minier Bârzava, pentru care CNCAN a emis Certificatul de încheiere a activităților nucleare și de scoatere de sub regimul de autorizare, ca un model de succes pentru remedierea siturilor moștenite.

5.1.3. Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul „Înțelegerii între CNCAN și AIEA privind cooperarea în domeniul siguranței nucleare”

Ca și autoritate națională competentă cu responsabilități în domeniul protecției fizice și al prevenirii și combaterii traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive, CNCAN a organizat în perioada 21 – 23 aprilie 2015, la București, cursul național cu tema: “Semnificația evenimentelor de siguranță nucleară – Evaluare și Răspuns”. Cursul s-a adresat experților în radioprotecție, protecție fizică, specialiștilor cu responsabilități în domeniul de detecție și răspuns la incidente cu bombe murdare sau dispozitive cu dispersie radiologică din cadrul autorităților naționale de aplicare a legii.

5.2. Cooperarea bilaterală

Activitățile privind cooperarea bilaterală desfășurate de CNCAN în cursul anului 2015 au vizat atât crearea cadrului legal pentru derularea colaborării cu instituțiile omoloage, cât și implementarea prevederilor actelor bilaterale deja existente.

În cadrul implementării Memorandumului de cooperare între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securității radiologice și a practicilor cu surse de radiații ionizante, semnat la data de 12 decembrie 2011, CNCAN a organizat două sesiuni de instruire a inspectorilor ANRANR, astfel:

- la Iași, în perioada 05 – 09 octombrie 2015, derularea unor inspecții tematice, specifice organismului de reglementare, la Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” (la care a participat un număr de 3 inspectori ANRANR);
- la București, în perioada 26 - 30 octombrie 2015, instruire în ceea ce privește activitatea de radiodiagnostic PET, la companiile Monrol și Neolife (la care a participat un număr de 5 inspectori ANRANR).

ANRANR a invitat 2 experți CNCAN să ia parte la exercițiul național cu tema: „Combaterea traficului ilicit cu material nuclear și radioactiv la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova”, desfășurat în Portul Internațional Liber Giurgiu-lești, în perioada 28 - 30 septembrie 2015.

Au fost finalizate procedurile interne pentru negocierea și semnarea unor documente bilaterale de cooperare cu instituțiile omoloage din alte state – documente care vin în sprijinul stabilirii cadrului legal de cooperare tehnică, în domenii specifice organismelor de reglementare, precum securitate nucleară și radiologic, managementul deșeurilor radioactive, pregătirea și răspunsul la situații de urgență nucleară și/sau radiologică, evaluări de securitate nucleară – respectiv:

- Înțelegerea între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea și schimbul de informații tehnice în domeniul securității nucleare, semnată la București la 27 noiembrie 2015 și la Beijing la 13 ianuarie 2016;
- Înțelegerea între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear din Republica Bulgaria (NRA) privind schimbul de informații tehnice și cooperarea în domeniul reglementării și controlului securității nucleare și a protecției radiologice;
- Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind notificarea rapidă și schimbul de informații în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

CNCAN a fost implicat în procesul de negociere, la nivel guvernamental, a Protocolului între Guvernul României și Guvernul Canadei suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea și folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Ottawa, la 24 octombrie 1977. Intenția inițială pentru elaborarea acestui document a fost compatibilizarea cadrului juridic bilateral româno-canadian cu acquis-ul comunitar și tratatul EURATOM, în vederea eliminării unor prevederi ale Acordului România – Canada care se suprapun cu cele ale Acordului EURATOM – Canada și actualizării unor termeni și prevederi care să reflecte actualele reglementări în domeniu și cerințele actuale ale cooperării bilaterale dintre România și Canada. Ca urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții celor două părți, s-a convenit ca documentul negociat să acopere aspectele legate de tritium și tehnologia aferentă, inclusiv actualizarea definiției tehnologiei (conform noilor reglementări internaționale). Documentul completează textul Acordului din 1977 dintre România și Canada și nu intră în contradicție cu nicio prevedere din acesta.

Protocolul suplimentar a fost semnat la data de 31 iulie 2015, la București și subsecvent intrării sale în vigoare, CNCAN și Comisia Canadiană pentru Securitate Nucleară va actualiza cadrul bilateral privind modalitățile de raportare.

În baza Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii (NRC) pentru schimbul de informații tehnice și cooperarea în problematica securității nucleare, semnată la Viena la data de 4 aprilie 2011, USNRC acordă CNCAN, în mod gratuit, asistență tehnică, prin intermediul programului International Regulatory Development Partnership (IRDP) <http://www.irdp-online.org/>.

Astfel, în perioada 7- 11 septembrie 2015, a fost organizat la București cursul de pregătire în domeniul evaluării documentației de securitate nucleară pentru centralele nucleare electrice. Obiectivul cursului a fost de a familiariza personalul CNCAN cu cele mai noi cerințe, standarde și proceduri utilizate de USNRC pentru evaluarea securității nucleare pentru centralele nucleare electrice, ținând cont de faptul că multe dintre normele și procedurile utilizate de CNCAN pentru reglementarea și controlul centralele nucleare electrice sunt bazate pe practicile USNRC. La curs au mai participat și reprezentanți ai S.N. Nuclearelectrica S.A / CNE Cernavodă, EnergoNuclear, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară/ Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare și Institutul de Cercetări Nucleare Pitești.

5.3. Cooperarea multilaterală

5.3.1. Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD)

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OECD în anul 2004, efectuând în ultimii ani demersurile necesare pentru dobândirea acestui statut, ce presupune pe lângă participarea activă a reprezentanților României la toate reuniunile comitetelor și grupurilor de lucru și achitarea unei cotizații anuale obligatorii. Comitetele și grupurile de lucru ale NEA/OECD la care CNCAN și-a manifestat interesul sunt:

- a) Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)
 - Grupul pentru revizia programului CSNI
 - Grupul de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor
 - Grupul de lucru privind evaluarea riscului
 - Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil
- b) Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)
 - Grupul de lucru privind practicile de inspecție
 - Grupul de lucru privind experiența în operare
 - Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare în domeniul nuclear
 - Grupul de lucru privind reglementarea reactoarelor de generație nouă
- c) Comitetul pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului
- d) Comitetul pentru legislație nucleară.

5.3.2. Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa. Este o asociație non-guvernamentală alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare din statele europene care dețin

centrale nucleare electrice. În cadrul WENRA sunt elaborate rapoarte tehnice privind regimul de reglementare și evaluare a securității nucleare.

WENRA și-a desfășurat activitatea atât în cadrul reuniunilor plenare bianuale, cât și în cadrul grupurilor de lucru la nivel de experți.

CNCAN a organizat, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015, la București, cea de-a 35-a întâlnire a Grupului de lucru privind armonizarea reglementărilor pentru managementul în condiții de siguranță al dezafectării și a deșeurilor radioactive (WGWD). Reuniunea a reunit 30 de participanți din statele membre WENRA și reprezentate în WGWD. Tematica discuțiilor purtate a vizat aspecte specifice activității WGWD, respectiv: analiza, verificarea și completarea primului capitol din raportul privind cerințele de securitate de referință pentru procesarea deșeurilor radioactive; continuarea analizei comparative a cerințelor de securitate de referință pentru depozitarea deșeurilor radioactive; discutarea modului de abordare în elaborarea documentului conținând cerințele generale aplicabile managementului deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. Reuniunea a inclus și o vizită tehnică la Stația de Tratare a Deșeurilor Radioactive, precum și la Reactorul Nuclear de Cercetare VVR-S, ambele aparținând Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei din București - Măgurele.

Experții CNCAN au luat parte și la reuniunile grupurilor de lucru specifice, respectiv 2 persoane la Grupul de lucru pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (RHWG) și 1 persoană la WGWD.

5.3.3. Heads of European Radiological Protection Competent Authorities (HERCA)

HERCA este o asociație voluntară, în cadrul căreia conducătorii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice colaborează pentru identificarea continuă a problemelor comune și a soluțiilor legate de protecția împotriva radiațiilor ionizante.

În cursul anului 2015, 3 experți CNCAN au participat la lucrările grupurilor de lucru în domeniul aplicațiilor medicale și al aplicațiilor veterinare ale HERCA.

În cadrul lucrărilor acestor grupuri au avut loc schimburi de experiență și au fost elaborate documente care contribuie la atingerea unui nivel ridicat al protecției radiologice în Europa prin construirea și menținerea unei rețele europene a conducătorilor autorităților competente în domeniul protecției radiologice cu scopul de a implica toate autoritățile competente din Europa; promovarea schimbului de idei și experiență, prin evitarea suprapunerii activităților cu alte organizații și asociații și prin schimbul de cele mai bune practici; dezvoltarea unei abordări comune privind protecția radiologică și modalitatea transpunerii în legislație și atingerea unui consens privind tematicile de reglementare semnificative.

5.3.4. Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)

ENSREG este un grup al reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau al autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive din statele membre ale Uniunii Europene (UE). CNCAN asigură reprezentarea din partea organismului de reglementare în domeniul nuclear din România. Securitatea nucleară și managementul în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive reprezintă o responsabilitate națională a statelor membre, iar deciziile privind măsurile de securitate și supraveghere ale instalațiilor nucleare rămân exclusiv în competența autorităților naționale din domeniu. În acest context, ENSREG depune toate eforturile să stabilească o serie de

condiții pentru perfecționarea continuă a cadrului de cooperare și a transparenței la nivel comunitar privind aspectele referitoare la securitatea nucleară și la practicile de management eficient al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive. În vederea îndeplinirii acestor obiective specifice, în cadrul ENSREG s-au format 4 grupuri de lucru, respectiv: Grupul de lucru privind securitatea nucleară (WG1), Grupul de lucru privind dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive (WG2), Grupul de lucru privind perfecționarea reglementărilor referitoare la transparență (WG3) și Grupul de lucru privind cooperarea internațională.

Reprezentarea CNCAN la reuniunile plenare este asigurată de președintele CNCAN, iar la reuniunile grupurilor de lucru de către experții CNCAN.

Pentru îndeplinirea obiectivelor ENSREG, reprezentanții în grupurile de lucru stabilesc condițiile pentru îmbunătățirea continuă a securității nucleare și a managementului deșeurilor radioactive din statele membre, condiții care se regăsesc în rapoartele elaborate și în “testele de stres” stabilite ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Fukushima, Daiichi, Japonia.

5.3.5. Obligațiile financiare asociate activităților de cooperare tehnică

În cadrul acestor relații de cooperare este necesar a se lua în considerare și latura financiară, în sensul îndeplinirii unor obligații financiare către organismele și organizațiile internaționale. Astfel, în cursul anului 2015, CNCAN a inițiat modificarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proces finalizat prin adoptarea Legea nr.343/22 decembrie 2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare. Această modificare crează cadrul legislativ pentru îndeplinirea de către CNCAN a obligațiilor financiare către organizațiile și organismele internaționale, respectiv NEA/OCDE, HERCA, inclusiv diverse contribuții voluntare.

5.4. Afaceri Europene

În conformitate cu obligațiile ce decurg din calitatea României de stat membru al UE, CNCAN urmărește aplicarea corespunzătoare a legislației comunitare din domeniul său de competență. În acest context, respectarea acquis-ului comunitar, participarea activă la procesul decizional european și cooperarea constantă cu instituțiile UE reprezintă obiective prioritare pentru CNCAN. Dată fiind natura distinctă a domeniului nuclear, UE beneficiază de o abordare comunitară armonizată reglementată, în primul rând, prin Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM). Tratatul EURATOM stabilește și garantează utilizarea în mod pașnic a energiei nucleare, precum și aplicarea de standarde fundamentale pentru protecția radiologică a populației și a personalului expus profesional împotriva pericolelor care rezultă din expunerea la radiații ionizante.

În calitate de stat membru al UE, România are obligația de a asigura libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE. Unul dintre instrumentele comunitare utilizate în acest sens este Directiva 2015/1535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația națională prin Hotărârea de Guvern nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană. Astfel, se asigură dialogul între statele membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează

exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor. Pe tot parcursul anului 2015, CNCAN a participat activ în procedura de consultare derulată la nivelul UE privind proiectele de reglementări tehnice în domeniul nuclear elaborate de statele membre și a notificat, la rândul său, un proiect de norme emise de CNCAN privind cerințele specifice pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.

În vederea aplicării Regulamentului CE nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru, la nivelul CNCAN funcționează un punct de informare privind normele tehnice aplicabile comercializării produselor din domeniul nuclear pe teritoriul României. Până în prezent, CNCAN nu a elaborat norme tehnice specific naționale în sensul Regulamentului menționat întrucât reglementările din domeniul de competență al CNCAN reprezintă transpunerea și/sau implementarea actelor comunitare.

În vederea aplicării Directivei 2011/70/EURATOM privind gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, conform prevederilor art. 35 lit. r) din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, CNCAN a transmis observații și apoi a avizat Programul Național privind gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive elaborat de Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, în vederea transmiterii acestuia la Comisia Europeană.

În urma adoptării Directivei 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare, statele membre au obligația de a realiza transpunerea acesteia până la data de 15 august 2017. În acest context, Comisia Europeană a organizat, în perioada 6 - 7 octombrie 2015, la Bruxelles, un seminar cu privire transpunerea Directivei 2014/87/Euratom. La acest seminar au participat reprezentanți ai tuturor autorităților de reglementare în domeniul nuclear din statele membre. Dezbaterile au vizat aspectele problematice și/sau neclare legate de diferite prevederi ale directivei și au avut ca scop clarificarea așteptărilor privind transpunerea și implementarea și o înțelegere comună a acestor elemente. Reprezentarea României a fost asigurată de experți din partea CNCAN, a Ministerului Energiei și ai Misiunii Permanente. Printre aspectele pentru care s-au solicitat clarificări privind așteptările Comisiei Europene se numără independența și resursele autorităților de reglementare, consultarea publicului în cadrul procesului de autorizare pentru instalațiile nucleare și evaluările inter-pares.

În perioada 5 - 9 octombrie 2015, a avut loc la CNCAN vizita de studiu a reprezentanților organismului de reglementare în domeniul nuclear din Republica Macedonia cu tema "Procesul de autorizare și inspecție a ciclotronului, precum și a activității de producție de radioizotopi în ciclotron", în baza Instrumentului de Asistență Tehnică și Schimb de Informații (TAIEX) al UE. Scopul TAIEX este de a acorda asistență tehnică pe termen scurt noilor state membre ale UE ori țărilor candidate la UE, cum este Macedonia, în conformitate cu obiectivele politicii generale ale Comisiei Europene, în vederea transpunerii, aplicării și punerii în vigoare a legislației UE. Activitatea TAIEX vizează domenii precum piața internă, agricultură și securitate alimentară, libertate, securitate și justiție, mediu înconjurător, energie și transporturi. Asistența în baza acestui instrument se realizează la cerere, facilitând furnizarea expertizei individualizate potrivite pentru a răspunde necesităților statelor beneficiare. În urma vizitei de studiu, participanții au dobândit informații detaliate cu privire la procedurile autorității de reglementare în ceea ce privește autorizarea și inspecția ciclotronului de producere de radioizotopi și a instalațiilor de tip PET/CT.

În contextul actualizării legislației UE în domeniul radioprotecției și a alinierii normelor

comunitare privind protecția sănătății lucrătorilor, a populației și a pacienților la cele mai recente date științifice și la experiența operațională, a fost adoptată Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/ EURATOM, 90/641/ EURATOM, 96/29/ EURATOM, 97/43/ EURATOM și 2003/122/ EURATOM (Directiva BSS). Obiectivul general al Directivei BSS constă în asigurarea unui nivel ridicat de protecție a lucrătorilor, populației și pacienților împotriva riscurilor provocate de expunerea la radiații ionizante, prin stabilirea unor norme de securitate de bază uniforme. În vederea respectării obligațiilor ce decurg din calitatea de stat membru al UE, România are obligația de a adopta măsurile necesare pentru transpunerea directivei în legislația națională până la 6 februarie 2018.

În scopul sprijinirii statelor membre în procesul de transpunere al Directivei BSS, Comisia Europeană a organizat în perioada 1-3 decembrie 2015, la Bruxelles, Seminarul privind îmbunătățirea protecției la radiații în UE. Seminarul a fost structurat în 2 părți, respectiv tematica generală privind strategia de implementare a Directivei BSS și tematica specifică privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență radiologică în baza Directivei BSS. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților competente din statele membre și țări candidate, responsabili cu transpunerea actului comunitar în sistemul legislativ intern, reprezentarea României fiind asigurată de experți ai CNCAN. Scopul seminarului a constat în acordarea de asistență statelor membre în transpunerea Directivei BSS și în facilitarea schimbului de experiență și bune practici între acestea. Tematica generală a cuprins prezentarea aspectelor noi pe care le introduce directiva, a provocărilor și dificultăților legate de transpunere și implementare, a experienței Belgiei, Germaniei, Franței și Ungariei în transpunerea directivei, precum și a opiniilor grupurilor de experți din cadrul UE asupra procesului de transpunere (HERCA, Grupul experților științifici în baza art. 31 EURATOM). În cadrul tematicii dedicate pregătirii și răspunsului în caz de urgență radiologică, au fost dezbătute aspecte precum necesitatea stabilirii unui sistem național integrat de gestionare a urgențelor radiologice și a planurilor de răspuns pentru fiecare amplasament, intensificarea cooperării transfrontaliere și a schimbului de informații pe această problemă, inclusiv organizarea de exerciții comune de răspuns la urgență, importanța implicării autorităților care se ocupă de protecția civilă, a experților, societății civile și a altor părți interesate, în transpunerea și implementarea prevederilor privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență radiologică, posibilitatea emiterii de recomandări, orientări europene de punere în aplicare a noilor cerințe ale directivei, inclusiv pentru o abordare unitară a sistemului de pregătire și răspuns în caz de urgență radiologică la nivelul UE.

Și în 2015, experții CNCAN și-au adus contribuția la subiectele dezbătute în cadrul reuniunilor Grupului de lucru „Probleme atomice” (AQG) al Consiliului UE, care reunește delegați din cadrul reprezentanțelor permanente pe lângă UE și din partea autorităților de reglementare în domeniul nuclear din statele membre. Subiectele discutate în cadrul AQG au vizat, printre altele, amendarea Convenției privind securitatea nucleară, noul proiect de acord de cooperare în domeniul utilizării în scopuri pașnice ale energiei nucleare între EURATOM și Guvernul Canadei, proiectul de Concluzii ale Consiliului privind pregătirea și răspunsul în caz de urgență radiologică în afara amplasamentului și a Programului strategic al NEA/ OECD pentru perioada 2017 - 2022.

Pentru a asigura o cooperare interinstituțională eficientă la nivel național, în scopul reprezentării și apărării României în relația cu Curtea de Justiție a UE sau Comisia Europeană în cadrul acțiunilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) reunește trimestrial reprezentanți ai tuturor ministerelor și instituțiilor administrației publice centrale și locale, care au competențe în transpunerea și implementarea

acquis-ului comunitar. GLCUE își desfășoară activitatea sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE. În cursul anului 2015, reprezentanții CNCAN au participat la toate reuniunile GLCUE, ocazie cu care au fost dezbătute aspecte privind problemele generale legate de reprezentarea României, soluțiile pentru îmbunătățirea cooperării interinstituționale în această materie, precum și implicațiile jurisprudenței recente a Curții de Justiție și a Tribunalului UE asupra instituțiilor din România. În plus, CNCAN a răspuns solicitărilor GLCUE privind acțiuni ale Comisei Europene în constatarea neîndeplinirii obligațiilor României.

În vederea asigurării unei participări coerente la procesul decizional la nivel comunitar, respectiv în vederea adoptării poziției României pentru reuniunile Consiliului UE, ale Comitetului Reprezentanților Permanenți și ale grupurilor de lucru din cadrul instituțiilor UE, s-a constituit, la nivel național, Comitetul de coordonare a afacerilor europene. Comitetul, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, se reunește săptămânal, fiind compus din reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe de specialitate cu atribuții în domeniul afacerilor europene. În cursul anului 2015, CNCAN a răspuns solicitărilor primite din partea Comitetului privind fundamentarea poziției României în cadrul grupurilor de lucru de la nivelul UE, precum și cu privire la obligațiile de raportare în baza directivelor din sfera de competență a CNCAN.

În conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) din Tratatul EURATOM, Comisia Europeană poate trimite inspecții de garanții nucleare pe teritoriile statelor membre. Aceasta consultă statul respectiv înainte de prima misiune încredințată pe teritoriul său, consultarea fiind valabilă pentru toate celelalte misiuni ale inspectorului propus. În cursul anului 2015, CNCAN a primit din partea Reprezentanței Permanente a României pe lângă UE un număr de 7 scrisori privind nominalizarea inspecțiilor de garanții nucleare pentru România.

5.5. Reprezentări internaționale

În perioada 9 – 13 februarie 2015 o delegație CNCAN a participat la Viena, Austria la lucrările Conferinței Diplomate a Părților Contractante în cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară.

În perioada 11 – 22 mai 2015, a avut loc la Viena cea de-a cincea Reuniune de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive. În urma prezentării raportului național, reprezentanții țărilor participante au formulat o serie de întrebări pentru delegația României, vizând următoarele aspecte:

- asigurarea capacității CNCAN pe termen lung cu referire precisă la reducerea de personal, modul cum sunt acoperite cu personal calificat toate aspectele de securitate de care răspunde CNCAN;
- completarea cadrului de reglementare, managementul surselor uzate și al surselor orfane, prevederi referitoare la eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor radioactive;
- rezultatele și recomandările misiunii de evaluare IRRS (International Regulatory Review Service) a CNCAN din 2011;
- procesul de evaluare a securității nucleare a CNE Cernavodă și modul de implementare a rezultatelor testelor de stres;
- managementul deșeurilor lichide de la CNE Cernavodă;
- fundamentarea contribuțiilor CNE pentru depozitare, respectiv pentru dezafectare; modul cum sunt gestionate aceste fonduri;

- responsabilitatea față de stocarea deșeurilor radioactive;
- participarea la consultări și dezbateri publice și opinia publicului față de depozitul de suprafață de la Saligny;
- criteriile de acceptare pentru depozitul de suprafață de la Saligny.

Raportul raportorilor pentru România a cuprins următoarele:

A. Activități desfășurate în urma celei de-a 4-a reuniuni de examinare:

- Progrese privind înțelegerea caracterizării amplasamentului și, în general, în toate aspectele ce privesc depozitarea deșeurilor radioactive;
- Au fost elaborate criterii de acceptare (WAC - waste acceptance criteria) preliminare pentru viitorul depozit de deșuri radioactive de la Saligny;
- Trei instalații pentru managementul deșeurilor radioactive au finalizat procesul de modernizare: STDR Măgurele, STDR ICN Pitești, DNDR Băița Bihor;
- A fost elaborat planul conceptual de dezafectare a Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă;
- La STDR Măgurele a fost achiziționată o instalație de tratare deșuri radioactive lichide care este în proces de autorizare, a fost echipat laboratorul de caracterizare deșuri radioactive și de caracterizare pe fluxul de tratare;
- S-au făcut progrese în cadrul de reglementare prin elaborarea drafturilor finale ale reglementărilor de predepozitare, depozitare deșuri radioactive și de dezafectare a instalațiilor nucleare;
- Finalizarea repatrierii combustibilului nuclear uzat tip EK-10 de la reactorul VVR-S;
- S-au făcut progrese în dezafectarea reactorului de cercetare VVR-S Măgurele.

B. Provocări pentru perioada următoare:

- Întărirea capacității CNCAN;
- Elaborarea programului preliminar de depozitare geologică, inclusiv estimarea costurilor;
- Elaborarea sau revizia Strategiei Naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;
- Elaborarea programului Național de management al deșeurilor radioactive conform Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM;
- Identificarea tehnicilor și tehnologiilor pentru tratarea și condiționarea deșeurilor radioactive ce urmează să fie depozitate la depozitul de la Saligny;
- Autorizarea amplasării noului depozit de deșuri radioactive de la Saligny;
- Revizia contribuțiilor financiare la realizarea fondurilor de dezafectare, respectiv de depozitare definitivă;
- Implementarea recomandărilor misiunii de evaluare IRRS;
- Îmbunătățirea cadrului de reglementare prin emiterea reglementărilor de pre-depozitare și depozitare deșuri radioactive și cea de dezafectare instalații nucleare;
- Îmbunătățirea securității radiologice prin remedierea amplasamentelor fostelor exploatări de uraniu.

C. Progrese datorate lecțiilor învățate din accidentul de la Fukushima Daiichi:

- Depozitul Intermediar de Combustibil Ars (DICA) a fost supus unei revizii de securitate conform testelor de stres, care au pus în evidență că DICA este o instalație robustă cu suficiente rezerve de securitate pentru toate evenimentele postulate.

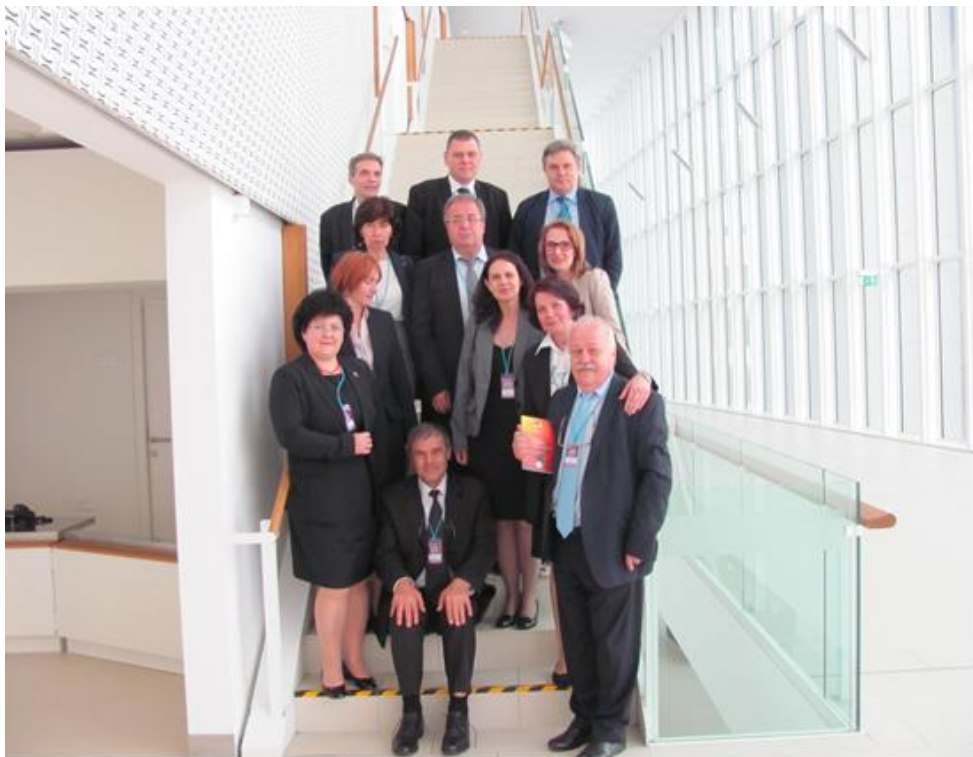


Fig. 5. 1 - 2. Delegația României și prezentarea celui de-al cincilea Raport Național al României la cea de-a cincea Reuniune de examinare a rapoartelor naționale ale părților contractante în cadrul Convenției Comune

D. Acțiuni planificate pentru următoarea perioadă:

- Elaborarea de ghiduri pentru implementarea cerințelor de securitate pentru pre-depozitarea, depozitarea deșeurilor radioactive, respectiv dezafectarea instalațiilor nucleare;

- Elaborarea metodologiilor de analiză din punctul de vedere al autorității de reglementare;
- Elaborarea programului național de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;
- Revizia Strategiei Naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;
- Autorizarea amplasării depozitului de la Saligny;
- Aducerea la zi și menținerea inventarului național de deșeuri radioactive și de combustibil nuclear uzat;
- Elaborarea programului preliminar de depozitare geologică;
- Închiderea primei părți a iazului Cetățuia II, din cadrul Companiei Naționale a Uraniului;
- Reabilitarea amplasamentelor de roci sterile și a haldelor de joasă activitate rezultate din activități de cercetare geologică și minerit uranifer;

E. Progrese înregistrate:

- Stabilirea unui program de pregătire pentru întărirea capacităților CNCAN în opt domenii specifice, inclusiv în pre-depozitarea și depozitarea deșeurilor radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare;
- Caracterizarea amplasamentului depozitului de la Saligny;
- Finalizarea rețehnologizării a 3 instalații pentru gospodărirea deșeurilor radioactive;
- Remedierea amplasamentelor haldelor de steril rezultate din mineritul de uraniu.

În concluzie, s-a acceptat că în România s-au făcut progrese semnificative în implementarea prevederilor Convenției Comune și că România întrunește obligațiile asumate prin Convenția Comună.

În perioada 20-24 aprilie 2015, doi reprezentanți ai CNCAN au participat la seminarul organizat de Comisia Europeană și ENSREG, la Bruxelles, pentru evaluarea de tip peer-review / inter pares a planurilor naționale de acțiuni post-Fukushima, actualizate. Acest seminar a oferit fiecărei țări oportunitatea de a-și prezenta progresele în implementarea planului național de acțiuni și de a răspunde întrebărilor puse de celelalte țări membre participante la testele de stres, în cele trei domenii acoperite de testele de stres (evaluarea protecției centralelor nucleare la evenimente externe de origine naturală, evaluarea comportării centralelor nucleare la evenimente care implică pierderea totală a alimentării cu energie electrică din surse de curent alternativ și / sau pierderea funcției de transfer al căldurii către sursa finală de răcire și evaluarea programelor de management al accidentelor severe). CNCAN a publicat la sfârșitul lunii decembrie 2014 planul național de acțiuni post-Fukushima, actualizat. În urma evaluării acestui plan, de către celelalte țări participante la testele de stres, au rezultat 41 de întrebări, din partea Austriei, Franței, Spaniei, Olandei, Sloveniei, Marii Britanii și Centrului de Cercetări de la Petten al Comisiei Europene (EC-JRC – European Commission Joint Research Centre), la care reprezentanții CNCAN au formulat răspunsuri în scris, utilizând și informațiile transmise de CNE Cernavodă. În cadrul seminarului, reprezentanții CNCAN au furnizat clarificări privind răspunsurile la întrebările adresate în scris și au răspuns la întrebările suplimentare adresate de participanți. Participanții la seminar au apreciat în mod deosebit progresele înregistrate de România în implementarea planului de acțiuni. Participarea delegaților CNCAN la seminar a asigurat reprezentarea adecvată a României la această acțiune importantă organizată de Comisia Europeană, pentru demonstrarea modului în care țara noastră implementează acțiunile rezultate în urma testelor

de stres și a lecțiilor învățate din accidentul de la Fukushima.

În perioada 1 - 5 iunie 2015, un reprezentant al CNCAN a participat la Conferința internațională privind securitatea cibernetică în domeniul nuclear (International Conference on Computer Security in a Nuclear World: Expert Discussion and Exchange), prima conferință organizată de AIEA în acest domeniu. Amenințările cibernetice în domeniul nuclear au început să primească o atenție deosebită la nivel internațional în urma unor incidente, produse la instalații nucleare din străinătate, în urma cărora au fost afectate sisteme cu funcții de securitate nucleară. Amenințările cibernetice pot afecta sisteme, componente și echipamente care au funcții de securitate nucleară, care fac parte din sistemul de protecție fizică, care fac parte din sistemul de control de garanții nucleare sau care au funcții în răspunsul la situații de urgență, inclusiv sistemele de comunicații utilizate în situații de urgență. În cadrul conferinței, delegatul CNCAN a prezentat normele privind protecția instalațiilor nucleare împotriva amenințărilor cibernetice.

În data de 15 octombrie 2015 a avut loc la Viena, Reuniunea Organizatorică pentru pregătirea celei de-a șaptea Reuniuni de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției privind securitatea nucleară. Convenția privind securitatea nucleară se aplică securității instalațiilor nucleare, respectiv centralelor nucleare-electrice, instalațiilor de depozitare, manipulare și de tratare a materialelor radioactive legate de exploatarea centralelor nucleare-electrice. Convenția a fost adoptată la Viena, la data de 17 iunie 1994 intrând în vigoare la 24 octombrie 1996. România a aderat la Convenție prin Legea nr. 43 din 24 mai 1995. Reuniunea organizatorică din 2015 a pregătit organizarea celei de-a șaptea reuniuni de examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției privind securitatea nucleară, care se va desfășura în perioada 27 martie – 7 aprilie 2017. În cadrul reuniunii organizatorice s-au stabilit grupurile de lucru pe țări, pentru examinarea problemelor specifice conținute în rapoartele naționale, s-a ales președintele pentru cea de-a șaptea reuniune de examinare, s-au ales cei doi vice-președinți, precum și alegerea celorlalți ofițeri pentru reuniunea de examinare: președinții grupurilor de lucru pe țări, vice-președinții grupurilor de lucru pe țări, coordonatorii grupurilor de lucru pe țări, precum și raportorii grupurilor de lucru pe țări. S-au făcut recomandări privind pregătirea rapoartelor naționale, a bugetului celei de-a șaptea reuniuni de examinare precum și proiectul de agendă pentru următoarea reuniune de examinare.

În perioada 14 – 18 septembrie 2015 s-au desfășurat la Viena lucrările celei de-a 59-a Sesiuni ordinare a Conferinței Generale a AIEA. La aceste lucrări a fost prezentă și delegația României. Conferința Generală a AIEA a reunit reprezentanții tuturor statelor membre ale AIEA. La această conferință s-au decis probleme de interes pentru statele membre și pentru comunitatea internațională referitoare la aspecte specifice privind securitatea și siguranța nucleară, unele elemente administrative și bugetare și s-au adoptat rezoluțiile incluse pe agenda Conferinței Generale. În paralel cu lucrările conferinței, reprezentanții CNCAN au luat parte la o serie de întâlniri bilaterale atât cu organisme omoloage din țările cu tradiție în cooperarea bilaterală, precum și cu reprezentanți ai serviciilor de specialitate ai AIEA, dar și la întâlniri multilaterale care au reunit delegațiile statelor membre ale AIEA.

În perioada 11 - 13 noiembrie 2015 s-au desfășurat la Londra, Marea Britanie lucrările seminarului privind planificarea și răspunsul în caz de urgență, în cadrul Grupului de lucru pentru răspuns și atenuare. Reprezentanții CNCAN au participat la exercițiul Blue Raven și reuniunea de planificare a Grupului pentru răspuns și atenuare.

Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear - IGCTN este un parteneriat internațional format din 85 de state, care s-au angajat să coopereze pentru implementarea principiilor de securitate nucleară. Scopul IGCTN a fost de a spori capacitatea globală de

prevenire, detectare și răspuns la actele de terorism nuclear, prin derularea de activități multilaterale care să consolideze planurile, politicile, procedurile și interoperativitatea statelor partenere. România a aderat la IGCTN în iulie 2007. La seminarul mai sus menționat, alături de CNCAN, din delegația României au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Serviciului Român de Informații (SRI), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și prin Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI). În cadrul seminarului, participanții au discutat și revizuit modelele privind coordonarea resurselor naționale de răspuns în caz de urgență prin intermediul studiilor de caz, discuțiilor tematice și prezentărilor susținute de către reprezentanții statelor partenere. Informațiile obținute au putut fi folosite și aplicate în cadrul exercițiului Blue Raven și au constatat în identificarea celor mai bune practice de răspuns și de gestionare a unui atac terorist cu materiale nucleare/ radioactive, metodele de prevenire și combatere, modalitățile de recuperare și de revenire la normal.

În perioada 16 – 20 noiembrie 2015, reprezentanții CNCAN au participat la întâlnirea anuală a reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU, desfășurată la Toronto. Întâlnirea autorităților de reglementare în domeniul nuclear din țările care exploatează reactoare CANDU se organizează anual sub auspiciile AIEA, cu scopul de a permite extinderea cooperării, precum și a schimbului de informații dintre reprezentanții acestora, în scopul îmbunătățirii securității nucleare, creșterii eficienței organismelor de reglementare și, nu în ultimul rând, pentru menținerea cunoștințelor și competențelor necesare, dar și discutarea aspectelor tehnice caracteristice exploatării acestui tip de reactor. Participanții la întâlnire au susținut prezentări referitoare la următoarele aspecte: schimbările/evoluțiile reglementărilor, procedurile de evaluare și control, practicile de autorizare, rezultatele programelor de cercetare în domeniul securității nucleare, evenimentele semnificative din experiența de exploatare, riscurile introducerii de componente contrafăcute în instalațiile nucleare, modificările de proiect/îmbunătățirile implementate la centralele nucleare-electrice, prin prisma lecțiilor învățate în urma accidentului de la Fukushima.

În perioada 14 – 16 decembrie 2015, reprezentantul CNCAN nominalizat ca punct de contact pentru Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare a participat la întâlnirea tehnică organizată de AIEA pentru punctele de contact și autoritățile centrale ale părților contractante ale Convenției. Scopul întâlnirii a fost de a reaminti Punctelor de Contact obligațiile asumate de Statele Membre părți la Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare și de a identifica mecanismele necesare pentru implementarea Amendamentului la Convenție. Pe parcursul întâlnirii au fost dezbătute următoarele: experiența privind implementarea Convenției, experiența privind securitatea transporturilor internaționale de materiale nucleare, creșterea gradului de conștientizare privind Amendamentul la Convenție, incluzând cerințele tehnice și legale, activitățile AIEA privind furnizarea de asistență tehnică și legislativă.

Pe tot parcursul anului 2015, experții CNCAN au asigurat reprezentarea României la diferitele întâlniri tehnice organizate de AIEA, inclusiv la comitetele de standarde, precum și la grupuri de lucru stabilite la nivelul UE, cum este, de exemplu, ESARDA (European Safeguards Research and Development Association) sau la nivel internațional, (de exemplu Reuniunea Grupului Expertilor Tehnici (Technical Experts Meeting-TEG) din cadrul Grupului Furnizorilor Nucleari/NSG)

6. RELAȚII PUBLICE

Pe parcursul anului 2015, CNCAN a continuat să se preocupe de asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României. Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

CNCAN a primit, în anul 2015, din partea publicului și a reprezentanților mass-media, un număr de 105 cereri de informații, astfel:

- 69 solicitări diverse cu privire la autorizare în domeniul nuclear;
- 16 petiții;
- 13 solicitări de informații din partea mass-media.
- 7 solicitări de informații de interes public.

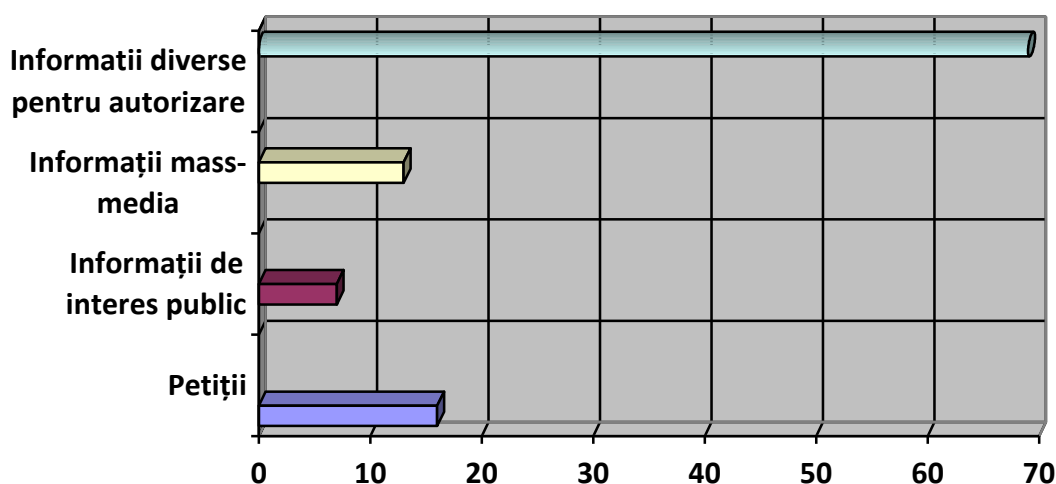


Fig. 6.1. Statistica solicitărilor transmise la CNCAN – 2015

La cele două adrese publice de poștă electronică office@cncan.ro și relatii publice@cncan.ro au fost primite aproximativ 12.000 mesaje, astfel:

- 1.000 e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear;
- 9.900 e-mail-uri prin care au fost prezentate diverse reclame comerciale și oferte de produse și servicii;
- 1.000 e-mailuri de informare din partea diverselor instituții publice colaboratoare;

- 100 felicitări adresate cu ocazia diverselor evenimente și scrisori de mulțumire;
- 7 solicitări pentru obținerea audiențelor adresate exclusiv președintelui instituției.

Pe parcursul anului 2015, în cadrul CNCAN, s-au respectat prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, informarea publicului fiind efectuată în mod corespunzător prin:

- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului de activitate al CNCAN pe anul 2014.
- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului sintetic de activitate al CNCAN pe anul 2014 și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nr. 786/03.08.2015 partea a III-a.

În anul 2015, activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001, la nivelul CNCAN, s-a desfășurat în bune condiții, răspunsurile comunicându-se în termenele și în condițiile prevăzute de lege.

Situația cererilor primite de CNCAN se prezintă astfel:

- a) numărul total al solicitărilor informațiilor de interes public – 20;
- b) numărul total de solicitări, departajate după domenii de interes:
 - utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli) - 1 ;
 - modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice - 18;
 - acte normative, reglementări – 0;
 - informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 1 ;
- c) numărul de solicitări rezolvate favorabil și parțial favorabil – 20;
 - numărul de solicitări în curs de soluționare – 0;
- d) numărul de solicitări respinse – 0;
- e) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport de hârtie – 2;
- f) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport electronic – 18;
- g) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 4;
- h) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 16;
- i) numărul de reclamații administrative – 0;
- j) numărul de plângeri în instanță – 0.

La nivelul instituției se aplică prevederile Legii nr. 52/2003 (r1) privind transparența decizională în administrația publică, republicată, publicându-se pe site-ul propriu – www.cncan.ro, la secțiunea “Informații de interes public – Proiecte de acte legislative”, fiecare proiect de act legislativ inițiat.

Pe parcursul anului 2015, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a elaborat un număr de 13 proiecte de acte normative, dintre care 9 au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, iar 4 sunt în curs de aprobare.

De asemenea, au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial al României, un proiect de act normativ elaborat în decursul anului 2014, precum și un Acord de cooperare între Guvernul Republicii România și Guvernul Republicii Populare Chineze.

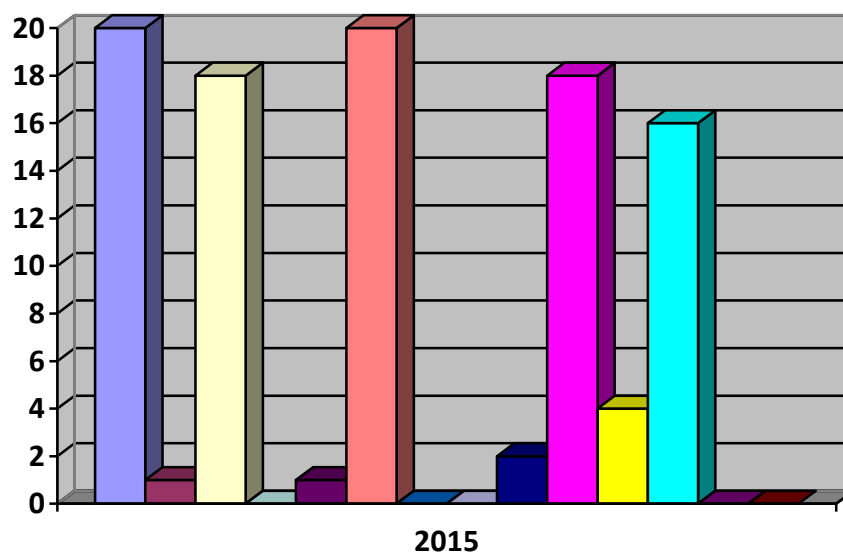


Fig. 6.2. Situația cererilor primite la CNCAN - 2015

Următoarele proiecte de acte normative au fost adoptate în cursul anului 2015:

1. Proiectul de Ordin privind aprobarea publicării “Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate”, desemnate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.1/2015.
2. Proiectul de Ordin privind aprobarea “Normelor de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 242/2014.
3. Proiectul de Ordin pentru aprobarea „Ghidului de securitate nucleară privind codurile și standardele industriale pentru centralele nucleare electrice”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 51/2015.
4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea „Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare”, semnat la Beijing, la 1 septembrie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2015.
5. Proiectul de Ordin privind “Aprobarea cerințelor de autorizare a activității de manipulare și extinderii limitelor autorizațiilor de manipulare a instalațiilor radiologice”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr.149/05.08.2015.
6. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/19.08.2015.

7. Proiectul de Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind verificarea independentă a analizelor și evaluărilor de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 180/2015.
8. Proiectul de Ordin pentru aprobarea “Normelor privind politica de securitate nucleară și evaluarea independentă a securității nucleare”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 177/2015.
9. Proiectul de Ordin pentru aprobarea “Ghidului privind formatul-cadru și conținutul Raportului final de securitate nucleară pentru centralele nucleare electrice”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 198 /2015.
10. Proiectul de Ordin pentru aprobarea “Normelor de securitate nucleară, privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare”, aprobat prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 199/2015.
11. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 35 al Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Următoarele proiecte de acte normative sunt în curs de adoptare:

1. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei de securitate și de autorizare pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice.
2. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de taxe și tarife pentru autorizarea și controlul activităților nucleare.
3. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare.
4. Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei privind managementul îmbătrânirii.

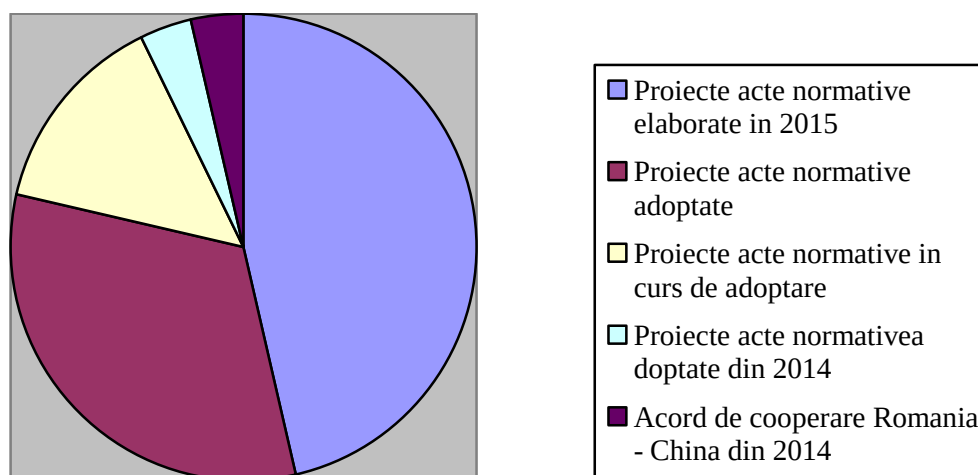


Fig. 6.3. Situația proiectelor de acte normative inițiate și publicate de CNCAN - 2015

Situația proiectelor de acte normative inițiate de CNCAN pe parcursul anului:

1. Numărul proiectelor de acte normative elaborate – 13
2. Numărul proiectelor de acte normative adoptate – 11
3. Numărul proiectelor de acte normative în curs de adoptare – 4
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informațiilor referitoare la proiectul de act normativ – 0 (nu au fost solicitări)
5. Numărul proiectelor transmise asociațiilor de afaceri și altor asociații legal constituite – 0 (nu au fost solicitări)
6. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte legislative - 0
7. Numărul participanților la ședințele publice - 0
8. Numărul total al recomandărilor primite – 134
9. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative – 87
10. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociațiilor legal constituite – 0 (nu au fost solicitări)
11. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedură de urgență – 0
12. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetățenilor la procesul de elaborare a actelor normative – 0
 - rezolvare favorabilă – nu este cazul
 - respinse – nu este cazul
 - în curs de soluționare – nu este cazul

Activitatea de comunicare și relații publice a fost completată, cu sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, prin organizarea unui seminar național care a abordat problematica rolului pe care îl are organismul de reglementare în comunicarea cu publicul, în acord cu practicile internaționale. Acesta s-a desfășurat la București pe parcursul a trei zile și au fost invitați specialiști în comunicare publică din cadrul instituțiilor de profil din domeniul nuclear. Experții AIEA au prezentat concepte de bază pentru utilizarea tehnicilor de comunicare, venind astfel în sprijinul abordării unitare a principiilor de relaționare cu publicul larg, dar și cu mass-media.

CNCAN își desfășoară activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.

7. PREGĂTIREA PERSONALULUI

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, CNCAN trebuie să dezvolte și să implementeze programe de formare pentru personalul propriu.

CNCAN organizează pregătirea profesională a angajaților prin sesiuni interne de pregătire și perfecționare, dar mai ales prin utilizarea oportunităților din cadrul programelor de cooperare tehnică la nivel internațional.

Majoritatea seminariilor și cursurilor de pregătire la care a participat personalul CNCAN în 2015 au fost organizate în cadrul “Proiectului Regional de Excelență privind consolidarea capacității autorității de reglementare în domeniul securității nucleare și radiologice, pregătirea răspunsului în caz de urgență în România” și în cadrul programului de cooperare tehnică al AIEA.

Exemple de activități de pregătire la care a participat personalul CNCAN în 2015 includ:

- Cursul de pregătire pentru inspectorii CNCAN și cei ai NRPA, organizat la București, în perioada 19-21 ianuarie;
- Cursul „International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Nuclear Security at Facilities”, organizat de AIEA în colaborare cu Departamentul pentru Energie al Republicii Africa de Sud, la Capetown, Africa de Sud, în perioada 09 – 13 martie;
- Cursul organizat de AIEA pentru evaluatorii din cadrul misiunilor Integrated Regulatory Review Service (IRRS), Viena, 6 – 10 aprilie;
- Cursul „International Training Course on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities”, organizat de AIEA în colaborare cu Departamentul pentru Energie al SUA și Sandia National Laboratories – Sandia Corporation, la Albuquerque, New Mexico, Statele Unite ale Americii, în perioada 19 Aprilie – 08 Mai;
- Cursul Național privind Protecția Fizică a Transporturilor de Materiale Radioactive, organizat de CNCAN și AIEA, în perioada 25 - 29 mai, la Predeal;
- Cursul „Inter-Regional Training Course on Safeguards and Security Aspects of Nuclear Material Accounting and Control at Facilities”, organizat de AIEA, în perioada 09 -18 iunie, Istanbul, Turcia;
- Cursul privind securitatea transportului de materiale radioactive, organizat de CNCAN și AIEA, București, 22 – 26 iunie;
- Seminarul Train the Trainers Workshop on Emergency Preparedness and Response for Major Public Events, iulie, București;
- Seminarul National privind situațiile de urgență - National Workshop on Expanded Response in Nuclear Emergencies”, iulie, București;
- Cursul AIEA privind evaluarea hazardurilor și a protecției instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe extreme, 6 - 10 iulie, București;
- Cursul privind inspecția sistemelor de management pentru instalațiile nucleare, 27 - 29 iulie, București;
- Cursul World Nuclear University Summer Institute, august;

- Cursul de pregătire pentru evaluarea culturii de securitate nucleară, organizat de CNCAN, NRPA și IAEA la CNE Cernavodă în perioada 31 august - 4 septembrie;
- Seminarul regional organizat de AIEA privind noile cerințe de transport internațional, Ljubljana, 7-11 decembrie;
- Cursul privind sistemul de management și procesele de bază ale CNCAN, 15-17 iunie;
- Cursul de bune practici în comunicare, organizat de CNCAN și AIEA, București, 17 – 19 iunie;
- Cursul de tip Train-the-trainer pentru utilizarea aplicației ELAN, noiembrie;
- Cursul privind practicile internaționale în ceea ce privește programul de management al accidentelor severe și răspunsul la urgențe pe amplasament și în afara acestuia”, 7 - 11 decembrie;
- Reuniunea experților pe probleme juridice și tehnice privind armonizarea implementării codului de conduită al AIEA privind securitatea și siguranța surselor radioactive – managementul pe termen lung a surselor radioactive scoase din uz, Viena, 14 – 17 decembrie;
- Cursul privind aplicarea Standardului AIEA GSR –Part 3/2014 Basis Safety Standard, organizat de CNCAN și AIEA, organizat la București, în perioada 14 – 18 decembrie;
- Vizite tehnice la autorități de reglementare din domeniul nuclear din alte țări, la instalații nucleare și instalații de predepozitare și depozitare a deșeurilor radioactive din Canada și Suedia și la o instalație de testare și certificare a coletelor de transport din Germania.



Fig. 7.1. Vizită tehnică la centrul de management al deșeurilor radioactive Western Waste Management Facility (WWMFs) – Bruce, Canada



Fig. 7.2. Coletul experimental de depozitare a combustibilului nuclear uzat - vizită tehnică la Äspö Hard Rock Laboratory din Suedia



Fig. 7.3. Cursul privind evaluarea culturii de securitate nucleară, organizat la CNE Cernavodă

8. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Activitățile de management al resurselor se desfășoară în CNCAN prin Serviciul Managementul Resurselor (SMR) care cuprinde următoarele compartimente:

- a) Compartimentul Financiar-Contabilitate
- b) Compartimentul Achizitii Publice - Administrativ
- c) Compartimentul Resurse Umane

8.1. Activitatea economică

Cele mai importante activități desfășurate de SMR în anul 2015 au fost :

- Transferarea soldurilor anilor precedenți și actualizarea datelor în modulele de evidență contabilă, salarizare, de evidență a mijloacelor fixe, de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar ;
- După aprobarea Legii bugetului de stat pe 2015 (decembrie 2014) și primirea bugetului CNCAN de la SGG, SMR a acționat pentru a asigura execuția bugetului CNCAN, cu respectarea cadrului legal în vigoare și încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a cererilor pentru deschiderile de credite, necesare pentru plata la timp a salariilor și a facturilor reprezentând bunurile, serviciile și lucrările achiziționate.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a bilanțurilor trimestriale și anuale, a situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a altor raportări lunare conform Ordin 2941/2009 și Ordin 1202/2008.
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor lunare privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la : Bugetul asigurărilor sociale de sănătate, Bugetul asigurărilor pentru șomaj, Bugetul asigurărilor sociale de stat.
- Întocmirea și transmiterea lunară a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul de stat și a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale.
- Întocmirea și transmiterea Fișelor Fiscale pentru anul 2014 pentru salariații CNCAN.
- Întocmirea și transmiterea către Institutul Național de Statistică a dărilor de seamă lunare privind cheltuielile cu salariile.
- Pentru activitatea curentă s-au făcut achiziții directe totale de peste 666.000 lei.
- Pentru buna desfășurare a activității s-au aplicat procedurile legale și s-au încheiat contracte pentru asigurarea serviciilor de internet, telefonie mobilă, curățenie și întreținere sedii, actualizare software legislație și program contabilitate, întreținere echipamente de birou și de calcul, servicii de SSM și PSI, întreținere ascensor, service aparate aer condiționat, servicii întreținere/reparații sisteme de alarmă și antiefracție, servicii RSVTI pentru centrala termică și pentru ascensorul din dotare, monitorizare presa și radio-TV.
- Altă activitate a fost sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări interne și internaționale prin achiziționare materialelor necesare difuzării, a echipamentelor și a serviciilor necesare.

- Din punct de vedere administrativ, Serviciul a luat măsurile necesare pentru efectuarea tuturor reparațiilor și îmbunătățirilor la cele trei sedii unde și-a desfășurat activitatea personalul CNCAN. Menționăm ca, în partea a doua a anului, Serviciul a contribuit activ la mutarea Compartimentului de Urgențe Nucleare și Radiologice în sediul CNCAN din str. Zalic, asigurând condițiile optime de desfășurare a activității acestui compartiment.
- O atenție deosebită a fost acordată bunei funcționări a parcului auto. Au fost aplicate proceduri (analize de oferte) și încheiate contracte pentru menținerea în funcțiune a autoturismelor din dotare și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice.

8.2. Fondurile aduse de CNCAN la bugetul de stat și cheltuielile efectuate de CNCAN

În anul 2015, CNCAN a virat la bugetul de stat suma de **19.752.018 lei** (reprezentând încasari din tarife).

Cheltuielile CNCAN în anul 2015, pe capitolele principale, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 8.2. - Cheltuielile CNCAN în 2015			
Denumire indicator	Buget 2015 (Lei)	Plați efectuate	Executie
TOTAL Buget - Cheltuieli	9.228.000	8.079.463	88%
Cheltuieli de personal total, din care:	4.383.000	4.186.358	96%
-Cheltuieli salariale in bani	3.570.000	3.427.233	96%
-Contributii	803.000	755.579	94%
Bunuri și servicii	1.851.000	1.652.342	89%
Alte transferuri (cuprinde cotizatii și contribuții la organisme internationale)	1.057.000	1.056.532	100%
Active nefinanciare (investiții)	460.000	453.487	99%
Programe cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	1.477.000	730.744	50%

În cadrul Titlului XII – Active nefinanciare, achizițiile făcute au urmărit completarea dotărilor Direcțiilor și Serviciilor din CNCAN, achiziționându-se hardware și software necesare pentru activitățile CNCAN, inclusiv pentru up-gradarea serverelor din dotarea CNCAN și completarea sistemului de acces pentru sediul din Bd. Libertății.

În 2015, Compartimentul Achiziții Publice-Administrativ a reușit achiziționarea a 9 autoturisme prin participarea la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pe 2015”, parcul auto al CNCAN cunoscând astfel o înnoire semnificativă.

În anul 2015 au continuat acțiunile cuprinse în cadrul “Proiectului de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. SMR a asigurat achizițiile în cadrul proiectului și sprijinul logistic pentru buna desfășurare a seminariilor și întâlnirilor din România, organizate de CNCAN în cadrul acestui Proiect. În 2015 s-a finalizat achiziționarea unei baze de date pentru înregistrarea și monitorizarea micilor utilizatori de materiale supuse controlului de garanții și a unei licențe ANSYS Mechanical CFD (cod de calcul destinat analizelor mecanice și structurale cu elemente finite).

Valoarea totală a achizițiilor din cadrul Planului de investiții cu finanțare din Programul Norvegian a fost de 697.283 lei, reprezentând 97 % din valoarea planificată pentru anul 2015.

8.3. Resursele umane

Managementul Resurselor umane din CNCAN urmărește în special realizarea activităților de fundamentare riguroasă, pe criterii de performanță, a politicilor de gestionare a personalului, de creare a condițiilor pentru monitorizarea aplicării politicilor de personal, de promovare și schimbare a atitudinii personalului în vederea creșterii profesionalismului acestuia și obținerii unor performanțe.

În accepțiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt angajați doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare în parte, pentru rolul lor important pe care îl pot avea în cadrul organizației. Acest lucru este cu atât mai evident cu cât, multe din dificultățile sau succesele organizațiilor au la bază resursele umane și managementul acestora.

Politica resurselor umane în cadrul CNCAN vizează în mod pregnant:

- activitățile orientate spre factorul uman, având ca obiective conceperea, proiectarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea socio-umană ;
- ansamblul activităților referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizației, a fiecărui individ și a comunității ;
- activitățile orientate spre utilizarea eficientă a capitalului uman în scopul realizării obiectivelor organizaționale, simultan cu asigurarea condițiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaților ;
- un complex de măsuri interdisciplinare pornind de la recrutarea personalului, selecție, încadrare, organizarea ergonomică a muncii, stimulare materială și morală, până la momentul încetării contractului individual de muncă / raportului de serviciu, după caz,
- dezvoltarea calificărilor și competențelor personalului în scopul realizării obiectivelor organizației și asigurării calității rezultatelor activității.

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește cu precădere menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal înalt calificat; ridicarea continuă a competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia în vederea evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces continuu de instruire a oamenilor pentru ca aceștia să înțeleagă nevoile organizației, urmărind mai ales, perfecționarea resursei umane în vederea atingerii performanțelor impuse României de către structurile europene privind întreaga activitate din domeniul nuclear. Resursa umană este cea care sintetizează și exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umană. CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu atât în țară, cât și în străinătate, prin participarea la cursuri și stagii de perfecționare / specializare.

- De asemenea, CNCAN a continuat aplicarea celor mai bune practici în domeniu privind gestiunea resurselor umane, în vederea eficientizării activității în instituție și anume:
- Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală, el constituind un potențial deosebit, bunul cel mai de preț al instituției,
- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- Îmbunătățirea continuă a sistemului de procedurare a activității din CNCAN.
- Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

În anul 2015, CNCAN a organizat 2 sesiuni de concurs, în vederea ocupării unor posturi vacante, finalizate cu 6 angajări pe posturi de natură contractuală.

Referitor la fluctuația de personal în cadrul CNCAN, este de menționat că în cursul anului 2015 s-au înregistrat 6 plecări definitive din instituție, din care 3 pensionări. Astfel, potrivit acestor modificări în structura personalului, la finele anului 2015, din totalul de 103 posturi, aprobate prin aplicarea HG nr. 675 / 2015, 16 posturi au rămas vacante.

În 2015, CNCAN a organizat examen pentru promovarea în grade a 5 salariați.

Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii în anul 2015:

- | | |
|--|---------------|
| - Personal cu studii superioare | - 82 angajați |
| - Personal cu studii superioare de scurtă durată | - 1 angajat |
| - Personal cu studii medii | - 4 angajați |

Analizând cifrele de mai sus din structura pe tipuri de studii, rezultă că ponderea o reprezintă personalul bine pregătit, absolvent de studii universitare de lungă durată (ingineri, fizicieni, juriști, economiști, etc.), în general, personal cu înaltă calificare.

Totodată, referindu-ne la natura raporturilor de muncă ale personalului din CNCAN, clasificarea este următoarea: din totalul de 103 posturi, 5 sunt funcții publice (4 funcții publice și 1 înalt funcționar public) iar restul de 98 posturi sunt alocate personalului contractual.

8.4. Managementul Sănătății și Securității în Muncă

La nivelul CNCAN Managementul Sănătății și Securității în Muncă are drept scop instituirea și realizarea unor măsuri privind promovarea îmbunătățirii stării de sănătate și securitate în muncă a salariaților, generată de obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul CNCAN exista o permanentă preocupare pentru respectarea planului de prevenire și protecție care conține măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natură, bazat pe evaluarea riscurilor și aplicarea acestuia la locurile de muncă specifice activității domeniului nuclear.

O alta preocupare majoră a instituției s-a axat pe protejarea salariaților săi în sensul monitorizării stării de sănătate a acestora dar și pe îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

În acest sens, CNCAN împreună cu reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă, s-a implicat în derularea contractului încheiat cu o societate specializată în medicina muncii, fiind efectuate analizele medicale pentru personalul angajat, în conformitate cu legislația în vigoare.

O atenție deosebită s-a acordat personalului expus profesional din cadrul instituției, cu tot ceea ce comportă această acțiune. De asemenea, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă, s-au prelucrat periodic Instrucțiunile proprii elaborate, specifice activității CNCAN, cu întreg personalul angajat al instituției. Suplimentar, au fost efectuate instructaje introductiv generale atât pentru personalul nou angajat, cât și pentru un număr de 5 studenți care au efectuat stagii de practică pe perioada de vară, în cadrul programului SMART Internships în instituțiile publice din România.

9. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC

În cursul anului 2015, în cadrul Compartimentului Juridic din cadrul CNCAN s-au desfășurat în principal următoarele activități:

- Formularea și redactarea de opinii juridice potrivit prevederilor legale și a crezului profesional cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea CNCAN – 494 lucrări (opinii juridice, puncte de vedere, acte jurisdicționale, note);
- Reprezentarea și apărarea intereselor CNCAN în fața instanțelor de judecată, precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației primite – 18 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, pretenții civile, recuperare debite, obligația de a face, litigii de muncă, executări judecătorești;
- Pregătirea și transmiterea documentelor la solicitarea organelor de cercetare penală - 6 solicitări;
- Avizarea și contrasemnarea unui număr de 305 acte administrative cu caracter juridic, ordine și decizii ale președintelui CNCAN;
- Informarea conducerii instituției și compartimentelor interesate cu privire la actele normative cu incidență asupra organizării și activității instituției 28 informări pentru 211 acte normative;
- Verificarea legalității unui număr de aproximativ 370 acte cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare.

10. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2016

Obiectivele și direcțiile de acțiune ale CNCAN pentru anul 2016 sunt cele din Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară.

CNCAN va continua implementarea planului de acțiuni aferent Strategiei, în ariile sale de responsabilitate, respectiv monitorizarea stadiului implementării planului de acțiuni în ansamblu. Cel de al doilea raport de stadiu va fi transmis la Cancelaria Primului Ministru, cel târziu până la sfârșitul semestrului I al anului 2016.

De asemenea, CNCAN va continua să revizuiască normele și ghidurile de reglementare și să își îmbunătățească procesele, procedurile și capacitățile tehnice de evaluare, autorizare și control, precum și capacitatea de răspuns la situații de urgență nucleară sau radiologică.

Pe lângă activitățile curente ale CNCAN, există o serie de alte acțiuni importante care trebuie finalizate de CNCAN în anul 2016 sau cel mai târziu în prima jumătate a anului 2017. În cele ce urmează sunt menționate doar câteva astfel de acțiuni:

- Transpunerea Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom;
- Transpunerea Directivei 2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/71/Euratom de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare și pregătirea pentru evaluările inter-pares;
- Implementarea integrală a planului de acțiuni post-Fukushima;
- Implementarea acțiunilor din cadrul Proiectului Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România;
- Elaborarea rapoartelor de stadiu privind implementarea Strategiei Naționale de Securitate și Siguranță Nucleară;
- Elaborarea, publicarea și transmiterea la AIEA a celui de al 7-a raport național al României privind îndeplinirea obligațiilor în cadrul Convenției de Securitate Nucleară și pregătirea participării la reuniunea de examinare;
- Implementarea integrală a recomandărilor formulate de misiunea de evaluare IRRS organizată de AIEA pentru Romania în 2011 și pregătirea misiunii de follow-up pentru 2017;
- Emiterea de cerințe de reglementare, în normele de securitate nucleară, care să acopere toate nivelele de referință stabilite de WENRA, actualizate pentru a reflecta lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima.

Pentru implementarea, integral și la timp, atât a activităților curente, cât și a proiectelor ce au ca scop menținerea și dezvoltarea capacității instituționale a CNCAN și asigurarea sustenabilității proceselor de reglementare, autorizare și control în domeniul nuclear, este esențială alocarea de suficiente resurse umane și financiare pentru îndeplinirea atribuțiilor CNCAN, conform cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Asigurarea necesarului de resurse pentru CNCAN trebuie să fie corespunzătoare rolului și responsabilităților din sfera securității și siguranței nucleare.

LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE ÎN RAPORT

ACPR - Annular pulsed reactor

AIEA / IAEA – Agenția Internațională pentru Energie Atomică / IAEA - International Atomic Energy Agency

ALFRED - Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator

ANDR - Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive din România

ANM - Administrația Națională de Meteorologie

ANRANR - Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

AQG – Atomic Questions Group - Grupul de lucru “Probleme atomice” al Consiliului UE

ARN - Activități cu risc nesemnificativ

BSS – Basic Safety Standards - Norme de securitate de bază

BTC - Basic Technical Characteristics

CANDU - CANada Deuterium Uranium

CE - Comisia Europeană

CBRN – (Materiale) Chimice, biologice, radiologice și nucleare

CNCAN – Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

CNE – Centrală Nuclearelectrică

CNRA - Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare al NEA / OECD

CNU – Compania Națională a Uraniului

COG – CANDU Owners Group

ConvEx - Convention Exercises

COSU - Centrul Operativ pentru Situații de Urgență

CPSCDN - Centrul de Pregătire și Specializare a Cadrelor în Domeniul Nuclear

CSNI - Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare

CTRF - Cernavodă Tritium Removal Facility

DAURI - Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante

DCCN - Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear

DCNU - Depozitul de Combustibil Nuclear Uzat

DICA - Depozitul Intermediar de Combustibil Ars

DIICOT - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

DIPI - Departamentul de Informații și Protecție Internă

DIV - Design Information Questionnaire

DNDR - Depozitul Național de Deșeuri Radioactive

DOE – Departamentul Energiei al SUA

DRMR - Departamentul Radioizotopi și Metrologia Radiațiilor

DSURI - Direcția Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante

EC-JRC – European Commission Joint Research Centre

ELAN-E Romania - Sistemul Integrat de Management al Informației în situații de accident nuclear sau urgență radiologică în România (aplicație web)

EMERCON - sistemul AIEA de transmitere și primire a notificărilor în caz de incidente și urgențe nucleare și radiologice

ENSREG - European Nuclear Safety Regulators Group).

EPSN - Evaluări Probabilistice de Securitate Nucleară

ESARDA - European Safeguards Research and Development Association)

ESNII - European Sustainable Nuclear Industrial Initiative

EURATOM - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

FCN - Fabrica de Combustibil Nuclear

GDP - Gamadefectoscop Portabil

GLCUE - Grupul de Lucru Contencios UE

GSR – General Safety Requirements

HERCA - Heads of European Radiological Protection Competent Authorities

HG – Hotărâre de Guvern

ICD – Inventory Change Document

ICN – Institutul de Cercetări Nucleare

ICPE - Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică

ICR – Inventory Change Report

ICSI - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice

IEC - Incident and Emergency Centre

IFIN-HH - Institutul Național De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizică Și Inginerie Nucleară Horia Hulubei

IGCTN - Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear

IGJR – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

IGPF - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

IGPR - Inspectoratul General al Poliției Române

IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

IGU-IP - un tip de instalație de gamagrafie

INES - International Nuclear and Radiological Event Scale

INFCIRC – Information Circulars

IRASM – Centrul de Iradierii Tehnologice

IRD - International Regulatory Development Partnership

IRRS - International Regulatory Review Service

ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 LEADER - Lead-cooled European Advanced Demonstration Reactor
 LII - List of Inventory Items
 MAE – Ministerul Afacerilor Externe
 MAI – Ministerul Afacerilor Interne
 MBR – Material Balance Report
 MMAP - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 MPA – Modificări de proiect cu caracter permanent
 MPN – Materie Primă Nucleară
 MYRRHA - Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications
 NEA – Agenția pentru Energie Nucleară
 NNSA - Autoritatea Națională în domeniul Securității Nucleare din Republica Populară Chineză
 NRA - Agenția de Reglementare în domeniul Nuclear din Republica Bulgaria
 NRC / USNRC - Nuclear Regulatory Commission - Autoritatea națională de reglementare în domeniul nuclear din Statele Unite ale Americii
 NRPA – Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecție
 NSG – Grupul Furnizorilor Nucleari
 OECD - Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică
 OP&P - Politici și Principii de Operare
 OSD – obiectiv strategic derivat
 OUG - Ordonanța de urgență
 PET-CT - Positron Emission Tomography - Computed Tomography
 PIL - Physical Inventory Listing
 PIT - Pregătirea și întocmirea inventarului
 PIV - Inventarul fizic și scriptic de materiale nucleare
 PSA - Probabilistic Safety Assessment
 PSAS - Programul Strategic de Analize Deterministe de Securitate Nucleară
 PSI - Prevenirea și Stingerea Incendiilor
 RAAN – Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
 RATEN - Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară
 RFS – Raport Final de Securitate
 RHWG - Reactor Harmonisation Working Group
 RODOS - Decision Support for Nuclear Off-Site Emergency
 ROMAG Prod – Producătorul de Apă Grea
 RPSN - Revizuirea Periodică a Securității Nucleare

RSLS - Regulatory Supervision of Legacy Sites
 RSMA - Modificări temporare de configurație a instalației
 RSVTI - Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor
 RX - Raze (Radiație) X
 SANDIA - Sandia National Laboratories
 SCN – Sucursala Cercetări Nucleare
 SD – Surse deschise de radiații
 SGG – Secretariatul General al Guvernului
 SI - Surse închise de radiații
 SICA - Stația Încărcare Combustibil Ars
 SIGMA - Stația de Iradiere Gama de Mare Activitate
 SMART – Programul de internship în instituțiile publice din România
 SMEC - Sistemul de Mesagerie Electronică Criptată
 SMR – Serviciul Managementul Resurselor
 SNN – Societatea Națională Nuclearelectrică
 SPET-CT - Single-Photon Emission Computed Tomography
 SSM - Servicii de Sănătate și Securitate în Muncă
 SSR – Steady State Reactor
 STDR – Stația de tratare a deșeurilor radioactive
 STS - Serviciul de Telecomunicații Speciale
 TAIEX - Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de Informații
 TEG – Technical Experts Group
 TM - Transport
 TRIGA - Training, Research, Isotopes, General Atomics
 UE – Uniunea Europeană
 USIE - Unified System for Exchange in Incidents and Emergencies
 VVR-S – un tip de reactor de cercetare răcit și moderat cu apă ușoară
 WAC – Waste acceptance criteria
 WENRA - Western-European Nuclear Regulators Association
 WG – Work group
 WGWD - Working Group on Waste and Decommissioning
 WWMF - Western Waste Management Facility